

Javier Arellano V.
Hugo Lazcano H.
Mariana Callejas J.
(Eds.)

Una breve introducción a la percepción remota



Javier Arellano-Verdejo
Hugo E. Lazcano-Hernández
Mariana E. Callejas-Jiménez
(Eds.)

Una breve introducción a la percepción remota



ECOSUR

EE

621.367809726

B7

Una breve introducción a la percepción remota / Javier Arellano Verdejo, Hugo E. Lazcano Hernández, Mariana E. Callejas Jiménez (editores.). - San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México: El Colegio de la Frontera Sur, 2024.

1 recurso digital: PDF 141 páginas: fotografías, ilustraciones, mapas; 20 MB

Incluye bibliografía

E-ISBN: 978-607-26546-0-0

1. Sensores remotos, 2. Manejo de recursos naturales, 3. Diversidad biológica, 4. Ciencia ciudadana, 5. Imágenes por satélites, 6. Yucatán (Península) (México), I. Arellano Verdejo, Javier (editor), II. Lazcano Hernández, Hugo Enrique (editor), III. Callejas Jiménez, Mariana Elvira (editora)

Primera edición digital, septiembre de 2024

Diseño y formación: Javier Arellano y Hugo Lazcano

Corrección de estilo: Julio Roldán

Esta publicación fue sometida a un estricto proceso de arbitraje por pares, con base en los lineamientos establecidos por el Comité Editorial de El Colegio de la Frontera Sur.

D. R. © El Colegio de la Frontera Sur
Carretera Panamericana y Periférico Sur s/n
Barrio María Auxiliadora, C. P. 29290
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
www.ecosur.mx

Este libro fue parcialmente financiado por el Departamento de Observación y Estudio de la Tierra, la Atmósfera y el Océano de El Colegio de la Frontera Sur.

Se autoriza la reproducción de esta obra para propósitos de divulgación o didácticos, siempre y cuando no existan fines de lucro, se cite la fuente y no se altere el contenido (favor de dar aviso: llopez@ecosur.mx).
Cualquier otro uso requiere permiso escrito de los editores.

Hecho en México / *Made in Mexico*

Índice

1. Fundamentos de la física para la percepción remota	1
Javier Arellano-Verdejo y Hugo E. Lazcano-Hernández	
Introducción	1
Viajando en el tren de las ondas electromagnéticas	2
Las ondas electromagnéticas	2
Características de las ondas: longitud, frecuencia y amplitud de onda	4
Propagación de las ondas electromagnéticas	5
Propiedades de la luz y el espectro electromagnético	7
Rangos de longitudes de onda y frecuencias del espectro electromagnético	8
Absorción, emisión y dispersión de la luz por la atmósfera y la materia	9
Radiometría: la ciencia de medir la radiación electromagnética	11
Radiometría espectral y espacial	12
Conclusión	13
Referencias	14
 ¿Qué sigue?	 15
Javier Arellano-Verdejo	
 2. Percepción remota	 17
Mariana E. Callejas-Jiménez	
Introducción	17
¿Qué debemos saber sobre las observaciones de percepción remota satelital?	18

Niveles de procesamiento de productos de la NASA	20
Acceso a imágenes de satélite de la NASA	20
Conclusión	23
Referencias	23
¿Qué sigue?	25
Javier Arellano-Verdejo	
3. Una mirada a la Tierra desde el espacio: imágenes satelitales	27
Javier Arellano-Verdejo, Hugo E. Lazcano-Hernández y Moises Damian Perales-Escudero	
Introducción	27
Los píxeles que cuentan historias	28
Resolución en las imágenes satelitales	29
Misiones satelitales Landsat y Sentinel	34
Conclusión	36
Referencias	37
¿Qué sigue?	39
Javier Arellano-Verdejo	
4. El análisis espacial y su importancia en la vida diaria	41
Javier Arellano-Verdejo y Hugo E. Lazcano-Hernández	
Introducción	41
El sistema de referencia universal de la Tierra	43
Explorando el mundo a través de los datos geoespaciales	44
Selección de datos en el análisis geoespacial	45
Conectando el mundo a través de la geografía	46
Revelando significados en las ubicaciones	47
Dividiendo el espacio para comprenderlo mejor	48
Comprendiendo las relaciones geográficas	49
Explorando patrones y tendencias geográficas	50
Conclusión	52
Referencias	52
¿Qué sigue?	53
Javier Arellano-Verdejo	

5. Monitorear la naturaleza desde el espacio: la percepción remota y sus aplicaciones en la estimación de la diversidad biológica y la biomasa	55
Jorge Omar López-Martínez, Astrid Helena Huechacona Ruiz, José Luis Hernández-Stefanoni y Pedro Antonio Macario-Mendoza	
Introducción	55
Explorando el espectro electromagnético: la clave de la percepción remota	56
Espectros y especies: biodiversidad a distancia	57
El peso verde de los bosques	59
Desafíos para la estimación de la riqueza y biomasa de especies a partir de la percepción remota	62
El impacto del crecimiento urbano en la biodiversidad: desvelando los tesoros de la Reserva Ecológica de Cuxtal	63
Conclusión	65
Referencias	66
¿Qué sigue?	69
Javier Arellano-Verdejo	
6. Percepción remota para la evaluación de recursos forestales en la península de Yucatán	71
María Angélica Navarro-Martínez y Gregorio Mario Ramírez Magil	
Introducción	71
Aplicaciones de la percepción remota para estudiar los recursos forestales y la dinámica de las selvas de la península de Yucatán	72
Monitoreo forestal	73
Red de SPES para monitorear la dinámica de las selvas productivas mexicanas	75
Conclusión	76
Referencias	77
¿Qué sigue?	81
Javier Arellano-Verdejo	

7. La temperatura en el planeta ¿cómo, con qué y para qué medirla?	83
E. Betzabeth Palafox-Juárez	
Introducción	83
¿De dónde viene la temperatura de la Tierra?	84
El termómetro que mide la temperatura en la Tierra	84
Qué indica la temperatura en la superficie terrestre y por qué es importante observarla	86
En la tierra y en el mar	86
En las ciudades	87
Conclusión	89
Referencias	90
 ¿Qué sigue?	91
Javier Arellano-Verdejo	
 8. Monitoreo de sargazo en el mar Caribe	93
Jorge Prado Molina, Jorge Prado Morales, José Antonio Quintero Pérez y Uriel de Jesús Mendoza Castillo	
Introducción	93
Planteamiento del problema	94
Monitoreo de sargazo en el Caribe mexicano	95
Utilización de imágenes satelitales para la detección de sargazo .	96
Detectando el sargazo desde el espacio	97
Visualizador de sargazo	99
Simulaciones para determinar la trayectoria de las balsas de sargazo	100
Conclusión	101
Referencias	102
 ¿Qué sigue?	103
Javier Arellano-Verdejo	
 9. Percepción remota y ciencia ciudadana	105
Hugo E. Lazcano-Hernández, Javier Arellano-Verdejo y Erika F. Vázquez-Delfín	
Introducción	105

La observación de la Tierra y la ciencia ciudadana 109

Aspectos que considerar en el diseño de un proyecto que
incorpora la PR y la CC 110

Casos de éxito combinando PR y CC: una estrategia para
atender temas ambientales prioritarios 114

Conclusión 117

Referencias 117

Despedida 121

Javier Arellano-Verdejo

Lista de colaboradores 123

A mi amada esposa Geny (Javier)

A mi amada familia (Hugo)

A mi querida madre, por su entereza (Mariana)

Prefacio

Es un honor presentarles *Una breve introducción a la percepción remota*, un compendio que surge del esfuerzo colaborativo de expertos en diversas áreas relacionadas con esta fascinante disciplina. La percepción remota nos ofrece una ventana única para ver nuestro planeta, permitiéndonos observar y comprender su dinámica desde una perspectiva global.

A lo largo de este libro, exploraremos los fundamentos de la percepción remota, desde su conceptualización, hasta su aplicación práctica en campos tan diversos como la ecología, la meteorología, la gestión de recursos naturales y la ciencia ciudadana. Cada capítulo ofrece una visión especializada, escrita por destacados profesionales que comparten su experiencia y conocimiento para brindar una panorámica completa de este campo en constante evolución.

Comenzamos el recorrido con una introducción a la percepción remota, estableciendo las bases teóricas y técnicas que sustentan su funcionamiento. Desde ahí, nos adentramos en el espacio, explorando el poder de las imágenes satelitales para revelar los secretos de nuestro planeta desde las alturas. A través del análisis espacial, descubrimos cómo esta disciplina transforma datos en información significativa, impulsando investigaciones y decisiones informadas.

Continuamos nuestro viaje explorando aplicaciones específicas de la percepción remota, como el monitoreo de la biodiversidad y el estudio de los recursos forestales tropicales. Enfocamos nuestra mirada en regiones específicas, como la península de Yucatán en México, donde esa tecnología se convierte en una herramienta invaluable para comprender la dinámica de las selvas y los ecosistemas circundantes.

Pero la percepción remota no se limita a la tierra firme, también nos permite explorar los misterios del océano, como el monitoreo del sargazo en el Caribe, una tarea crucial para comprender y mitigar los impactos de este fenómeno natural en la región. Y, por último, examinamos cómo la ciencia ciudadana se fusiona con la percepción remota, ampliando así nuestras capacidades de observación y participación en la comprensión de nuestro entorno.

Este libro no solo ofrece una visión sobre el tema, también representa un llamado a la acción. En un mundo donde los desafíos ambientales son cada vez más urgentes, la percepción remota emerge como una herramienta indispensable para comprender y abordar estos problemas de manera efectiva.

En nombre de todos los autores y colaboradores, espero que *Una breve introducción a la percepción remota* inspire a nuevos investigadores, estudiantes y profesionales a explorar las infinitas posibilidades que esta disciplina ofrece para comprender y preservar nuestro preciado planeta Tierra.

Chetumal, Quintana Roo, México

Septiembre, 2024

Javier Arellano-Verdejo

Capítulo 1

Fundamentos de la física para la percepción remota

Javier Arellano-Verdejo y Hugo E. Lazcano-Hernández

Introducción

En este texto, nos adentraremos en el reino de la percepción remota, un fascinante universo en ocasiones invisible. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible conocer la temperatura de un océano desde el espacio, o cómo podemos detectar la vegetación de una selva estando a kilómetros de distancia? La respuesta se encuentra en la magia de la física y la tecnología de la percepción remota.

Imagina un mundo donde los ojos humanos son incapaces de ver, pero donde la información fluye en forma de ondas invisibles que atraviesan el espacio a velocidades increíbles. Ese mundo se encuentra en el dominio del electromagnetismo, una fuerza fundamental que gobierna nuestro universo y que, aunque invisible, es esencial para comprender y explorar nuestro planeta y más allá.

En este capítulo, nos sumergiremos en los fundamentos de la física que hacen posible la percepción remota, desde las misteriosas ondas electromagnéticas hasta los principios de la óptica y los de la radiometría. Acompáñanos en este emocionante viaje mientras desentrañamos los secretos del espectro electromagnético y descubrimos cómo la luz, la energía y la materia interactúan en formas sorprendentes que nos llevan a ver y entender el mundo de una manera completamente nueva.

*Javier Arellano-Verdejo

Departamento de Observación y Estudio de la Tierra, la Atmósfera y el Océano. El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal (México). E-mail: javier.arellano@ecosur.mx

Parece complejo, pero no te preocupes: estaremos aquí para guiarte en cada paso del camino. Prepárate para maravillarte con la física y la tecnología, y descubrir cómo los científicos y exploradores de todo el mundo utilizan estos conocimientos para desentrañar los misterios de nuestro planeta y del universo que nos rodea.

¡Es hora de abrir nuestros ojos a lo invisible y comenzar esta emocionante odisea hacia el mundo de la percepción remota!

Viajando en el tren de las ondas electromagnéticas

¿Alguna vez te has preguntado cómo se comunican los teléfonos celulares, cómo funcionan los controles remotos de la televisión o cómo es que podemos sintonizar nuestras estaciones de radio favoritas? La respuesta se encuentra en el extraordinario mundo de las ondas electromagnéticas.

Imagina que estás a punto de subirte a un tren muy especial, un tren que no se mueve sobre rieles, sino a través del espacio y el tiempo, transportando información a velocidades increíblemente altas. Este tren es la radiación electromagnética, invisible y poderosa, que nos permite comunicarnos, ver el mundo que nos rodea y explorar los misterios del cosmos.

En esta sección, nos sumergiremos en las profundidades de las ondas electromagnéticas y descubriremos cómo se comportan y viajan a través del espacio. De las misteriosas ondas de radio a los destellos de luz que iluminan nuestro mundo, exploraremos los distintos modos en que se propagan y cómo interactúan con la materia que encuentran en su camino.

A lo largo de nuestro viaje, descubriremos las diferentes longitudes de onda y frecuencias que componen el espectro electromagnético, tanto las ondas de radio de baja frecuencia como los poderosos rayos gamma de alta energía.

Las ondas electromagnéticas

Hay un mundo donde la luz, el calor y las señales de comunicación viajan a través del espacio en forma de ondas invisibles. Este mundo es el reino de las ondas electromagnéticas, una maravilla de la física que nos rodea en todo momento, aunque no podamos verla con nuestros ojos.

Las ondas electromagnéticas son como pequeñas olas en un océano invisible que transportan energía e información a través del vacío del espacio. Pero ¿qué las hace tan especiales? Para entenderlo, primero necesitamos comprender qué son exactamente las ondas electromagnéticas.

En su nivel más básico, las ondas electromagnéticas son un tipo de radiación, pero no te preocupes, ¡no es tan aterrador como se oye! Piénsalas como paquetes de energía que se mueven por el espacio llevando consigo un mensaje codificado debido a las dimensiones de las ondas y la frecuencia con la que se mueven.

Lo más asombroso de las ondas electromagnéticas es que no necesitan de un medio material para propagarse, como sí pasa con el sonido que viaja por medio del aire o las olas que se mueven sobre el agua. En cambio, estas ondas pueden atravesar el vacío del espacio, aunque también se propagan sin problema en otros materiales transparentes, como el aire, el agua e incluso el vidrio.

¿Puedes imaginarlo? Es así como la luz del Sol viaja a través del espacio y llega hasta nosotros para calentar e iluminar nuestro planeta, ¡todo sin necesidad de un medio físico para viajar!

Pero aquí está la verdadera magia: las ondas electromagnéticas vienen en una amplia gama de formas y tamaños, cada una con sus propias características únicas. Desde las gigantescas ondas de radio que nos traen música y noticias, hasta los diminutos rayos gamma que son irradiados desde estrellas distantes, el universo está lleno de ondas electromagnéticas de todas las formas y tamaños (Halliday *et al.*, 2010).

Entonces, la próxima vez que enciendas la radio para escuchar tu canción favorita o levantes tu teléfono celular para enviar un mensaje de texto, recuerda que estás interactuando con las misteriosas y poderosas ondas electromagnéticas que llenan nuestro universo. Y mientras te adentras en el fascinante mundo de la percepción remota, mantén siempre la mente abierta y la curiosidad encendida, ¡porque nunca sabes qué maravillas nos depara el vasto océano de las ondas electromagnéticas!

Características de las ondas: longitud, frecuencia y amplitud de onda

Sigamos con nuestro viaje, ahora imagina que estás parado en la orilla de un inmenso océano cósmico observando cómo las olas se extienden hacia el horizonte infinito. Y luego transporta esa imagen al reino invisible de las ondas electromagnéticas donde estas olas son en realidad manifestaciones de energía que viajan a través del espacio, llevando consigo luz, calor y comunicación. ¿Qué secretos ocultan estas ondas? ¡Adentrémonos más en ellas!

Longitud de onda: En el mundo de las ondas electromagnéticas, la longitud de onda (figura 1.1) es la medida que define la distancia entre dos puntos idénticos en una onda, como dos crestas sucesivas o dos valles consecutivos. Es como la “huella” que deja una onda a medida que avanza por el espacio. Cuanto más corta sea la longitud de onda, más cercanas estarán las crestas, y viceversa. Por ejemplo, la luz visible tiene longitudes de onda cortas, mientras que las ondas de radio tienen longitudes de onda más largas.

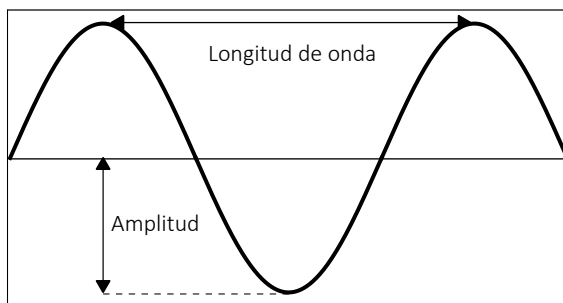


Figura 1.1 La longitud es como el “ancho” de la onda, es decir, corresponde a la distancia entre dos puntos consecutivos de la misma parte de la onda, como dos crestas o dos valles. Mientras que la amplitud es como la “altura” de la onda, es decir, qué tan alto llega esta desde su posición de reposo.

Frecuencia: La frecuencia de una onda electromagnética (figura 1.2) es la cantidad de ciclos completos que cumple en un periodo de tiempo determinado, generalmente un segundo. Es como el ritmo o la rapidez con la que la onda vibra mientras viaja. Esta medida se expresa en hercios o Hertz (se abrevia como Hz). Así, una onda con una frecuencia alta completa más ciclos en el mismo intervalo de tiempo que una con una frecuencia

baja. Las frecuencias altas corresponden a longitudes de onda cortas, y viceversa.

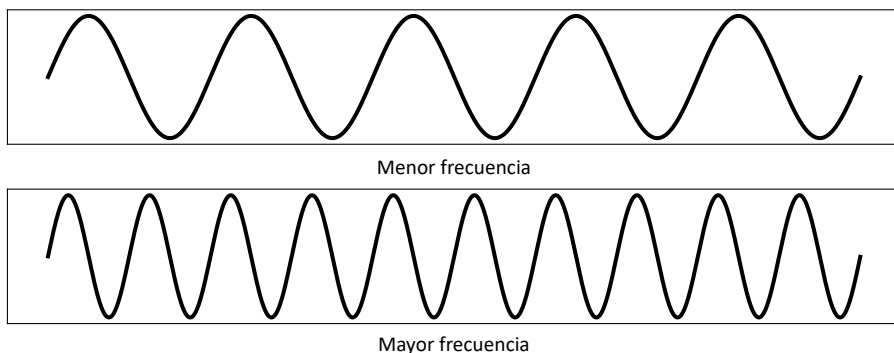


Figura 1.2 La frecuencia de una señal es como su “ritmo”, o cuántas veces se repite un ciclo completo de la onda en un segundo. Es decir, representa la cantidad de veces que la onda completa un ciclo de ida y vuelta en un período de tiempo determinado.

Amplitud: Ahora considera la “altura” de una ola electromagnética o su amplitud 1.1, la cual representa la magnitud máxima de la perturbación causada por la onda. En otras palabras, es la medida de cuán “alta” o “fuerte” es la onda. Una amplitud grande indica una onda más intensa, en tanto que una amplitud pequeña representa una onda más débil. Esta propiedad está relacionada con la cantidad de energía que transporta la onda: a mayor amplitud, mayor energía.

Tener en claro estas características es esencial para desentrañar los misterios del universo electromagnético. Desde la luz que ilumina nuestros días hasta las señales que nos conectan a través del espacio, estas ondas invisibles forman el tejido mismo de nuestra realidad. Al explorar más a fondo las complejidades de la longitud de onda, frecuencia y amplitud, nos acercamos un poco más a saber de la magia oculta que nos rodea constantemente.

Propagación de las ondas electromagnéticas

Ahora imagina un viaje por el espacio cósmico, donde la luz del Sol viaja en el vacío para llegar a la Tierra, iluminar nuestro mundo y permitirnos ver

la belleza del cosmos. Este viaje de la luz es posible gracias a la asombrosa capacidad de las ondas electromagnéticas para propagarse en el vacío, o a través de diversos medios materiales. ¿Cómo logran viajar tan lejos y tan rápido? ¡Acompáñanos a explorar este maravilloso fenómeno!

En el vasto vacío del espacio, las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz sin encontrar obstáculos. Esto se debe a que no necesitan un medio material para propagarse; pueden moverse sin necesidad de ningún soporte físico. Este hecho es una de las características más asombrosas de estas ondas y es lo que hace posible, por ejemplo, que la luz del Sol llegue a la Tierra desde distancias astronómicas.

Sin embargo, cuando las ondas electromagnéticas encuentran un medio material, como el aire, el agua o el vidrio, su comportamiento puede cambiar. En este caso, interactúan con las partículas del medio, lo que puede causar efectos como la reflexión, la refracción, la absorción y la dispersión. Cuando chocan con una superficie pueden rebotar en ella en lugar de penetrarla, en un fenómeno que se le conoce como reflexión; es el mismo que posibilita que veamos nuestro reflejo en un espejo o que recibamos señales de radio rebotadas por la ionosfera, es decir, las capas exteriores de la atmósfera (Schowengerdt, 2006).

Por otro lado, cuando una onda electromagnética pasa de un medio a otro (del aire al agua, por ejemplo), su velocidad puede cambiar, lo que modifica la dirección de su propagación. Este fenómeno se llama refracción y es lo que hace que un popote parezca doblarse cuando se sumerge en un vaso de agua. Finalmente, algunos materiales pueden absorber parte de la energía de las ondas electromagnéticas que atraviesan, convirtiéndola en calor, mientras que otros esparcen la luz en diferentes direcciones, produciendo efectos como el brillo de una gema o el color del cielo, es algo que recibe el nombre de dispersión.

Como podemos ver, las ondas electromagnéticas pueden viajar a través del vacío del espacio a la velocidad de la luz, pero también interactúan con medios materiales, lo que resulta en una variedad de fenómenos fascinantes que observamos en nuestra vida diaria; estas ondas invisibles son verdaderamente las mensajeras del cosmos.

Propiedades de la luz y el espectro electromagnético

La luz, esa maravillosa entidad que nos rodea constantemente, es mucho más que lo que nuestros ojos ven. Desde la radiante luz del Sol hasta los misteriosos rayos X y gamma, el espectro electromagnético es un vasto y diverso panorama de energía que abarca de las longitudes de onda más cortas a las más largas. Ahora nos aventuraremos en sus profundidades para descubrir sus increíbles propiedades y cómo estas hacen que veamos y entendamos el mundo que nos rodea.

Comencemos nuestro viaje explorando la naturaleza misma de la luz. La luz es una forma de energía que viaja en forma de ondas electromagnéticas. Estas ondas tienen la capacidad de atravesar el espacio y otros medios materiales, llevando consigo información sobre el universo que nos rodea. Pero la luz no es solo una entidad uniforme, es una mezcla compleja de diferentes longitudes de onda y frecuencias que se combinan para formar el espectro electromagnético.

El espectro electromagnético (figura 1.3) es como una paleta de colores cósmica, que abarca desde las ondas de radio de baja energía hasta los intensos rayos gamma de alta energía. En su centro se encuentra la luz visible, la pequeña porción del espectro que nuestros ojos pueden detectar. Más allá de sus límites se encuentran las regiones ultravioleta, infrarroja, microondas, radiofrecuencia y rayos X, cada una con sus propias propiedades y aplicaciones únicas.

A medida que exploramos las diferentes regiones del espectro electromagnético, descubrimos una variedad de propiedades y aplicaciones

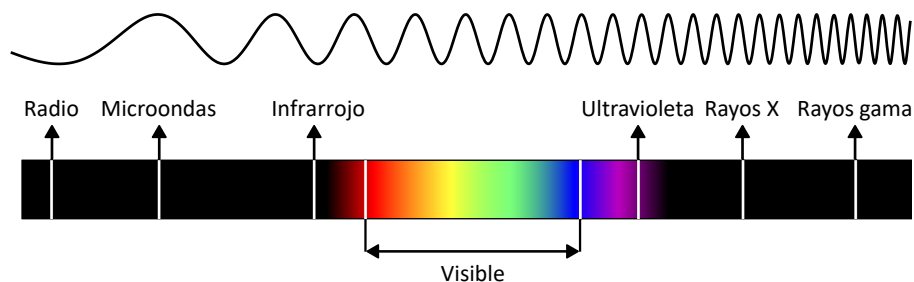


Figura 1.3 El espectro electromagnético es como una “gama de colores invisibles” que abarca diferentes tipos de radiación electromagnética, como la luz visible, las microondas, los rayos X y las ondas de radio. Cada tipo de radiación tiene una longitud de onda y una frecuencia específica, lo que significa que se comporta de manera diferente.

sorprendentes. Desde la utilización de las microondas para calentar alimentos hasta la detección de objetos distantes con radar, el espectro electromagnético está intrínsecamente ligado a nuestras vidas cotidianas y a nuestra comprensión del universo.

La luz y el espectro electromagnético son una ventana al cosmos que nos revela los secretos del universo mediante sus propiedades y aplicaciones únicas.

Rangos de longitudes de onda y frecuencias del espectro electromagnético

¿Recuerdas que dijimos que el espectro electromagnético es como una paleta de colores cósmica? Pues bien, imagina un lienzo cósmico que se extiende de las longitudes de onda más cortas a las más largas, pintando un retrato vibrante del universo invisible que nos rodea. Eso es el espectro electromagnético, una paleta de energía que abarca de las radiaciones más energéticas a las más suaves y sutiles. Comenzamos nuestra travesía en su extremo más largo, donde se ubican las ondas de radio, las cuales tienen longitudes largas y frecuencias bajas, lo que les permite viajar grandes distancias y penetrar a través de obstáculos como edificios y árboles. Las ondas de radio se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, como la radiodifusión o las comunicaciones inalámbricas y el radar.

Avanzando hacia el centro del espectro, encontramos las microondas, que tienen longitudes de onda más cortas y frecuencias más altas que las ondas de radio; a estas ondas las utilizamos en una variedad de aplicaciones, por ejemplo, en la cocción de alimentos en hornos de microondas, la comunicación de satélites y en el radar meteorológico.

Más allá de las microondas, ingresamos al reino del infrarrojo, donde la luz invisible comienza a calentar nuestro mundo. El infrarrojo tiene longitudes de onda más cortas que las microondas y se utiliza en aplicaciones que abarcan la visión nocturna, la terapia médica y la detección de incendios. En el centro se encuentra la luz visible, la pequeña porción del espectro electromagnético que nuestros ojos pueden detectar. La luz visible abarca longitudes de onda que van del violeta al rojo, es decir, los colores que vemos en el arcoíris, y cada color tiene una longitud de onda específica y una frecuencia asociada.

Más allá de la luz visible, encontramos la radiación ultravioleta, que, a diferencia de aquella, tiene longitudes de onda más cortas y frecuencias más altas. El ultravioleta es conocido por su capacidad de causar daño y destruir las células (como en la piel de las personas), pero justo por ello se utiliza en aplicaciones como la esterilización.

Por último, en los extremos más energéticos del espectro electromagnético, están los rayos X y los rayos gamma. Estas radiaciones tienen longitudes de onda extremadamente cortas y frecuencias muy altas, lo que les confiere una penetración profunda en la materia. Los rayos X se utilizan en medicina para la radiografía y en la investigación científica, mientras que los rayos gamma son emitidos por eventos cósmicos extremadamente energéticos, como las explosiones de supernovas y los agujeros negros.

El espectro electromagnético es una maravilla de la naturaleza que abarca un amplio rango de longitudes de onda y frecuencias, cada una con sus propiedades y aplicaciones únicas. De las ondas de radio que nos conectan con el mundo a los rayos gamma que revelan los secretos del cosmos, este espectro nos invita a explorar las infinitas posibilidades de la energía electromagnética que nos rodea.

Absorción, emisión y dispersión de la luz por la atmósfera y la materia

Imaginemos la luz del Sol filtrándose a través de la atmósfera, iluminando el cielo en tonos cálidos al amanecer y al atardecer. Pero ¿alguna vez te has preguntado qué sucede cuando la luz interactúa con la atmósfera y la materia que nos rodea?

Cuando la luz viaja a través de la atmósfera o se encuentra con un objeto, parte de su energía la puede absorber ese medio (figura 1.4). Esto significa que la luz es capturada por los átomos o las moléculas del material, lo que provoca que los electrones se exciten a niveles de energía más altos. Este proceso de absorción puede ocurrir selectivamente para ciertas longitudes de onda de luz, lo que resulta en la percepción de colores específicos. Por ejemplo, las plantas absorben principalmente luz en la región azul y roja del espectro para realizar la fotosíntesis.

Una vez que los electrones en un átomo o molécula han sido excitados por la absorción de luz, eventualmente regresarán a su estado primario

emitiendo la energía absorbida en forma de luz. A eso se le conoce como emisión. Dependiendo de la cantidad de energía absorbida y liberada, la luz emitida puede tener la misma longitud de onda que la luz absorbida (emisión de fluorescencia) o puede ser de una longitud de onda diferente (emisión de fosforescencia). Un ejemplo común de emisión es la luz que irradian las luciérnagas.

Cuando la luz interactúa con partículas en suspensión o moléculas en la atmósfera, se esparce en distintas direcciones. A este fenómeno se le llama dispersión y ocurre de varias formas. Un tipo común es la dispersión de *Rayleigh* que sucede cuando la luz se disemina por partículas mucho más pequeñas que la longitud de onda de la luz, como las moléculas de aire. Esto es lo que causa el color azul del cielo durante el día y los tonos rojizos del amanecer y el atardecer. La dispersión de *Mie*, por su parte, se da cuando las partículas son del mismo tamaño o más grandes que la longitud de onda de la luz, como las gotas de agua en las nubes, lo que resulta en la formación de arcoíris y los halos solares.

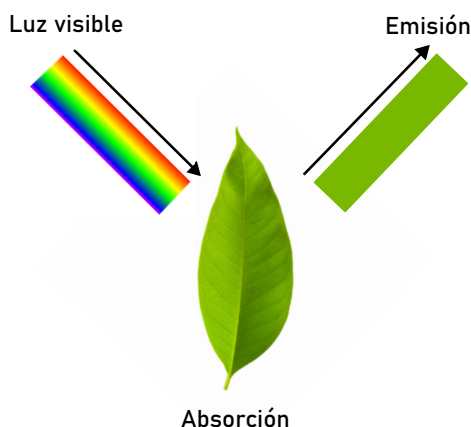


Figura 1.4 La absorción y la emisión de luz son procesos esenciales en la interacción entre la radiación electromagnética y la materia. En este ejemplo, la hoja absorbe todas las longitudes de onda y emite el color verde en el espectro visible.

Estos procesos de absorción, emisión y dispersión son fundamentales para nuestro entendimiento de cómo la luz interactúa con la atmósfera y la materia que nos rodea, lo que da lugar a los espectáculos visuales que disfrutamos en la naturaleza y forma la base de muchas aplicaciones tecnológicas y científicas.

Radiometría: la ciencia de medir la radiación electromagnética

En el inmenso escenario del cosmos, la radiación electromagnética juega un papel fundamental en la transmisión de energía, la iluminación de mundos distantes y la revelación de los secretos del universo. La radiometría es la disciplina que permite comprender y medir esta radiación en todas sus formas y manifestaciones. Ahora nos sumergiremos en los principios básicos de la radiometría, explorando cómo es que nos ayuda a cuantificar y analizar la radiación electromagnética en sus diversas formas y contextos.

Trátase de las estrellas distantes o de los objetos terrestres más pequeños, cada entidad en el cosmos emite, refleja o absorbe radiación electromagnética de manera única, lo que nos proporciona información invaluable sobre su composición, temperatura, velocidad y mucho más.

En el corazón de la radiometría yace el entendimiento de cómo detectar y cuantificar la radiación electromagnética. Ya sea la energía radiante o el flujo de radiación, los científicos y los ingenieros utilizan una variedad de conceptos y técnicas para caracterizar y analizar la radiación en todas sus formas. Mediante instrumentos sofisticados en laboratorios o dispositivos montados en satélites en órbita, la radiometría nos ayuda a mapear y monitorear el espectro electromagnético con una precisión sin precedentes.

La radiometría tiene una amplia gama de aplicaciones en campos tan diversos como la astronomía, la meteorología, la agricultura y, por supuesto, la percepción remota. Sea la detección de exoplanetas distantes o el seguimiento de cambios climáticos en la Tierra, con los principios de la radiometría podemos explorar y conocer nuestro mundo y el universo más allá de formas que nunca hubiéramos concebido.

La radiometría es una herramienta poderosa con la que desentrañamos los secretos del cosmos y entendemos nuestro lugar en él. A través de la medición y análisis de la radiación electromagnética, nos acercamos un poco más a discernir los misterios del universo y a aprovechar su gran potencial para el beneficio de la humanidad.

Radiometría espectral y espacial

La **radiometría espectral** mide y analiza la radiación electromagnética en función de su longitud de onda, frecuencia o energía. Este enfoque da la pauta para descomponer la radiación en sus elementos espectrales individuales, revelando información detallada sobre las propiedades físicas y químicas de los objetos que emiten o interactúan con la radiación.

Los instrumentos utilizados en la radiometría espectral, como espectrómetros y fotómetros, están diseñados para capturar y analizar la radiación en diferentes rangos espectrales: del ultravioleta al infrarrojo y más allá. Esta capacidad de medir la radiación en distintas longitudes de onda hace posible estudiar una amplia gama de fenómenos, como la composición química de estrellas distantes o la concentración de gases en la atmósfera terrestre.

Por otro lado, la **radiometría espacial** se dedica a observar y medir la radiación electromagnética desde plataformas en el espacio, como satélites y sondas espaciales. Estos instrumentos orbitales están equipados con sensores y detectores especializados que recopilan datos sobre la radiación desde una perspectiva global y a largo plazo, lo que facilita el monitoreo continuo de los cambios en la superficie terrestre o la atmósfera, por mencionar un ejemplo.

La radiometría espacial nos brinda una visión única y sin precedentes de nuestro planeta y el universo, lo que abre la posibilidad de realizar estudios a escala global y regional sobre múltiples fenómenos, como el cambio climático, la deforestación, la calidad del aire y la dinámica oceánica. Además, la radiometría espacial también juega un papel crítico en la exploración del espacio profundo, de modo que podemos estudiar planetas distantes, galaxias lejanas y eventos cósmicos extremos con una claridad y detalle sin igual.

El entendimiento de la radiometría espectral y la radiometría espacial es fundamental para la percepción remota una razón clave: la radiometría nos permite descomponer la radiación electromagnética en sus elementos espectrales individuales, lo que proporciona información al detalle sobre las propiedades físicas y químicas de los objetos y fenómenos que interactúan con la radiación. Esto es esencial para la identificación y caracterización de diferentes tipos de terreno, cobertura vegetal, cuerpos de agua, nubes,

contaminantes atmosféricos y otros aspectos que son de interés en la percepción remota.

Conclusión

Al explorar los fundamentos de la física para la percepción remota, nos adentramos en un vasto y fascinante reino donde la luz, el espectro electromagnético y los principios ópticos se entrelazan para proporcionarnos una ventana única hacia el mundo y el universo. A lo largo de este viaje, hemos descubierto cómo la física subyacente a la percepción remota nos ayuda a adquirir, analizar y comprender la radiación electromagnética en todas sus formas y manifestaciones que van de las ondas de radio a los rayos gamma, de los fenómenos atmosféricos a las galaxias distantes.

En el corazón de la percepción remota yace la radiometría, un área multidisciplinaria que combina la física, la óptica, la astronomía, la ingeniería y muchas otras disciplinas para estudiar y medir la radiación electromagnética desde una variedad de fuentes y entornos. Mediante la radiometría espectral y la radiometría espacial, hemos aprendido a descomponer la luz en sus partes espectrales individuales, a observar y analizar la radiación desde el espacio y a saber cómo la luz interactúa con la materia en la Tierra y más allá.

Los principios de la física, desde las leyes de la reflexión y la refracción hasta la propagación de las ondas electromagnéticas en el vacío y en medios materiales, son básicos para entender cómo la luz viaja a través del espacio, se dobla y se desvía al encontrarse con diferentes medios y se convierte en imágenes que podemos ver y capturar. Estos principios nos proporcionan las herramientas necesarias para diseñar y operar sistemas de percepción remota, como satélites en órbita o cámaras montadas en aviones y drones.

A medida que avanzamos hacia el futuro, el conocimiento de los fundamentos de la física para la percepción remota se vuelve cada vez más importante en un mundo que enfrenta desafíos ambientales, sociales y científicos cada vez más complejos. Tanto en la monitorización del cambio climático, como en la gestión de desastres naturales, el seguimiento de la deforestación o la exploración del espacio profundo, la percepción remota ofrece una perspectiva única y poderosa para vislumbrar y abordar algunos de los desafíos más apremiantes de nuestro tiempo.

En última instancia, al profundizar en los fundamentos de la física para la percepción remota, nos embarcamos en un viaje de descubrimiento y exploración que nos lleva más allá de los límites de lo conocido para alcanzar nuevas fronteras de posibilidades. En un mundo cada vez más interconectado e interdependiente, la percepción remota nos brinda una herramienta invaluable para comprender y preservar nuestro planeta y para explorar y discernir el inmenso cosmos que nos rodea. En esta búsqueda continua de conocimiento, la física se convierte en nuestra guía, iluminando el camino hacia un futuro más brillante y prometedor para la humanidad y el universo en su conjunto.

En este capítulo, hemos explorado los fundamentos físicos que subyacen en la percepción remota, desentrañando los conceptos clave con los que se captura y analiza la información sobre la superficie terrestre desde una perspectiva distante. Desde la naturaleza dual de la radiación electromagnética, hasta la interacción de la luz con la atmósfera y la superficie terrestre, hemos examinado cómo estos principios físicos influyen en la adquisición e interpretación de datos en el campo de la percepción remota. Al conocer de qué forma la radiación electromagnética se emite, interactúa y es registrada por los sensores remotos, hemos sentado las bases para entender cómo se generan las imágenes satelitales y cómo podemos extraer información valiosa sobre la Tierra y sus procesos a partir de estas imágenes. Este sólido fundamento en los principios físicos de la percepción remota nos prepara para explorar en profundidad las aplicaciones y los avances en este emocionante campo de estudio.

Referencias

- Halliday, D., Resnick, R., y Krane, K. S. (2010). *Physics* (Vol. 2). John Wiley.
- Schowengerdt, R. A. (2006). *Remote sensing: models and methods for image processing*. Elsevier.

¿Qué sigue?

Javier Arellano-Verdejo

Ahora, con un vuelo imaginario sobre los paisajes terrestres, nos adentraremos en el corazón de la percepción remota, un campo con el que podemos observar nuestro planeta desde una perspectiva única y distante. En el próximo capítulo, exploraremos las intrincadas redes de tecnología y conocimiento que hacen posible capturar, analizar y comprender la complejidad de la superficie terrestre desde el espacio. De los principios básicos de la percepción remota a las aplicaciones más avanzadas en la monitorización ambiental y la gestión de recursos naturales, nos sumergiremos en un viaje de descubrimiento que nos llevará a saber cómo la percepción remota está transformando nuestra manera de interactuar con el mundo que habitamos.

Capítulo 2

Percepción remota

Mariana E. Callejas-Jiménez

Introducción

La percepción remota, también conocida como teledetección, nos permite obtener información y detalles sobre objetos sin necesidad de estar cerca de ellos. Seguro te preguntas ¿cómo?, piensa en una fotografía: al tomarla, capturas información sin tocar a las personas u objetos en la foto. De manera similar, la percepción remota recopila datos del espacio exterior, aire, suelo, agua, entre otros, mediante la utilización de sensores especializados dependiendo de la aplicación en la atmósfera, vegetación o cuerpos de agua.

La observación desde el espacio permite recuperar datos masivos y de fácil acceso para intentar comprender e interpretar los diversos procesos del planeta a diferentes escalas espaciales (locales, regionales, globales) y temporales (diario, semanal, mensual, anual, multianual). Nos proporciona información donde no hay mediciones *in situ* o directas.

La medición desde el espacio de las propiedades del sistema Tierra-atmósfera se basa en la intensidad de la radiación reflejada y emitida al espacio, por lo tanto, las mediciones satelitales contienen información relacionada con las condiciones en la superficie terrestre y la atmósfera y están influenciadas por ellas. Imagina que eres un satélite y la Tierra es un juego de espejos, cuando miras desde arriba, puedes ver cómo la luz del sol rebota en los árboles, en los océanos, ¡incluso en las nubes!

*Mariana E. Callejas-Jiménez

Departamento de Observación y Estudio de la Tierra, la Atmósfera y el Océano. El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal (México). E-mail: mecallejas@ecosur.mx

La atmósfera es una compleja y dinámica capa de gas que rodea al planeta Tierra, la cual se divide en troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera y exosfera; cada una de ellas con características y funciones únicas. En particular, nos centraremos en la troposfera que es la parte de la atmósfera en donde desarrollamos nuestras actividades cotidianas. La principal interacción de la atmósfera y la Tierra es la precipitación. Las nubes reflejan la radiación solar visible y emiten radiación infrarroja al espacio, lo que proporciona una medición indirecta de la precipitación mediante la frecuencia de las microondas: a 37 GHz la radiación es emitida al espacio por las gotas de lluvia y a 85 GHz es dispersada por partículas de hielo.

Por otro lado, en los cuerpos de agua las longitudes de onda visibles más largas son la verde (500-569 nm), roja (630-770 nm) e infrarroja, las cuales se absorben en más cantidad que las de ondas visibles cortas (azul 430-499 nm). Esto hace que el agua se vea de color azul o azul-verde.

La vegetación que contiene clorofila *a* (*Chl a*) absorbe las ondas azules y rojas, mientras que refleja las verdes e infrarrojas; como la radiación infrarroja es imperceptible al ojo humano, la vegetación sana siempre la veremos de color verde.

Cada tipo de superficie tiene su propia firma espectral, de tal manera que las imágenes percibidas remotamente adquieren información en diferentes longitudes de onda, mismas que son parte del espectro electromagnético.

La luz del sol llega a la Tierra como energía electromagnética, la cual puede ser reflejada, absorbida y emitida por los objetos e interactuar con todos y cada uno de los componentes de la Tierra, tales como la superficie terrestre, la atmósfera, los cuerpos de agua o la vegetación. Y como los satélites poseen sensores que captan la energía reflejada o emitida, esto permite estimar la temperatura, la humedad y la altura de diferentes partes del planeta.

¿Qué debemos saber sobre las observaciones de percepción remota satelital?

El siguiente apartado pretende sintetizar información básica necesaria a la hora de utilizar productos satelitales,

1. Los instrumentos de percepción remota de observación terrestre se nombran según el satélite (también llamado plataforma) y el instrumento (sensor).
2. Tipos de órbitas. Existen dos principales: 1) la **órbita geoestacionaria** ocurre cuando el satélite está a aproximadamente 36,000 km sobre la superficie terrestre en la línea ecuatorial, y parece estar fijo porque tiene el mismo periodo de rotación de la Tierra; se caracteriza por proporcionar mediciones frecuentes, pero con cobertura espacial limitada. Y 2) la **órbita circular de movimiento constante relativo a la Tierra**, que se da cuando el satélite se encuentran entre los 160 y 2000 km. Este tipo se subdivide en: a) órbitas polares, que pasan por encima de los polos del planeta o muy cerca de ellos con una inclinación cercana a los 90 grados, y pasan sobre cada punto del planeta cuando este gira sobre su eje; estos satélites operan en una órbita sincronizada con el Sol, por lo que pasan cada día por el ecuador y por cada latitud a la misma hora solar local, lo que quiere decir que el satélite pasa por encima de nuestras cabezas a la misma hora a lo largo de todas las estaciones del año; y b) órbitas no polares o inclinadas cuya inclinación se encuentra entre los 0 grados (órbita ecuatorial) y los 90 grados (órbita polar). Estas órbitas pueden estar determinadas por la región de la Tierra que es de mayor interés, o por la latitud del lugar de lanzamiento; la altura de la órbita de estos satélites generalmente es del orden de unos cientos de kilómetros por lo que el periodo orbital es del orden de unas cuantas horas. Sin embargo, estos satélites no están sincronizados con el sol y, por lo tanto, ven cada lugar de la Tierra a diferentes horas.
3. Los sensores pueden ser pasivos o activos. Los pasivos dependen de una fuente natural de energía tal como el sol (ópticos) y registran la energía radiante reflejada o emitida por el sistema Tierra-atmósfera. Mientras que los sensores activos tienen su propia fuente artificial de radiación.
4. Resolución espectral, indica el número y ancho de las bandas en las que el sensor puede captar la radiación electromagnética; entre más bandas incluya un sensor es mejor, debido a que cada banda constituye una variable para caracterizar la superficie captada.
5. Resolución espacial, determinada por el tamaño de píxel, que es la unidad más pequeña que mide un sensor.

6. Resolución temporal, se refiere a la frecuencia con que un satélite observa la misma área del planeta, es decir, cuántas veces pasa el satélite por el mismo punto.
7. Resolución radiométrica, se refiere al número máximo de niveles de energía registrada que el sensor es capaz de detectar, lo que se relaciona con el número de bits del sensor; por ello, a mayor número de bits, más alta será la resolución radiométrica y más nítidas las imágenes.

Niveles de procesamiento de productos de la NASA

En la figura 2.1 se muestran los niveles de procesamiento que se consideran en los productos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA,¹ por sus siglas en inglés). Los de más fácil uso son los productos finales o L4, mientras que L0 es el más difícil de operar o utilizar. Esto es debido a que el nivel cero (L0) contiene los datos crudos, es decir, tal como se obtienen de los sensores o instrumentos, los cuales no se han procesado a resolución completa. El nivel 1 (L1) se subdivide en dos niveles y es en estos donde se realiza la geolocalización y calibración de los datos: L1A contiene datos reconstruidos y sin procesar a resolución completa; en L1B se aplican las calibraciones radiométricas sobre los datos de L1A. En el nivel 2 (L2), se cuenta con los productos derivados de los procesos previos. Posteriormente, con las variables geofísicas derivadas en L2, se proyecta en una cuadrícula espacial definida en espacio y tiempo, y se realizan acciones de control de calidad; todo esto corresponde al nivel 3 (L3). El último nivel 4 (L4) es el producto final y en general representa la salida de modelos o resultados de análisis de datos de nivel inferior, en formato disponible para los usuarios finales.

Acceso a imágenes de satélite de la NASA

Existen diversas plataformas de consulta con acceso a datos satelitales; enseguida enlistamos las principales plataformas de las que es posible obtener datos de percepción remota.

¹ <https://oceancolor.gsfc.nasa.gov/cms/products/>

- **NASA Worldview.**² Es una aplicación de código abierto (OSDIS de la NASA) que brinda la capacidad de explorar interactivamente más de 1000 capas de imágenes satelitales globales de resolución completa y descargar los datos. Las capas de imágenes se actualizan diariamente y están disponibles dentro de las tres horas posteriores a la observación, mostrando esencialmente la Tierra entera tal como se ve “en este momento”. Cuenta con imágenes diarias desde 2012 a la actualidad, en general son eventos específicos como incendios forestales, tormentas, inundaciones, nevadas, volcanes y color del agua. Esta plataforma permite la descarga de datos en formatos JPEG, PNG, GeoTIFF y KML.
- **NASA EARTH DATA Giovanni.**³ Es un entorno en línea (web) para la visualización y análisis de parámetros geofísicos al que se puede acceder fácilmente. Los datos disponibles en Giovanni provienen de muchas misiones, sistemas de datos y diferentes proveedores de datos, la gran mayoría de los parámetros pueden calcular estadísticas con una o más dimensiones en el tiempo y el espacio. Sus opciones de salida de las imágenes asignadas son en formatos KMZ, PNG, GeoTIFF y netCDF. También permite hacer animaciones con la información disponible y genera series de tiempo de los datos.

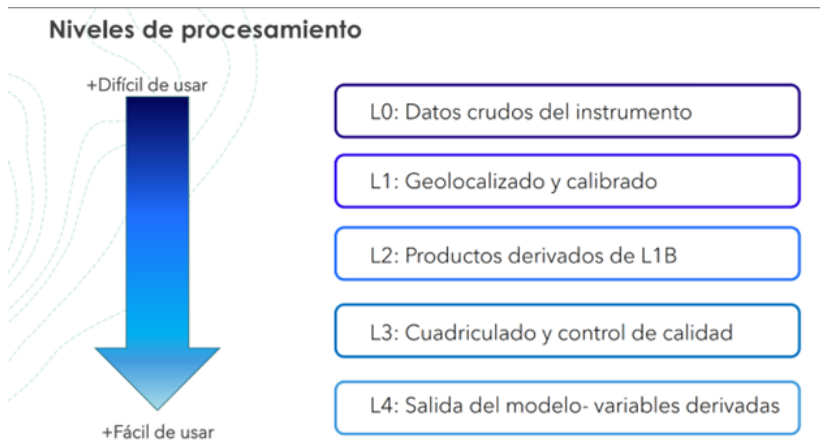


Figura 2.1 Niveles de procesamiento de productos de la NASA.

² <https://worldview.earthdata.nasa.gov/>

³ <https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni/>

- **USGS EarthExplorer.**⁴ Proporciona una búsqueda en línea, visualización de exploración, exportación de metadatos y descarga de datos de ciencias de la tierra de los archivos del Servicio Geológico de EE. UU. (USGS). La interfaz de usuario que proporciona utiliza tecnologías de última generación para búsqueda, visualización y descarga de datos Landsat. El usuario puede personalizar su búsqueda y descarga a través de su perfil al configurar opciones de interfaz de mapas, personalizar conjuntos de datos, administrar exportaciones, solicitudes permanentes y listas de escenas.
- **NOAA CoastWatch.**⁵ Esta plataforma permite el acceso y utilización de las observaciones de satélites, y facilita la aplicación y uso de los datos en la comprensión, gestión y protección de los recursos oceánicos y costeros, para evaluar los impactos del cambio ambiental en los ecosistemas, el tiempo y el clima. Proporciona datos en resoluciones espaciales globales y regionales con acceso oportuno a datos de baja latencia para aplicaciones casi en tiempo real, suministrando acceso constante a datos de series temporales de alta calidad y a largo plazo para investigaciones y aplicaciones sobre el clima y los ecosistemas.
- **ESA Copernicus Data Space Ecosystem.**⁶ Es la principal plataforma de distribución de datos de las misiones Copernicus de la Unión Europea; ofrece acceso instantáneo a archivos de datos de observación de la Tierra completos y siempre actualizados. Copernicus se basa en una constelación de satélites que realiza observaciones diarias, aprovechando una red global de miles de sensores terrestres, aéreos y marinos para crear las imágenes más detalladas de la Tierra, con una producción actual de 16 terabytes por día. Desde 2015, el Centro de Acceso Abierto de Copernicus admite la descarga directa de datos del satélite Sentinel.
- **Google Earth Engine.**⁷ Es un servicio de procesamiento geoespacial impulsado por Google Cloud Platform, que permite procesar con rapidez y precisión grandes cantidades de imágenes satelitales. Su propósito es proporcionar una plataforma interactiva para el desarrollo de algoritmos geoespaciales a escala; permitir ciencia de alto impacto basada en datos, y lograr avances sustanciales en los desafíos globales que involucran grandes conjuntos de datos geoespaciales.

⁴ <https://earthexplorer.usgs.gov/>

⁵ <http://coastwatch.noaa.gov/>

⁶ <https://sentinel.esa.int/web/sentinel/sentinel-data-access>

⁷ <https://earthengine.google.com/>

Conclusión

Algunas aplicaciones de la percepción remota son utilizadas o implementadas para observación, estudio, toma de decisiones y herramientas para la prevención de desastres, entre otras. A lo largo de este libro se abordarán algunas con más detalle. Sin embargo, mencionamos desde aquí algunas aplicaciones: 1) las inundaciones globales se obtienen de MODIS Terra y Aqua en tiempo casi real, una plataforma que ofrece un mapa global diario de inundaciones observadas ópticamente, y ríos atmosféricos, los cuales son secciones estrechas y fluidas de la atmósfera que transportan humedad desde los trópicos hacia los polos; 2) incendios y las anomalías térmicas, y tormentas de arena y polvo; 3) huracanes y tormentas tropicales, 4) actividad volcánica, 5) florecimientos algales, 6) derrames petroleros, 7) sistemas agroforestales, 8) cambio de uso de suelo, 9) biomasa vegetal, 10) capa de ozono, 11) captura de carbón y 12) glaciares, entre otros.

La percepción remota nos permite estudiar mejor nuestro planeta mediante satélites que actúan como ojos desde el espacio, para tratar de entender los procesos que suceden en la Tierra en tiempo cuasi real y ayudarnos a tomar decisiones pertinentes para entender y proteger nuestro hogar.

Referencias

- ARSET. (2021). *Fundamentals of Remote Sensing*. <https://appliedsciences.nasa.gov/get-involved/training/english/arset-fundamentals-remote-sensing>. Recuperado el 25 de agosto de 2023.
- Beaudoin, H., y Rodell, M. NASA/GSFC/HSL (2020). GLDAS Noah Land Surface Model L4 monthly 0.25 x 0.25 degree V2.1, Greenbelt, Maryland, USA, Goddard Earth Sciences Data and Information Services Center (GES DISC). [Base de datos]. <https://doi.org/10.5067/SXAVCZFAQLNO>
- ESA. (2023a). <https://sentinel.esa.int/web/sentinel/sentinel-data-access/sentinel-products>. Recuperado el 5 de septiembre de 2023.
- ESA. (2023b). https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus. Recuperado el 8 de septiembre de 2023.
- NASA. (2023). <https://scool.larc.nasa.gov/>. Recuperado el 20 de agosto de 2023.

¿Qué sigue?

Javier Arellano-Verdejo

En el siguiente capítulo, nos sumergimos en el apasionante mundo de las imágenes satelitales, donde la tecnología espacial y la ciencia se fusionan para proporcionarnos una ventana única hacia nuestro planeta. Exploraremos los conceptos fundamentales que subyacen en la adquisición, procesamiento y análisis de estas imágenes, desde la órbita de los satélites hasta las características espectrales que revelan información sobre la superficie terrestre. A través de este viaje, desvelaremos cómo estas imágenes han revolucionado nuestra comprensión del mundo que habitamos, y cómo continúan desempeñando un papel crucial en la monitorización ambiental, la gestión de recursos naturales y la respuesta a desastres, entre otros aspectos. Prepárate para descubrir las fascinantes posibilidades que se abren ante nosotros cuando miramos hacia el espacio para comprender mejor nuestro propio hogar, la Tierra.

Capítulo 3

Una mirada a la Tierra desde el espacio: imágenes satelitales

Javier Arellano-Verdejo, Hugo E. Lazcano-Hernández y
Moises Damian Perales-Escudero

Introducción

La humanidad siempre ha sentido una profunda fascinación por los misterios que el espacio exterior encierra y, para explorarlos, comenzó a crear dispositivos que permitieran mirar a las estrellas, como los telescopios. Pero, a medida que la tecnología avanza y que nuestra sed y necesidad de conocimiento aumentan, nuestra mirada también ha comenzado a volverse hacia nuestro propio planeta: la Tierra. Las imágenes satelitales se han convertido en una ventana a la Tierra desde el espacio, permitiéndonos apreciar y comprender nuestra casa de formas absolutamente nuevas.

Imagina un objeto del tamaño de un automóvil orbitando la Tierra, flotando en el espacio a cientos de kilómetros sobre nuestras cabezas, este objeto es un satélite artificial. A diferencia de la Luna, la cual es un satélite natural, un satélite artificial es un objeto fabricado por el ser humano que se coloca en órbita alrededor de la Tierra u otro cuerpo celeste. Los satélites artificiales varían en sus dimensiones que van desde pequeños dispositivos del tamaño de una mano hasta estructuras más grandes y complejas. Sus formas y configuraciones también cambian dependiendo de su propósito.

Estos satélites son lanzados desde la Tierra utilizando cohetes y están diseñados para llevar a cabo diversas funciones para las comunicaciones, navegación, investigación científica y observación de la Tierra. A bordo, los satélites llevan diversos instrumentos como sensores y cámaras tan

*Javier Arellano-Verdejo

Departamento de Observación y Estudio de la Tierra, la Atmósfera y el Océano. El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal (México). E-mail: javier.arellano@ecosur.mx

poderosas que son capaces de capturar detalles minúsculos desde una altitud aparentemente remota. Estas cámaras son los ojos que nos permiten ver la Tierra desde el espacio.

Pero antes de que una imagen captada por las cámaras de estos satélites, o imagen satelital, llegue a nuestros ojos, hay un intrincado baile que ocurre en el espacio. Los satélites no solo deben ser lanzados con precisión, sino que también deben mantener una órbita específica para garantizar una cobertura completa de la Tierra. Algunos se mueven en órbitas polares, es decir, orbitando sobre los polos terrestres en cada vuelta y capturando imágenes de diferentes áreas en cada pasada. Otros satélites se ubican en órbitas geoestacionarias, es decir, permanecen fijos respecto a un punto sobre la superficie, lo que da la posibilidad para la observación continua de una región específica.

Los píxeles que cuentan historias

En informática, al elemento más pequeño de una imagen se le denomina píxel. Cuando miramos una imagen satelital, lo que vemos es en realidad una composición de píxeles, como los puntos en una pintura. Cada píxel representa una pequeña área en la superficie terrestre. Cuanto más pequeño sea el píxel, más detallada será la imagen. Pero hay más en estos píxeles de lo que se mira a simple vista. A través de diversas técnicas, los científicos pueden extraer de ellos información valiosa, como la temperatura de la superficie de la Tierra, la vegetación, la cobertura del suelo e incluso la contaminación en un área determinada.

Las imágenes satelitales tienen aplicaciones en una amplia variedad de campos. En la meteorología, las de tipo infrarrojo ayudan a rastrear patrones climáticos y pronosticar tormentas. En la agricultura, las imágenes satelitales pueden evaluar la salud de los cultivos y predecir el rendimiento de las cosechas. En la conservación ambiental, ayudan a monitorear la deforestación, el cambio climático y la erosión del suelo. Incluso en situaciones de desastre, como terremotos o tsunamis, son vitales para evaluar el alcance de los daños.

Las imágenes satelitales, además de ser una herramienta práctica, nos ofrecen una nueva perspectiva sobre la Tierra; al observarla desde el espacio, podemos apreciar su belleza, su fragilidad y la interconexión de todos

sus sistemas. Así, esas imágenes nos recuerdan que somos solo habitantes temporales de este mundo y que tenemos la responsabilidad de cuidarlo para las generaciones futuras. En resumen, las imágenes de los satélites son más que simples fotografías desde el espacio. Son también ventanas a la comprensión, exploración y conservación de nuestro planeta. Por ellas vemos patrones y conexiones que no serían evidentes desde tierra firme y que nos invitan a reflexionar sobre nuestro lugar en el cosmos. Sin embargo, para esto es necesario analizarlas y, en este proceso, su calidad o resolución juegan un papel clave.

Resolución en las imágenes satelitales

A las imágenes satelitales se les analiza de acuerdo a cuatro rasgos denominados *resoluciones*: espacial, espectral, temporal y radiométrica. La **resolución espacial** es un concepto fundamental en la percepción remota, y se relaciona con la nitidez y el detalle que una imagen puede ofrecer. A medida que la tecnología avanza, esto ha mejorado significativamente, de forma que hoy podemos obtener información más minuciosa sobre la Tierra. La resolución espacial también se refiere a la capacidad de un sensor para distinguir objetos o características próximos entre sí en la superficie terrestre. En otras palabras, se trata de qué tan pequeños pueden ser los objetos o detalles que el sensor puede detectar por separado en una imagen. Una resolución espacial más alta implica que es posible distinguir objetos menos separados entre sí. Por ejemplo, si la resolución espacial es de 1 metro, esto significa que el sensor es capaz de diferenciar objetos en la superficie a partir de 1 metro de separación entre ellos, pero no los que estén más juntos. Con una resolución más baja, como 10 metros, se distinguen objetos a partir de una separación de 10 metros.

La resolución espacial no es un concepto aislado; está relacionada con otros factores, como la altura del satélite sobre la Tierra y la capacidad de la cámara o sensor a bordo. Cuanto más cerca está el satélite de la Tierra, mayor es la resolución espacial que puede lograr, ya que estaría capturando la imagen desde una distancia más corta. Sin embargo, esto también significa que la cobertura de la imagen será más limitada. La resolución espacial tiene un papel significativo en aplicaciones como la cartografía (elaboración de mapas), la agricultura, la gestión ambiental

y la planificación urbana. Las imágenes que nos ofrece se pueden usar para identificar características detalladas en áreas urbanas, monitorear la expansión de cultivos o bosques, rastrear cambios en la línea costera y mucho más.

Para ejemplificar el concepto de resolución espacial, en la figura 3.1 se muestran imágenes de sensores remotos de distinta resolución espacial. Las escenas corresponden a una sección de playa de Mahahual, Quintana Roo, México, y fueron capturadas en abril de 2021. La figura 3.1A es una imagen de la plataforma satelital Landsat-8 (U.S. Geological Survey, 2021), en este caso, con píxeles de 30 metros por lado, por lo que no es posible distinguir objetos que sean más pequeños a 30 metros, es por ello que solo se aprecian cuadros de colores, donde los tonos azules pertenecen al mar. La figura 3.1B presenta una imagen del satélite Sentinel 2B (SENTINEL-2, ESA's Optical), con una resolución espacial de 10 metros, es decir, que los píxeles tienen 10 metros de longitud por cada lado. Comparada con la figura 3.1A, se observa un mayor número de píxeles con un rango de colores más amplio; aun así no es posible distinguir detalles. La figura 3.1C es una imagen que proviene de la constelación de satélites Planet (Equipo Planeta, 2017); en este caso se distinguen píxeles con resolución de 3 metros, de modo que hay un mayor número de píxeles con un rango mayor de detalle, donde incluso se empieza a distinguir la zona de playa, el mar y un muelle. Finalmente, la figura 3.1D muestra una imagen aérea tomada con un dron y una resolución espacial de 3 cm; por ello se mira una mayor cantidad de detalles. Cada resolución espacial tiene sus propias ventajas, por lo que todas son de utilidad.

La **resolución temporal** se refiere a la frecuencia con la que un sensor remoto, como una cámara en un satélite, pasa sobre una misma área en la superficie terrestre y captura imágenes. La resolución temporal mide cuántas veces se obtiene una imagen de una ubicación específica en un periodo determinado. Este aspecto es esencial para observar y analizar cambios a lo largo del tiempo, como el crecimiento de cultivos, el movimiento de masas de agua, la evolución de fenómenos climáticos y más. Si un satélite captura la imagen de una ubicación todos los días, se dice que su resolución temporal es diaria. Si la imagen se captura cada tres días, la resolución será de tres días, y así sucesivamente. Una alta resolución temporal es importante porque así se pueden realizar diversos estudios desde varios puntos de vista, como los enlistados a continuación.

Monitorización de cambios: una mayor resolución temporal significa un monitoreo más frecuente de la superficie terrestre, algo especialmente útil para rastrear cambios sutiles y rápidos en condiciones como la detección temprana de incendios forestales, el seguimiento de movimientos de glaciares o la observación de eventos climáticos en tiempo real.

Estacionalidad y patrones: al tener imágenes más frecuentes, es posible detectar patrones estacionales y de cambio a lo largo del tiempo. Por ejemplo, se pueden analizar las fluctuaciones en la cobertura de nieve a medida que avanzan las estaciones, o seguir el ciclo de crecimiento y cosecha de los cultivos.

Series temporales: la resolución temporal es también muy importante para crear series temporales o secuencias de imágenes capturadas a in-

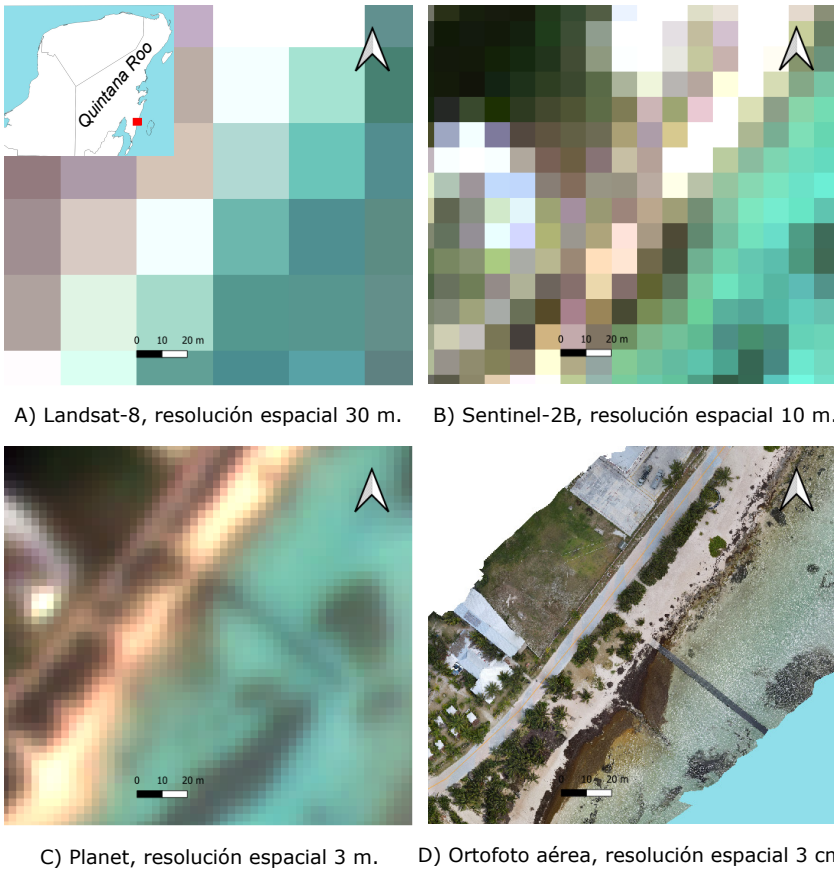


Figura 3.1 Escenas tomadas por tres sensores satelitales de diferente resolución espacial; se trata de una sección de playa en Mahahual, Quintana Roo, México.

tervalos regulares en el tiempo. Estas series son invaluable para analizar tendencias a largo plazo, modelar fenómenos naturales y estudiar eventos cíclicos.

La resolución temporal complementa las características de una imagen junto con la resolución espacial. Es posible que un satélite tenga una alta resolución espacial pero baja resolución temporal, lo que significa que puede capturar detalles finos, pero con menos frecuencia. Esto afecta la capacidad de rastrear cambios rápidos. Podemos entonces concluir que la resolución temporal es crucial en aplicaciones que requieren seguimiento de eventos en constante evolución. Desde la agricultura y la gestión de recursos naturales hasta la observación de fenómenos atmosféricos, la capacidad de obtener imágenes frecuentes y consistentes a lo largo del tiempo permite a los científicos, investigadores y tomadores de decisiones obtener una comprensión más completa y precisa de los procesos que ocurren en la superficie terrestre.

El tercer tipo de resolución es la **resolución espectral**. Para abordar este tema, primero hay que aclarar qué es el espectro electromagnético, ¡no se trata de un fantasma con imanes! Nuestros ojos solo pueden ver ciertos colores que van del violeta al rojo, abarcando todos los que están en el arcoíris, conjunto al que se les llama “espectro visible”; sin embargo, existen otros “colores” que no podemos ver, como el ultravioleta y el infrarrojo, por mencionar algunos. Si juntamos todos los colores que existen en la naturaleza se forma el “espectro electromagnético”. Una nota curiosa, los científicos nombran a los colores usando números, por ejemplo, al azul lo llaman 460 y al rojo 632, y así sucesivamente. A estos números se les conoce con el nombre de longitud de onda.

La radiación electromagnética es una combinación de campos eléctricos y magnéticos que viajan juntos en forma de ondas, y se caracteriza por su velocidad en el vacío, que es constante y aproximadamente igual a la velocidad de la luz. El espectro electromagnético abarca una amplia diversidad de formas de radiación electromagnética que van de las ondas de baja energía y frecuencia, como las ondas de radio, hasta las ondas de alta energía y frecuencia, como los rayos gamma. El espectro electromagnético se divide en diferentes regiones, cada una de las cuales es un tipo de onda, rayo, o luz, y tiene propiedades únicas y aplicaciones específicas. Estas regiones son: radiofrecuencia, microondas, Terahertz, infrarrojo, luz visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma.

La zona del espectro infrarrojo y la luz visible son dos de las regiones más empleadas por la percepción remota. El infrarrojo está justo por debajo del espectro de luz visible y se subdivide en infrarrojo cercano, medio y lejano. La radiación infrarroja se utiliza en cámaras de visión nocturna, sensores térmicos, controles remotos y detección de calor. Por otro lado, la luz visible es la porción del espectro perceptible al ojo humano y está compuesta por colores que van del violeta al rojo. Sus aplicaciones se encuentran desde la iluminación cotidiana hasta la formación de imágenes en cámaras y microscopios.

En menor medida también se utilizan las microondas para la observación de la Tierra a través de la implementación de radares en plataformas satelitales. Las microondas posibilitan la observación de nuestro planeta en condiciones de nubosidad. Una vez presentados de forma básica estos conceptos analicemos la resolución espectral.

La **resolución espectral**, tratándose de las imágenes satelitales, se refiere a la capacidad de un sensor remoto para capturar y distinguir distintos colores del espectro electromagnético; y es importante debido a que diferentes materiales y objetos interactúan de manera única con los colores. Al analizar estas interacciones, los científicos y expertos extraen información valiosa sobre las características de la superficie terrestre, por ejemplo, en épocas de lluvia los bosques presentan coloración verde a causa de que la mayoría de las hojas de los árboles son de ese color, mientras que en épocas de sequía el mismo bosque es de color marrón porque las hojas se han secado. Otro ejemplo es que al analizar patrones de reflejo y absorción de diferentes materiales, es posible clasificar y mapear el uso del suelo, lo que es útil para la planificación urbana, la gestión de recursos y la conservación.

De lo anterior concluimos que la resolución espectral en imágenes satelitales aporta una comprensión detallada de la superficie terrestre, lo que tiene amplias aplicaciones en áreas que van desde la agricultura y la gestión ambiental hasta la investigación científica y la planificación urbana.

Finalmente, la **resolución radiométrica** en imágenes satelitales se refiere a la capacidad de un sensor remoto para detectar y distinguir diferentes niveles de energía radiante, también conocidos como valores de brillo o intensidad, en la escena o fotos capturadas. Veamos esto con un ejemplo. En informática un bit representa solo dos valores (0 y 1). Si usáramos un bit para representar la temperatura solo tendríamos dos posibles valores:

frío y caliente. Si tuviéramos dos bits se podrían representar hasta cuatro valores, como congelado, frío, templado y caliente. Conforme aumentamos el número de bits también lo hace el de las posibilidades. Si quisiéramos describir de forma más precisa la temperatura necesitaríamos usar más bits. Típicamente la resolución de los sensores satelitales es de 12 bits (4,096 posibles valores).

La resolución radiométrica es importante porque se refiere a la capacidad del sensor para detectar pequeñas diferencias en la radiación electromagnética reflejada o emitida por la superficie terrestre. Esto conlleva implicaciones en diversos campos, así, con alta resolución radiométrica es posible identificar pequeños cambios a lo largo del tiempo. Veamos un ejemplo: imagina que estás usando una cámara para tomar la foto de un paisaje. La resolución radiométrica sería como la capacidad de tu cámara para capturar los múltiples tonos de color y niveles de iluminación en esa imagen. Si tu cámara tiene buena resolución radiométrica, podrá distinguir una amplia gama de colores y detalles, y de los tonos más oscuros a los más brillantes. En otras palabras, en una puesta de sol, una cámara con alta resolución radiométrica podrá capturar los colores vivos del cielo y las nubes además de los matices sutiles en las sombras de las montañas y los reflejos en el agua. Por el contrario, una cámara con baja resolución radiométrica perderá detalles en las zonas de sombra o saturará los colores en el cielo, lo que resultará en una foto menos detallada y realista.

En conclusión, la resolución radiométrica se refiere a la capacidad del sensor (cámara) para detectar y distinguir diversos niveles de intensidad de radiación electromagnética. Una mayor resolución radiométrica permite detectar cambios sutiles y diferencias en la superficie terrestre, lo que es crítico para las aplicaciones en percepción remota y análisis geoespacial.

Misiones satelitales Landsat y Sentinel

Una vez que hemos comprendido qué son las imágenes satelitales y algunos conceptos relacionados con ellas como las resoluciones espacial, espectral, temporal y radiométrica, hablemos un poco sobre algunas de las imágenes más empleadas en el campo de la percepción remota, esto es, las imágenes Landsat y Sentinel (Arellano-Verdejo y Lazcano-Hernandez, 2020).

Como preámbulo vale mencionar que, cuando se habla de imágenes satelitales, en general se hace referencia a la misión o plataforma satelitales que las proveen. Pero recordemos que el sensor o “cámara” que las captura es solo uno de los diversos instrumentos que llevan a bordo los satélites, lo que en parte es así debido a que la información captada por los sensores en órbita requiere de varias etapas de procesamiento que se llevan a cabo en instalaciones terrestres, hasta convertirse en la imagen que se distribuye a los usuarios finales. Por otro lado, es común que los sensores o instrumentos de medición sean llamados con acrónimos que provienen de conceptos técnicos muy largos, principalmente en el idioma inglés, por lo cual se usa los nombres de las misiones para referirse a las fuentes de las imágenes, ya que son más sencillos.

Una de las primeras misiones satelitales que ofreció imágenes a la sociedad civil para la observación y estudio de la Tierra fue la ERTS-1 (Earth Resources Program) puesta en órbita el 23 de julio de 1972. Esta misión puso a disposición de la comunidad científica, a finales de 1974, datos relacionados con recursos naturales, contaminación y medio ambiente terrestres. A partir del 14 de enero de 1975, la ERTS-1 pasó a llamarse Landsat-1 (Wells *et al.*, 1976). Desde entonces ha estado poniendo en órbita plataformas satelitales de manera periódica, con sensores que generan datos e imágenes con características (espaciales, temporales, espectrales y radiométricas) que permiten el análisis comparativo entre todas las imágenes de la familia Landsat. A la fecha, cuenta con un acervo de aproximadamente 50 años. Actualmente se encuentran en órbita las misiones Landsat 8 y Landsat 9 que llevan a bordo dos tipos de sensores, el Operational Land Imager (OLI, por sus siglas en inglés) y el Thermal Infrared Sensor (TIRS). El primero permite obtener imágenes en el espectro visible y el segundo en el infrarrojo. Estos dos sensores proporcionan una cobertura de la superficie terrestre con una resolución espacial de 30 metros para el caso del visible, cercano infrarrojo (NIR) e infrarrojo de onda corta (SWIR); de 100 metros para el espectro térmico, y de 15 metros para el infrarrojo. El acervo de imágenes Landsat ha permitido concluir cientos de estudios en ecosistemas terrestres, acuáticos, así como de fenómenos atmosféricos (Lazcano-Hernandez *et al.*, 2023).

Por su parte, los satélites de la familia Sentinel, de historia más reciente, fueron diseñados para proporcionar datos e imágenes al programa Copernicus de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés). La

misión Sentinel 2 se basa en una constelación de dos satélites idénticos en la misma órbita, separados por 180 grados. Cada cinco días cubren toda la superficie terrestre. Su sensor a bordo se llama Multi Spectral Instrument (MSI, por sus siglas en inglés) y está compuesto por una cámara de alta resolución, con 13 bandas espectrales entre el visible y el IR, con un campo de visión que abarca 290 kilómetros de anchura. Sentinel 2 es un programa de monitoreo medioambiental, que ofrece información útil para el estudio de la superficie terrestre, cuerpos de agua tierra adentro y zonas costeras, con el ánimo de estudiar los efectos del cambio climático, así como apoyar en la atención de desastres y en tareas de ayuda humanitaria.

Conclusión

Las imágenes de la Tierra desde el espacio son productos valiosos por proveernos de información sobre zonas de difícil acceso en plazos que nos permiten tener perspectivas de los ecosistemas o fenómenos de estudio; son datos que nos brindan apoyo para la atención de desastres y tareas de ayuda humanitaria.

Las características de las imágenes estarán definidas por los factores enmarcados en el objetivo de la misión. Por ejemplo, la resolución espacial estará en función de la órbita del satélite y de las cualidades ópticas del sensor; en tanto que la resolución temporal estará en función del tipo de órbita seleccionada para el satélite de acuerdo al objeto de estudio, la cual puede ser geoestacionaria, polar o de órbita baja, entre otras. Finalmente, las características espectrales y radiométricas estarán en función del diseño y materiales utilizados para la elaboración del sensor.

La observación de la Tierra desde el espacio es una actividad humana que ha venido incrementándose en décadas recientes. Los avances en la electrónica han posibilitado la fabricación de computadoras y dispositivos de radiocomunicación cada vez más pequeños. Esto ha permitido el diseño de satélites más pequeños y ligeros, lo que ha llevado a una disminución en los costos de su puesta en órbita. Si esta tendencia continúa, se incrementarán las opciones de imágenes para el estudio de la Tierra. Igual que en otras actividades humanas, nuestros límites serán la imaginación y nuestra capacidad de concretar esa visión. Los conocimientos obtenidos con la observación remota dan la pauta para saber mejor lo que pasa en

nuestro planeta, y para diagnosticar problemas como los relacionados con el cambio climático y sus efectos en los cultivos, o los del sargazo y sus efectos en las playas.

Referencias

- Arellano-Verdejo J., y Lazcano-Hernandez H. E. (2020). Arellano-Verdejo J., y Lazcano-Hernandez H. E. (2020). Crowdsourcing for sargassum monitoring along the beaches in Quintana Roo. En M. F. Mata-Rivera, R. Zagal-Flores, J. Arellano-Verdejo, y H. E. Lazcano-Hernandez (eds.), *GIS LATAM 2020. First Conference, GIS LATAM 2020, Mexico City, Mexico, September 28–30, 2020, Proceedings* (pp. 49-62). Cham: Springer.
- Equipo Planeta. (2017). *Interfaz del programa de aplicación Planet: en el espacio para la vida en la Tierra*. San Francisco, CA. Recuperado de <https://api.planet.com>
- Lazcano-Hernandez, H. E., Arellano-Verdejo, J., y Rodríguez-Martínez, R. E. (2023). Algorithms applied for monitoring pelagic Sargassum. *Frontiers in Marine Science*, (10), 1216426. <https://doi.org/10.3389/fmars.2023.1216426>
- SENTINEL-2, ESA's Optical High-Resolution Mission for GMES Operational Services (ESA), SP-1322/2 (abril de 2021).
- U.S. Geological Survey. (2021) Landsat-8 imagery. Recuperado el 22 de abril de 2021, de <https://earthexplorer.usgs.gov/>
- Wells, H. T., Whiteley, S. H., y Karegeannes, C. E. (1976). *Origins of NASA names* (Vol. 4402). Scientific and Technical Information Office/National Aeronautics and Space Administration.

¿Qué sigue?

Javier Arellano-Verdejo

En el próximo capítulo, nos sumergimos en el análisis espacial, donde la ciencia y la tecnología se unen para explorar las complejas interacciones entre los elementos del mundo que nos rodea. Desde la planificación urbana hasta la gestión de recursos naturales, el análisis espacial desempeña un esencial papel en la vida diaria, moldea cómo interactuamos con nuestro entorno y nos auxilia a tomar decisiones informadas. Exploraremos las herramientas y técnicas que nos permiten comprender mejor los patrones, relaciones y procesos espaciales que influyen en nuestras vidas, revelando así nuevas perspectivas y oportunidades para abordar los desafíos del mundo contemporáneo. Prepárate para descubrir cómo el análisis espacial nos ayuda a entender mejor nuestro mundo y a construir un futuro más sostenible y resiliente.

Capítulo 4

El análisis espacial y su importancia en la vida diaria

Javier Arellano-Verdejo y Hugo E. Lazcano-Hernández

Introducción

El análisis espacial es un área del conocimiento conformado por diversas disciplinas que se aplica en una gran variedad de estudios, por lo que, para efectos de este libro, se discutirá en cuanto a la observación de la Tierra. Con dicho análisis se busca comprender la distribución y las relaciones de los datos geoespaciales, es decir, de datos acompañados de las coordenadas de latitud y longitud, las cuales se utilizan para ubicar en un mapa los puntos donde se capturaron los datos; por lo tanto, hablamos de estudiar información vinculada a ubicaciones geográficas específicas en la Tierra, algo de gran utilidad para la geografía, la cartografía, la ecología y la epidemiología, entre otras.

Como el análisis espacial se basa en la idea de que la ubicación geográfica arroja información valiosa sobre un conjunto de datos, incluye la ubicación del objeto de estudio con respecto a su entorno, relacionándolo con otros objetos, fenómenos o características en el espacio geográfico. Por ello, este tipo de análisis ayuda a responder preguntas como ¿dónde se encuentran concentrados los árboles más altos en un bosque? o ¿dónde se producen más casos de una enfermedad en una región? Asimismo, el análisis espacial también identifica patrones y tendencias en los datos, lo que es útil para reconocer cómo se agrupan estos últimos y cuál es su comportamiento a lo largo del tiempo. Con esta información se construyen

*Javier Arellano-Verdejo

Departamento de Observación y Estudio de la Tierra, la Atmósfera y el Océano. El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal (México). E-mail: javier.arellano@ecosur.mx

modelos matemáticos que explican o infieren fenómenos geográficos, los que a su vez sirven para tomar decisiones informadas en múltiples áreas del conocimiento. Por otro lado, existen diversas técnicas para el estudio de los datos, como el análisis de proximidad, el de autocorrelación espacial, la interpolación espacial o el análisis de redes, entre otras.

Muchas han sido las disciplinas que han contribuido a la construcción del análisis espacial, por lo que no es sencillo definir cuándo inició esta área del conocimiento. Sin embargo, hay evidencia de algunos hechos en los que el análisis espacial contribuyó a dar solución a problemas; tal es el caso de los trabajos de John Snow sobre un brote de cólera en la calle Broad, en Londres, Inglaterra, en 1854 (Johnson, 2006). Gracias a la colaboración entre los estudios médicos y de análisis espacial de la propagación de la enfermedad, Snow pudo descubrir que la causa se debía al agua proveniente de un pozo contaminado con heces que se ubicaba justo en la calle Broad. Este hallazgo sentó las bases para la epidemiología moderna e influyó en la organización de la salud pública a inicios del siglo XX. Desde los trabajos de Snow han pasado casi 170 años y actualmente se cuenta con tecnologías para realizar análisis en equipos de cómputo inimaginables en aquellos tiempos. Es por esto que el abordaje del análisis espacial en nuestros días requiere de diversas disciplinas, como la computación, la geografía y la geomática, entre otras.

Actualmente, los datos más utilizados en el análisis espacial son los vectoriales y los ráster. El tipo de dato define las características de la imagen, es por ello que resulta relevante distinguir sus diferencias. El tipo de dato vectorial representa cada objeto geográfico de forma independiente, es decir, con una “identidad” que puede ser un punto, una línea o un polígono. Los puntos se representan mediante el par de coordenadas “x, y”, las cuales definen la posición de entidades geográficas pequeñas como ubicaciones de pozos o postes. Las líneas representan la forma y ubicación de objetos geográficos como carreteras, calles o arroyos, y llegan a unirse con otros elementos en vértices que se definen por medio de las coordenadas “x, y”. Los polígonos son áreas cerradas que representan la forma y ubicación de entidades homogéneas, como estados, parcelas o tipos de suelo, y se representan mediante las coordenadas de los vértices de las líneas que forman su perímetro.

Por su parte, en el tipo de datos ráster, el espacio se estructura en elementos individuales mediante una retícula regular, semejante a la de un

tablero de ajedrez, en la que a cada elemento es llamado “píxel”. A cada uno de los píxeles se les considera indivisibles y son identificables por el número de fila y columna que tienen en el arreglo. Visualmente, a cada píxel lo distinguimos por su color o tono de gris. En la figura 4.1 se muestra un ejemplo de estos dos tipos de datos, en 4.1A se muestra la representación de la localidad de Mahahual, Quintana Roo, en formato vectorial; allí las áreas de la zona continental, el pueblo de Mahahual y el mar son representadas por polígonos, y adicionalmente, las calles son representadas con líneas. En 4.1B se representa la misma zona con una imagen satelital ráster, que proviene de la misión Sentinel 2 (SENTINEL-2, ESA’s Optical). En este caso, cada zona de la superficie terrestre presenta diversos valores para cada píxel en función del tipo de superficie (vegetación, suelo, agua, entre otros).

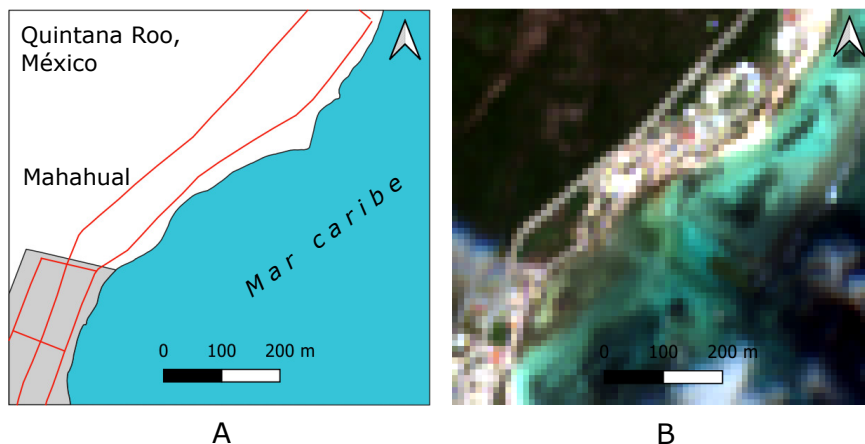


Figura 4.1 Ejemplo de dos tipos de datos que representan la localidad de Mahahual, Q. Roo, México y su costa. A) Formato vectorial y B) Formato ráster.

El sistema de referencia universal de la Tierra

Las coordenadas geográficas son un sistema de referencia con el que se ubica cualquier punto en la superficie de la Tierra y es una herramienta fundamental en la cartografía y la navegación; sus dos componentes principales son la latitud y la longitud. La primera mide la distancia de un punto en la Tierra hacia el norte o el sur del ecuador, que es la línea imaginaria

que divide el planeta en los hemisferios norte y sur. La longitud mide la distancia hacia el este o el oeste desde el meridiano de Greenwich, que es la línea de longitud 0 grados. La latitud y la longitud se expresan en grados (°), minutos (') y segundos (") (por ejemplo, 40° 26' 46" N y 3° 42' 21", respectivamente).

Las coordenadas geográficas son esenciales para la navegación. Los marineros las han utilizado para determinar su posición en el océano, y hoy en día, los sistemas de navegación por satélite como el GPS se basan en ellas para proporcionar ubicaciones de latitud y longitud precisas en tiempo real. Estas coordenadas también son muy importantes en la meteorología, la geología y la investigación ambiental. Los científicos las utilizan para rastrear la ubicación de fenómenos climáticos, terremotos y hábitats naturales, lo que ayuda a comprender y predecir eventos y cambios en la Tierra. Las coordenadas geográficas representan y proporcionan un sistema de referencia universal. No importa en qué lugar del mundo te encuentres, son una forma estándar para identificar ubicaciones, lo que facilita la comunicación global y la colaboración en numerosos campos que van de la respuesta a desastres a la planificación urbana.

Explorando el mundo a través de los datos geoespaciales

Los datos e insumos utilizados para el análisis espacial tienen diversas fuentes, desde mediciones *in situ* hasta la percepción remota. Por otro lado, la información se cataloga en los dos grandes rubros de cualitativa o cuantitativa. La cualitativa se obtiene mediante entrevistas, bitácoras, análisis documental o la observación, metodologías que proveen puntos de vista subjetivos del objeto de estudio. La cuantitativa, en cambio, se obtiene a través de mediciones físicas, químicas o biológicas del objeto de estudio, como la temperatura o la humedad, entre otras. Para esto, hoy contamos con una gran cantidad de instrumentos de medición, cuyo uso dependerá del tipo de estudio a realizar. Un aspecto importante de la información cuantitativa es que es susceptible de aplicarle métodos matemáticos para su análisis, como los que se comentan enseguida.

Selección de datos en el análisis geoespacial

El análisis espacial requiere de técnicas de muestreo para recopilar información representativa de áreas geográficas extensas; y la selección adecuada de un método de muestreo es esencial para garantizar resultados precisos y significativos. Pero ¿qué es el muestreo?

El muestreo se refiere a la técnica de recopilar datos o muestras de forma que se mantenga una relación explícita entre la ubicación geográfica y las observaciones. En otras palabras, implica seleccionar muestras de datos considerando la ubicación geográfica como un factor importante para el proceso de la medición. Este enfoque es fundamental en el análisis espacial y se utiliza para investigar patrones y relaciones geográficas en disciplinas como la ecología, la geología y la epidemiología, entre otras.

Uno de los métodos más comunes de muestreo en el análisis espacial es el aleatorio simple (o al azar). En este, se seleccionan puntos aleatoriamente dentro de una región geográfica determinada. Así, cada ubicación en el área de estudio tiene la misma probabilidad de ser incluida en la muestra. Este método es eficaz cuando se busca la representación imparcial de toda la región.

En segundo lugar tenemos el muestreo estratificado, el cual implica dividir la región en subgrupos o estratos antes de aplicarles individualmente el muestreo aleatorio simple. Este método es útil cuando se sospecha que la variabilidad es diversa en diferentes partes de la región. Por ejemplo, en un estudio de uso de suelo, se divide una ciudad en áreas urbanas y rurales antes de seleccionar muestras de cada área, lo cual garantiza la representación adecuada de ambos entornos.

Otro tipo de muestreo es el de conglomerados, el cual implica dividir una región en grupos o conglomerados y seleccionar aleatoriamente a algunos de ellos para su estudio. Luego se recopilan datos de todas las ubicaciones dentro de los conglomerados seleccionados. Este método es eficiente cuando es costoso o difícil acceder a ubicaciones individuales y es especialmente útil en estudios que cubren áreas geográficas grandes, como sucede con los censos de población.

En el muestreo por cuadrícula se divide la región en una retícula y se seleccionan muestras en puntos específicos dentro de ella. Esta técnica es valiosa para estudios de vegetación y seguimiento de cambios en el uso de

la tierra, ya que permite un muestreo sistemático y uniforme de una gran área.

El muestreo adaptativo es un enfoque más avanzado que ajusta la selección de muestras en función de los datos recopilados previamente. Esto hace posible concentrar el muestreo en áreas donde se detecta una mayor variabilidad o interés, lo que aumenta la eficiencia del estudio.

De lo anterior concluimos que el análisis espacial se beneficia de una diversidad de técnicas de muestreo que pueden adaptarse a variados objetivos de investigación. La elección de la técnica de muestreo adecuada es primordial para garantizar que las muestras sean representativas y que los resultados sean aplicables y precisos en un contexto geoespacial. La comprensión de las fortalezas y limitaciones de cada técnica es decisiva para llevar a cabo investigaciones significativas.

Conectando el mundo a través de la geografía

La ley de Tobler es un principio geográfico que sostiene que “las cosas más cercanas están más relacionadas entre sí, que respecto a las cosas que están más lejos” (Tobler, 1970). Esta ley se atribuye al geógrafo Waldo R. Tobler y es una forma simple de expresar el concepto de caída de la influencia o interacción con la distancia. En otras palabras, cuanto más cerca se encuentren dos objetos o lugares en el espacio geográfico, es más probable que estén relacionados o tengan algún tipo de influencia mutua. Veamos un ejemplo.

Imagina que estás estudiando la propagación de una enfermedad infecciosa en una ciudad. Según la ley de Tobler, quienes viven más cerca unos de otros es más probable que se infecten entre sí, a diferencia de aquellos que viven más lejos de sus vecinos. Lo anterior se debe a que las interacciones cotidianas (como el contacto en el transporte público o en tiendas locales) son más frecuentes entre cercanos que entre los que habitan en diferentes extremos de una ciudad. Por lo tanto, la ley de Tobler sugiere que, al dibujar un mapa que muestre la propagación de la enfermedad, las áreas con más altas tasas de infección tienden a estar más próximas a los lugares donde se identificaron los primeros casos. Y que, a medida que te alejas de ese punto inicial, la tasa de infección disminuirá gradualmente

debido a que se ralentizan las interacciones y conexiones con la fuente inicial de infección.

Revelando significados en las ubicaciones

El análisis de datos puntuales o específicos es una herramienta muy importante en el análisis espacial para examinar y extraer información significativa de ubicaciones geográficas específicas. Estos datos son muy variables y entre ellos se encuentran puntos de interés geográfico, como estaciones meteorológicas, o de muestreo de calidad del agua, e incluso sitios donde se registran delitos o accidentes de tráfico. Los datos puntuales proporcionan información valiosa sobre la distribución y la concentración de eventos o características geográficas en un área determinada. Una de las técnicas más comunes para analizar este tipo de datos es la creación de mapas de densidad de puntos. Estos representan visualmente la concentración de eventos o características superponiendo puntos en un mapa geográfico. La densidad de puntos será más alta en áreas donde se concentran más eventos y más baja en aquellas donde su número se reduce.

Por ejemplo, en la criminología, el análisis de datos puntuales ayuda a identificar “puntos críticos”, que son ubicaciones geográficas en las que se registra una mayor cantidad de incidentes delictivos. Tales puntos serían áreas específicas que requieren de mayor atención por parte de las fuerzas del orden.

Otro destacado aspecto del análisis de datos puntuales es la exploración de patrones espaciales. Esto se refiere a la identificación de tendencias geográficas significativas que tal vez estén relacionadas con la distribución de eventos. Así, en ecología, con datos puntuales es posible identificar áreas de alta biodiversidad y analizar patrones de distribución de especies. Además, esta metodología a menudo involucra la detección de agrupamientos de eventos; también conocidos como clusters, su identificación es básica en campos como la epidemiología para rastrear brotes de enfermedades, o en la geología para estudiar la distribución de terremotos.

Los sistemas de información geográfica (SIG) y las herramientas de análisis espacial actuales han hecho que el análisis de datos puntuales sea más accesible y efectivo, ya que es posible analizar grandes conjuntos de datos geográficos y tomar decisiones informadas en áreas como la

salud pública o la planificación urbana. Este tipo de análisis nos permite comprender y utilizar la información geográfica de modo más efectivo. Al explorar la distribución, densidad y patrones de eventos en ubicaciones específicas, este enfoque revela información de suma importancia para tomar decisiones fundamentadas y resolver así problemas en una variedad de campos. El análisis de datos puntuales es una herramienta poderosa para explorar la geografía de los datos y desentrañar significados ocultos en las ubicaciones geográficas.

Dividiendo el espacio para comprenderlo mejor

La regionalización en el análisis espacial consiste en dividir un área geográfica en regiones o subunidades más pequeñas con características comunes. Ello facilita la comprensión de patrones, tendencias y relaciones dentro de un espacio geográfico y es importante para abordar una amplia gama de cuestiones que van desde la planificación urbana hasta la gestión ambiental. Con la regionalización los analistas dividen una gran área geográfica en unidades más pequeñas que comparten características o comportamientos similares. Las regiones resultantes pueden ser tan pequeñas como los vecindarios en una ciudad, o tan grandes como los estados en un país. La clave es que la división se base en criterios significativos que conduzcan a la comprensión más profunda de la variabilidad espacial en los datos.

Un ejemplo común de regionalización es la división de un país en distritos electorales para las elecciones. Su creación se realiza con base en la población y la geografía, de modo que cada distrito tenga una representación equitativa en el gobierno, lo que genera una presencia política más justa y efectiva. La regionalización también es útil en el análisis de patrones geográficos. Al dividir un área en porciones más pequeñas, es posible identificar patrones que en un análisis global pasarían inadvertidos. Por ejemplo, la regionalización ayuda a identificar áreas de alta incidencia delictiva y a orientar las estrategias de seguridad para ellas. O en la planificación urbana, ayuda a dividir una ciudad en vecindarios o zonas, con lo que se comprenden mejor las necesidades y características de cada área. Esto impacta en la asignación de recursos y en la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo urbano y la infraestructura. La regionalización

es también relevante en la gestión ambiental, ya que para la administración de recursos naturales, como bosques o cuerpos de agua, se pueden establecer regiones basándose en criterios ecológicos y geográficos a fin de aplicar políticas y regulaciones específicas.

La regionalización permite entonces una comprensión más profunda y significativa de la variabilidad geográfica de los datos. Gracias a la división de un área en regiones con características o propiedades comunes, los analistas identifican patrones, tendencias y relaciones fundamentales para la toma de decisiones informadas. Es una herramienta poderosa para desentrañar la complejidad de la geografía de datos y contribuye a la resolución efectiva de problemas y desafíos en el ámbito espacial. Y si dividir es importante, ¿por qué lo será comprender las relaciones geográficas? Responderemos en la siguiente sección.

Comprendiendo las relaciones geográficas

El análisis de vecindad o análisis de relaciones espaciales es una herramienta con la que se exploran los vínculos entre diferentes ubicaciones geográficas para comprender cómo la proximidad espacial influye en diversos fenómenos. Se basa en la premisa de que las ubicaciones geográficas cercanas tienden a estar más relacionadas entre sí que las distantes (ley de Tobler). Este fundamento es central para entender una amplia gama de fenómenos, como los patrones de uso de suelo en áreas urbanas o la propagación de enfermedades infecciosas. Existen varias formas de realizar análisis de vecindad, y para esto uno de los conceptos clave es el de *vecino*. Los vecinos son ubicaciones geográficas que están cerca unas de otras, y dependiendo del contexto y el problema de estudio, reciben distintas definiciones que enseguida se explican.

Vecindad contigua: Dos ubicaciones son vecinas contiguas cuando tienen una frontera o límite común. Por ejemplo, dos países que comparten una frontera terrestre.

Vecindad basada en la distancia: En este caso, la proximidad vecinal se define como una distancia en línea recta o, a decir de los matemáticos, distancia euclidiana; o alguna otra métrica de distancia. Por ejemplo, en un estudio de movilidad urbana, las áreas residenciales que están a una cierta distancia de la estación de autobuses se consideran vecinas.

Vecindad basada en la conectividad: Este concepto se utiliza en redes y se refiere a las ubicaciones conectadas por algún tipo de ruta o enlace. Por ejemplo, en un análisis de transporte, las ciudades conectadas por una carretera principal se consideran vecinas en términos de conectividad.

El análisis de vecindad identifica grupos de ubicaciones con valores similares en una variable específica. Esto es útil para reconocer qué áreas son de alta o baja concentración de ciertos fenómenos, como la delincuencia o la incidencia de enfermedades. Con tal concepto también es posible analizar patrones de difusión para entender cómo se extienden esos fenómenos a lo largo del tiempo en un vecindario. Por ejemplo, así es posible rastrear en epidemiología la propagación de una enfermedad en ciudades vecinas. En la planificación del territorio, esa noción es fundamental para tomar decisiones sobre la ubicación de infraestructuras, servicios y recursos. Finalmente, desde un punto de vista de la ecología y la conservación, el análisis de vecindad ayuda a comprender cómo la proximidad espacial influye en la distribución de especies y en la gestión de áreas protegidas. Ahora platiquemos sobre los patrones, tendencias geográficas y cómo identificarlos.

Explorando patrones y tendencias geográficas

La autocorrelación espacial es una noción básica en el análisis del espacio que se refiere a la medida en que los valores de una variable en una ubicación geográfica están conectados con los de esa misma variable en ubicaciones cercanas. Con esa herramienta es posible identificar patrones y tendencias geográficas para comprender una amplia gama de fenómenos como, por ejemplo, la distribución de la población o la propagación de enfermedades.

La autocorrelación espacial se basa en la idea de que las ubicaciones geográficas cercanas tienden a tener valores similares en una variable dada debido a la influencia mutua de factores geográficos, culturales, ambientales o económicos. Así, en un análisis de distribución de ingresos, es probable que áreas urbanas cercanas entre sí tengan ingresos promedio más similares que áreas urbanas más distantes entre ellas.

Existen medidas y técnicas para evaluar la autocorrelación espacial, una de las más comunes es el índice de Moran. Este índice compara los

valores de una variable en una ubicación con los valores de la misma variable en ubicaciones vecinas. Si los valores tienden a ser similares en ubicaciones cercanas, el índice de Moran será positivo, lo que indica una autocorrelación espacial positiva. Por el contrario, si los valores son diferentes en ubicaciones cercanas, el índice de Moran será negativo, lo que sugiere una autocorrelación espacial negativa. Finalmente, valores iguales o cercanos a 0 para la I de Moran indican normalmente que no hay autocorrelación. En términos generales, la figura 4.2A representa el caso de una alta autocorrelación espacial (agrupamiento en el espacio de valores semejantes), y la figura 4.2B, representa una baja autocorrelación espacial (valores diferentes entre vecinos, como la de un tablero de ajedrez)

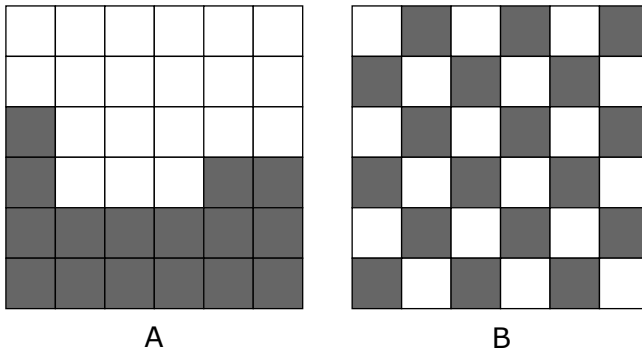


Figura 4.2 Ejemplo de autocorrelación espacial. A) Alta autocorrelación espacial, y B) Baja autocorrelación espacial.

La autocorrelación espacial tiene importantes implicaciones en la propagación de enfermedades infecciosas, si es positiva indica la presencia de grupos de casos, lo que ayuda a identificar áreas de alto riesgo y a orientar intervenciones de salud pública. Otro ejemplo lo vemos en la planificación de ciudades donde la autocorrelación espacial revela patrones de uso de suelo y concentración de recursos que influyen en la calidad de vida y la accesibilidad de los residentes. Por otro lado, en ecología y en la distribución de especies, dicho concepto proporciona información sobre las relaciones ecológicas y la distribución de hábitats que afectan a la biodiversidad. Finalmente, en el estudio de la delincuencia, una autocorrelación espacial positiva sería indicativo de áreas de alto riesgo y de que hay que aplicar estrategias de seguridad. Estos son algunos de los muchos usos y aplicaciones del estudio de la autocorrelación espacial.

La autocorrelación espacial es una herramienta esencial para comprender la geografía de los datos que aporta información valiosa para la toma de decisiones en una amplia variedad de campos. Al identificar patrones y tendencias geográficas, los analistas pueden desarrollar estrategias más efectivas y tomar decisiones informadas tomando en cuenta la influencia de la ubicación geográfica en los fenómenos estudiados. En un mundo cada vez más enfocado en la geolocalización y la toma de decisiones basada en la ubicación, la autocorrelación espacial se convierte en una herramienta invaluable para la investigación y la planificación.

Conclusión

Como ha podido observarse, existen numerosas aplicaciones del análisis espacial en nuestra vida diaria (o inclusive donde hizo falta implementarlo), pues su importancia es clave en la comprensión de nuestro planeta y en diversas actividades humanas como en el trazado de las ciudades o el estudio de enfermedades. También vimos que el análisis espacial requiere de la incorporación de diversas disciplinas y que uno de sus objetivos es esclarecer la relación de los datos con la geografía de donde surgieron y así proporcionar información (conocimiento) para la toma de decisiones informadas en favor del mundo que habitamos y nuestra sociedad.

Referencias

- Johnson, S. (2006). *The ghost map: The story of London's most terrifying epidemic and how it changed science, cities, and the modern world*. Penguin.
- SENTINEL-2, ESA's Optical High-Resolution Mission for GMES Operational Services (ESA), SP-1322/2 (abril de 2021).
- Tobler, W. R. (1970). A computer movie simulating urban growth in the Detroit region. *Economic Geography*, 46(sup1), 234-240.

¿Qué sigue?

Javier Arellano-Verdejo

En el próximo capítulo, nos adentraremos en el campo de la monitorización de la naturaleza desde el espacio, y veremos cómo la percepción remota se convierte en una herramienta invaluable para comprender y conservar la biodiversidad. Exploraremos cómo las tecnologías satelitales nos permiten estudiar los ecosistemas terrestres y acuáticos a escala global, entregándonos información detallada sobre la distribución de la vida silvestre, la salud de los ecosistemas y la cantidad de biomasa presente. Desde la identificación de hábitats críticos hasta la evaluación de cambios en la cobertura vegetal, descubriremos cómo la percepción remota está revolucionando nuestra capacidad para monitorear y gestionar los recursos naturales de manera efectiva. Prepárate para sumergirte en un viaje de descubrimiento que revela cómo la tecnología espacial está ayudando a proteger la riqueza biológica de la Tierra para las generaciones futuras.

Capítulo 5

Monitorear la naturaleza desde el espacio: la percepción remota y sus aplicaciones en la estimación de la diversidad biológica y la biomasa

Jorge Omar López-Martínez, Astrid Helena Huechacona Ruiz,
José Luis Hernández-Stefanoni y Pedro Antonio Macario-Mendoza

Introducción

La humanidad siempre ha dependido de la naturaleza para su bienestar y desarrollo. Sin embargo, en el último siglo su población ha crecido desmesuradamente y su poder tecnológico se ha expandido a límites insospechados. Tan crítica es la situación, que al momento de escribir este capítulo (22 de noviembre de 2023) alcanzamos la ignominiosa cifra de ocho mil millones de personas ¡y contando. . . ! Se estima que para mediados del siglo XXI se llegue a los once mil millones. El hecho es preocupante, ya que no pueden cubrirse las necesidades básicas de alimentación y agua potable para tantos habitantes en el planeta, por lo que el escenario planteado para fin de siglo se vislumbra catastrófico.

A medida que la población mundial supera los hitos demográficos, las presiones sobre los recursos naturales aumentan exponencialmente. Tal crecimiento poblacional ha resultado en la transformación drástica de la cobertura vegetal natural, cediendo terreno para diversos usos, principalmente para la expansión de la frontera agrícola. Se estima que aproximadamente el 38 % de la superficie terrestre del planeta se ha destinado a la agricultura. Este fenómeno sin precedentes no solo resulta en la pérdida de hábitat para innumerables especies, sino que también contribuye al incremento de los gases de efecto invernadero (y al calentamiento global), a la crisis de biodiversidad y a la disminución de múltiples procesos esen-

*Jorge Omar López-Martínez

Investigador por México (IxM), CONAHCYT. El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal (México). E-mail: lmjorgeomar@gmail.com

ciales para la provisión de los servicios ecosistémicos (Mora, 2014). Estos impactos conjuntos subrayan la urgente necesidad de abordar de manera integral los desafíos ambientales asociados con el crecimiento poblacional.

Uno de los desafíos más urgentes que enfrenta la humanidad es detener la disminución de la biodiversidad y la biomasa, es decir, la cantidad total de materia orgánica que se constituye de las hojas, ramas y fustes de la vegetación, atributos esenciales para la resiliencia y el funcionamiento de los ecosistemas, así como para los importantes reservorios de carbono que almacenan, respectivamente. Actualmente, se considera que más de un millón de especies animales y vegetales se encuentran en peligro de extinción como consecuencia de las actividades humanas (Brondízio *et al.*, 2019). Los retos frente a la crisis ambiental son inmensurables y el tiempo apremia. Ante este panorama, comprender la salud de los ecosistemas se convierte en un desafío crucial y, en esta tarea, el monitoreo de los atributos de la vegetación, tales como la diversidad de especies y la biomasa, emerge como una herramienta fundamental. En las últimas décadas, el uso de la percepción remota se ha convertido en una herramienta invaluable en la exploración y comprensión de la complejidad de nuestros ecosistemas, brindándonos una visión global, continua y detallada de los mismos. En este capítulo abordaremos de manera específica cómo se pueden utilizar estas herramientas en la estimación de la biodiversidad y la biomasa presentes en los bosques.

Explorando el espectro electromagnético: la clave de la percepción remota

En la percepción remota, satélites y vehículos aéreos no tripulados (VANT) equipados con sensores especializados recopilan la información de la radiación electromagnética reflejada o emitida por la superficie terrestre, fenómeno conocido como reflectancia. Esta reflectancia se traduce en imágenes que revelan patrones espectrales invisibles a simple vista y proporcionan información única sobre la composición y las características de los objetos que observamos. Cada objeto, como la vegetación, el agua, el suelo o las estructuras urbanas, exhibe patrones específicos de reflectancia en función de su composición y características físicas.

Centrándonos en el objeto de interés de este capítulo, la vegetación, se infiere que cada uno de sus tipos posee una firma espectral única, la cual puede ser entendida como una especie de huella dactilar que revela sus características espectrales, y a partir de la cual es posible inferir, incluso, su estado de salud. Por ejemplo, las hojas verdes absorben fuertemente la luz en la región del espectro visible (rojo, verde y azul), mientras que en el infrarrojo cercano la reflejan significativamente (figura 5.1). Esta valiosa información puede ser utilizada para identificar y clasificar diferentes tipos de vegetación, así como para caracterizar atributos específicos, como la diversidad de especies y la biomasa.

Espectros y especies: biodiversidad a distancia

La diversidad biológica, esa característica distintiva de nuestro planeta, revela sus misterios más profundos en los bosques y selvas. Aquí, la diversidad de especies leñosas ha sido establecida como un indicador clave de la productividad de los ecosistemas forestales. Esta diversidad está intrínsecamente vinculada con la cantidad y calidad de los servicios ambientales

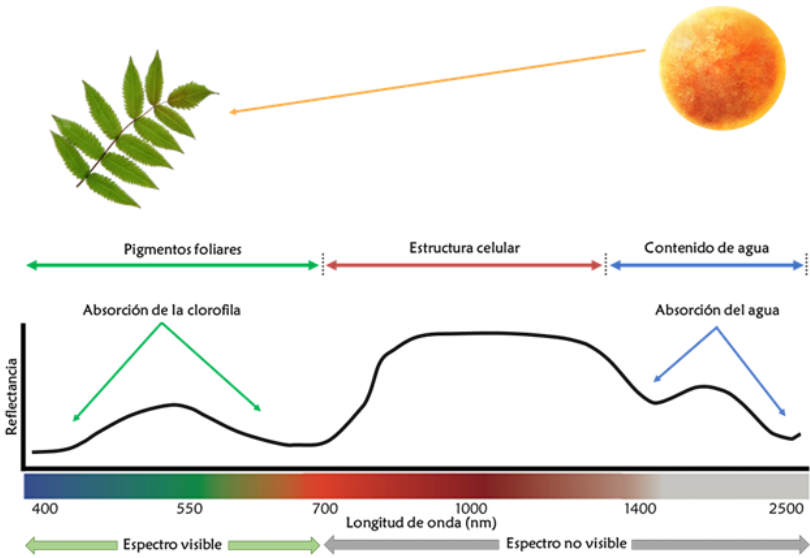


Figura 5.1 Respuesta espectral de la vegetación en el rango visible y no visible del espectro electromagnético.

esenciales y al funcionamiento equilibrado de los ciclos biogeoquímicos, tales como el ciclo del agua y del carbono.

Asimismo, la redundancia funcional, concepto que se refiere a la presencia de múltiples especies que desempeñan funciones similares o comparables dentro de un ecosistema, confiere resiliencia y estabilidad a los ecosistemas. Este concepto es particularmente relevante en el contexto de la conservación y la gestión de la biodiversidad, fundamental para enfrentar la degradación ambiental e incrementar la resiliencia de los bosques. La presencia de especies redundantes puede proporcionar cierta flexibilidad frente a perturbaciones, ayudando a prevenir la pérdida total de funciones críticas en el ecosistema. Es decir, mientras más especies tengamos en nuestros bosques más beneficios podemos obtener de ellos, y estos tendrán mayor capacidad de adaptación frente a cambios ambientales y disturbios naturales o antropogénicos.

La diversidad de especies es un concepto complejo *per se*, y si bien su análisis no forma parte de este documento, es importante señalar que cuantificar la biodiversidad de forma eficiente es claramente un reto importante. Múltiples métricas compiten en el debate científico debido a la naturaleza multidimensional del concepto, abarcando distintos niveles y escalas espaciales. En consecuencia, las métricas propuestas deben ser estadísticamente rigurosas, sensibles a la dinámica de aparición y desaparición de especies, comparables e invariables en diferentes escalas y, sobre todo, comprensibles (Van Strien *et al.*, 2012).

En la última década, la teledetección ha desempeñado un papel crucial al proporcionar conocimientos ecológicos detallados sobre los bosques. Una de las principales hipótesis para explicar la diversidad de especies a partir de herramientas de teledetección se basa en la variabilidad espectral, diversidad espectral (Palmer *et al.*, 2002) o diversidad óptica (Ustin y Gamon, 2010). Esta hipótesis sugiere que la variación en la reflectancia espectral está intrínsecamente ligada a las características morfológicas, bioquímicas, fisiológicas y estructurales de las plantas, y que los patrones de diversidad se entrelazan con las complejas relaciones ecológicas y la heterogeneidad ambiental (figura 5.2).

Con base en estos principios, se han desarrollado múltiples métricas que conectan la diversidad espectral con la taxonómica, filogenética y los rasgos funcionales de las plantas (Dahlin, 2016; Gholizadeh *et al.*, 2018; Madonsela *et al.*, 2017; Paruelo *et al.*, 2001; Rocchini, 2007; Schmidtlein

y Fassnacht, 2017; Wang *et al.*, 2018). Además, diferentes índices de vegetación, derivados de algoritmos matemáticos que combinan la información de dos o más bandas espectrales, han sido ampliamente utilizados para estimar la diversidad de especies, destacando la relación entre la productividad y la biodiversidad (Gillespie, 2005; Gould, 2000; Tilman *et al.*, 1997).

Sin embargo, a pesar de que los sensores remotos representan una oportunidad importante para monitorear la diversidad de especies a grandes escalas espaciales, aún existen interrogantes: ¿cuál es la mejor resolución espacial o espectral para realizar estas estimaciones?, ¿deben los análisis abordar toda la vegetación o cada subtipo por separado?, ¿cuál es el algoritmo matemático más efectivo para estos propósitos? La investigación en curso busca desentrañar estas incógnitas, abriendo nuevas fronteras para comprender y conservar la biodiversidad, ofreciendo una perspectiva única a escalas antes inexploradas.

El peso verde de los bosques

La biomasa representa la cantidad total de materia viva en un área determinada, y es otro indicador crucial para evaluar la salud de los ecosistemas

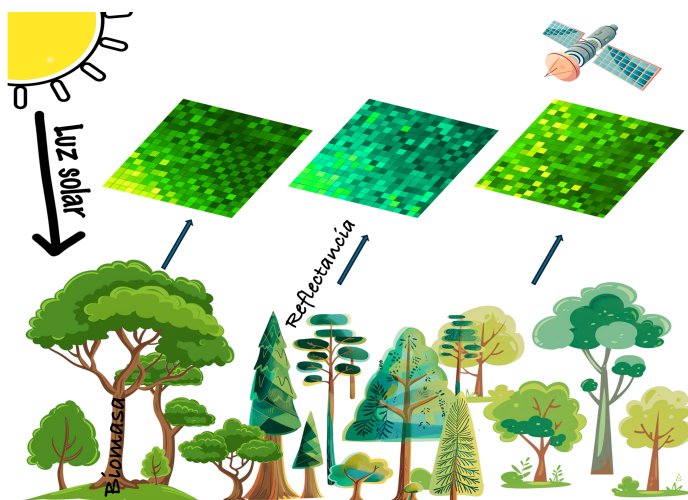


Figura 5.2 Ejemplo del uso de la reflectancia para la generación de imágenes satelitales. Ilustración elaborada por Luis André López Gayosso.

(Barbosa, 2014). Desde las hojas que capturan la luz solar o los troncos que sirven de sostén a la vegetación, hasta las raíces que sirven para capturar los nutrientes del suelo, cada componente de la vegetación que constituye la biomasa contribuye al ciclo del carbono, cuya alteración aporta severamente a los procesos de cambio climático (Broadbent *et al.*, 2014).

El monitoreo de la biomasa proporciona información sobre la productividad y salud de los ecosistemas. Y algunas de las interrogantes que se plantean al respecto son ¿cuánto carbono almacena un bosque?, ¿cómo influye la biomasa en la calidad del suelo?, ¿varía la cantidad de carbono contenida en el espacio y en el tiempo? Responderlas arroja información esencial para comprender la capacidad de estos ecosistemas para almacenar carbono, regular el clima local y proporcionar servicios vitales como la purificación del agua y el aire. Uno de los principales retos para la estimación de la biomasa es su medición cuantitativa a gran escala. La medición de la biomasa requiere el uso de ecuaciones denominadas alométricas, las cuales son una aproximación matemática que establece relaciones entre variables del árbol, por ejemplo, el diámetro a la altura del pecho y la altura, y su biomasa. Sin embargo, para la construcción de estas ecuaciones se requiere derribar la vegetación y generalmente se construyen por especie, aunque también pueden construirse por tipo de vegetación. En todos los casos, es un procedimiento costoso y logísticamente complicado. En consecuencia, no todos los tipos de vegetación, ni todas las especies tienen ecuaciones alométricas, sin embargo, es frecuente hacer aproximaciones con ecuaciones por tipo de ecosistema o región. Por otro lado, las estimaciones a escalas grandes son un reto, debido a que hay regiones inaccesibles o demasiado extensas. Es aquí donde la percepción remota toma el escenario, ofreciendo una solución desde las alturas para el monitoreo a gran escala.

La percepción remota permite visualizar la estructura de la vegetación, su altura y cobertura mediante el establecimiento de relaciones “sencillas” con diferentes variables extraídas de las imágenes (Xiao *et al.*, 2019). Al combinar esta información con modelos matemáticos e información recabada *in situ*, es posible estimar la biomasa de manera precisa. Esta capacidad tiene enormes implicaciones, especialmente en la gestión forestal y la mitigación del cambio climático. Conocer cuánto carbono se encuentra almacenado en los bosques es vital para comprender el impacto de la deforestación y para desarrollar estrategias efectivas de conservación.

Una de las principales herramientas para estimar la biomasa son las imágenes espectrales. Este método implica analizar patrones espectrales que se correlacionan con la cantidad de materia orgánica presente en la vegetación. Por ejemplo, áreas con mayor biomasa tienden a mostrar una mayor reflectancia en ciertas bandas espectrales. Al combinar estos datos, es posible inferir la cantidad relativa de biomasa en diferentes regiones proporcionando una evaluación eficiente en amplias extensiones de terreno. Además, la variación en los patrones espectrales puede indicar la calidad de la biomasa, lo que hace posible detectar cambios sutiles en la estructura y composición de los ecosistemas.

En la búsqueda constante por modelar la distribución de la biomasa en áreas extensas y de difícil acceso, las imágenes de radar emergen como arquitectos de información. Estos sensores, que operan en el rango de las microondas, ofrecen una perspectiva única al penetrar a través de la cobertura del dosel forestal, es decir, la copa de los árboles, proporcionando datos sin importar las condiciones climáticas o durante la oscuridad, contrario a lo que sucede con las imágenes ópticas. Esta capacidad única facilita el monitoreo continuo, independientemente de las limitaciones temporales o ambientales (Cartus *et al.*, 2014; Rodríguez-Veiga *et al.*, 2016). En el contexto de la estimación de la biomasa, esta retrodispersión varía según la densidad y la estructura de la vegetación. Áreas con mayor biomasa reflejan de manera diferente a aquellas con menor cantidad de material orgánico, lo que permite discernir entre diferentes cantidades de biomasa. La información recopilada por las imágenes de radar no se limita a la cantidad de biomasa, también puede revelar cambios en la estructura vertical de la vegetación y detectar áreas afectadas por perturbaciones naturales o actividades humanas (Liang y Wang, 2019).

La tecnología LiDAR, una herramienta que emite pulsos láser para medir la distancia entre el sensor y la superficie terrestre, añade otra dimensión a la estimación de la biomasa. Estos pulsos atraviesan las capas de vegetación, registran la distancia entre el sensor y la superficie del suelo, así como entre las diferentes capas de la vegetación, creando un mapa tridimensional detallado del terreno. Esta información detallada se utiliza para la creación de modelos precisos de la estructura del bosque, revelando no solo la cantidad, sino también la distribución vertical de la biomasa. Este nivel de detalle no se limita simplemente a la cantidad de material orgánico presente, mediante LiDAR también se puede diferenciar entre árboles grandes y

pequeños, evaluar la densidad del dosel y detectar la presencia de ramas y hojas en diferentes niveles.

Desafíos para la estimación de la riqueza y biomasa de especies a partir de la percepción remota

A medida que nuestra comprensión de la importancia de los bosques para el equilibrio ecológico y la sostenibilidad crece, también lo hace la necesidad de herramientas avanzadas para monitorear y comprender estos ecosistemas. Así, en las últimas décadas, un repertorio diverso de tecnologías ha emergido, cada una con la capacidad de explorar y entender la vida vegetal de maneras extraordinarias. Sin embargo, en el intento de cuantificar la biodiversidad y la biomasa a partir de sensores remotos surgen desafíos importantes.

Uno de los principales desafíos radica en la variabilidad espectral de la vegetación. Es imperante recordar que cada especie vegetal responde de manera única a la luz, generando firmas espectrales específicas. En paisajes complejos con diversas especies, la superposición de estas firmas puede convertirse en un gran reto para su identificación precisa. Identificar patrones espectrales únicos asociados con cada especie se convierte en una tarea compleja que requiere no solo avanzados algoritmos de procesamiento de datos, sino además una comprensión profunda de la variabilidad intrínseca de las plantas. Adicionalmente, factores como la inclinación y el traslape de las hojas de los árboles, el estado fenológico de la vegetación y la presencia de sombras debidas a la complejidad estructural de la vegetación añaden complicaciones. Lo anterior puede distorcionar o variar las firmas espectrales, afectando la precisión de las mediciones (Pettorelli *et al.*, 2018).

Por otro lado, las condiciones atmosféricas también pueden actuar como una cortina. La presencia de nubes, aerosoles y otros elementos atmosféricos interfieren en la calidad de las imágenes, afectando la interpretación de las firmas espectrales y, por ende, la estimación de la biodiversidad y la biomasa. La escala espacial, por su parte, representa un reto significativo (Fassnacht *et al.*, 2014). La resolución de las imágenes espectrales influye en la capacidad de discernir detalles finos en la vegetación. En paisajes extensos, la elección de la resolución correcta se convierte en un delicado

equilibrio entre la necesidad de capturar la variabilidad local y la capacidad de muestrear grandes extensiones de terreno.

La estructura vertical de la vegetación, asimismo, presenta un desafío significativo (Conti *et al.*, 2021). En entornos densos como los bosques tropicales, donde las especies coexisten en diferentes capas del dosel, la capacidad de los sensores para penetrar y captar información de cada estrato se convierte en un obstáculo. Tecnologías como el LiDAR se han transformado en aliados cruciales al ofrecer una visión tridimensional, pero aún enfrentan limitaciones en términos de resolución y cobertura espacial (Ganivet y Bloomberg, 2019).

El impacto del crecimiento urbano en la biodiversidad: desvelando los tesoros de la Reserva Ecológica de Cuxtal

Como se mencionó previamente, el cambio de uso de suelo ejerce una presión omnipresente en los ecosistemas forestales (Fahrig, 2003), lo que origina situaciones desfavorables para la provisión de servicios ecosistémicos. La península de Yucatán no escapa a esta realidad, y la Reserva Ecológica Cuxtal (REC), al sur de Mérida, Yucatán, se enfrenta a amenazas por el crecimiento urbano, comprometiendo áreas esenciales para la provisión de servicios ecosistémicos. En este caso en particular, enfrentamos el reto de equilibrar el crecimiento urbano necesario con la preservación de ecosistemas valiosos como la REC.

Establecida en 1993, la REC tiene una misión clara: proteger el territorio para asegurar el suministro de agua a Mérida y preservar la diversidad biológica regional, promoviendo el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Con una extensión de 11,894 hectáreas, la reserva se divide en una zona núcleo de 3,590 hectáreas, que conserva áreas en un estado “óptimo”, y una zona de amortiguamiento, que alberga áreas privadas y ejidales sometidas a acciones antropogénicas que ejercen presiones considerables sobre el área núcleo.

La REC se encuentra cubierta, principalmente, por bosque tropical seco, el cual constituye a nivel mundial el 18 % de los reservorios de carbono y alberga un tesoro de especies endémicas, exclusivas de este rincón único

de la península de Yucatán. Ante este escenario, modelar espacialmente la biodiversidad y la biomasa se convierte en una valiosa herramienta para abordar desafíos como el cambio climático y la conservación de la biodiversidad.

Con el propósito de entender y conservar esta joya natural, un equipo de investigadores ha utilizado tecnologías avanzadas de percepción remota, proporcionando mapas detallados de la diversidad de especies y biomasa. Para llevar a cabo esta hazaña científica, el área de la REC sirvió como lienzo para extraer estimaciones de diversidad y biomasa, previamente desarrolladas para toda la península de Yucatán con una resolución espacial de 25 metros (Hernández-Stefanoni, 2023). Los investigadores fusionaron datos *in situ*, obtenidos mediante diversas técnicas de muestreo, con información satelital óptica y de radar, perfeccionando la precisión mediante análisis matemáticos.

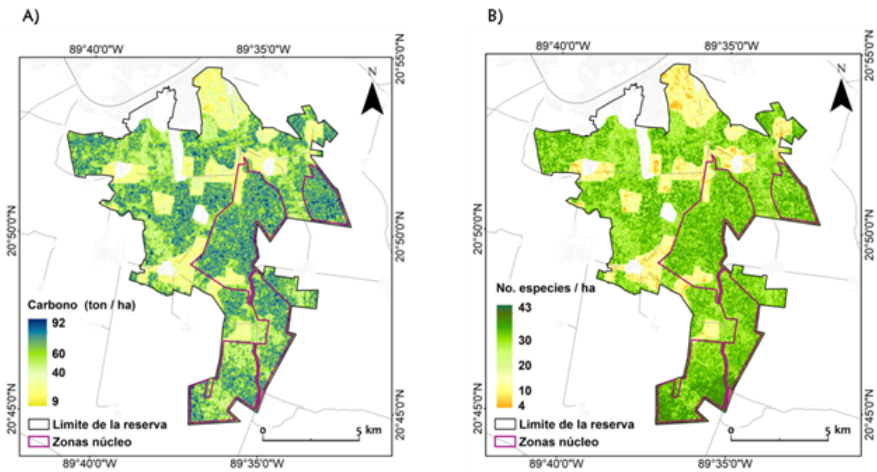


Figura 5.3 Mapas de A) densidad de carbono y B) riqueza de especies estimadas para la Reserva Ecológica Cuxtal. Tomado de Hernández-Stefanoni (2023, pp. 192-193).

Los resultados son sorprendentes. La validación de los mapas reveló que la riqueza de especies y la densidad de carbono (derivada de la biomasa) exhibieron un error cuadrático medio del 33 y 38 %, respectivamente. En el tejido verde de la REC, la riqueza de especies se despliega con esplendor, alcanzando valores más altos en la zona núcleo (31 especies por hectárea) en comparación con la zona de amortiguamiento (25 especies por hectárea) (figura 5.3A). Paralelamente, los valores de densidad de carbono, reflejo de

la biomasa aérea, se cifran en 561,451.7 toneladas, con un promedio de 48.6 toneladas por hectárea. Al igual que la riqueza de especies, los valores más elevados se manifiestan en la zona núcleo (55.6 toneladas de carbono por hectárea en promedio), mientras que las áreas de menor carbono se sitúan en la zona de amortiguamiento (45.3 toneladas por hectárea en promedio) (figura 5.3B).

Estos resultados no solo son datos abstractos, sino también herramientas concretas para los tomadores de decisiones comprometidos con la mitigación del cambio climático. Al reducir la brecha de emisiones de carbono, simultáneamente se busca preservar la biodiversidad. La información detallada sobre la distribución espacial de la densidad de carbono y la riqueza de especies proporciona una guía esencial para el manejo y conservación de estos bosques. Los resultados sugieren que una porción significativa de la REC alberga importantes reservas de carbono y una elevada riqueza de especies, principalmente dentro de su zona núcleo. Estas áreas son tesoros naturales de vital importancia para la conservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático.

Conclusión

En el vasto escenario de la ciencia ambiental, la percepción remota emerge como una herramienta esencial, ofreciendo una visión global, continua y detallada capaz de desvelar los secretos más íntimos de nuestros paisajes verdes. Enfocándose en la interacción entre la luz y la superficie terrestre, esta disciplina nos ofrece una perspectiva única desde las alturas, proporcionando una mirada penetrante a la salud y la dinámica de la vegetación que cubre nuestro planeta. Desde los bosques densos hasta los extensos campos agrícolas, la percepción remota se erige como un testigo silencioso y omnipresente, capturando la esencia misma de la vida vegetal. Su capacidad para revelar patrones espectrales, monitorear cambios a largo plazo y contribuir a la ciencia de la conservación la convierte en una aliada invaluable en la misión de comprender y preservar la salud de nuestro planeta.

Este viaje hacia la medición precisa de la biodiversidad y la biomasa no está exento de desafíos, al contrario, enfrenta obstáculos que requieren de ingenio científico y tecnológico para ser superados. A pesar de ello,

la ciencia de la percepción remota avanza rápidamente, impulsada por la innovación tecnológica y métodos analíticos más sofisticados. La integración de múltiples fuentes de datos, el desarrollo de algoritmos avanzados y la mejora en la resolución de los sensores son pasos cruciales hacia la superación de tales retos.

Referencias

- Barbosa, J. M., Broadbent, E. N., y Bitencourt, M. D. (2014). Remote Sensing of Aboveground Biomass in Tropical Secondary Forests: A Review. *International Journal of Forestry Research*. <https://doi.org/10.1155/2014/715796>
- Broadbent, E. N., Almeyda Zambrano, A. M., Asner, G. P., Soriano, M., Field, C. B., De Souza, H. R., Peña-Claros, M., Adams, R. I., Dirzo, R., y Giles, L. (2014). Integrating stand and soil properties to understand foliar nutrient dynamics during forest succession following slash-and-burn agriculture in the Bolivian Amazon. *PloS One*, 9(2), e86042.
- Brondízio, E. S., Settele, J., Díaz, S., y Ngo, H. T. (2019). *The Global Assessment Report of the Intergovernmental Science-policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*. Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. IPBES.
- Cartus, O., Kellndorfer, J., Walker, W., Franco, C., Bishop, J., Santos, L., y Fuentes, J. M. M. (2014). A National, Detailed Map of Forest Aboveground Carbon Stocks in Mexico. *Remote Sensing*, 6(6), 5559–5588.
- Conti, L., Malavasi, M., Galland, T., Komárek, J., Lagner, O., Carmona, C. P., Bello, F., Rocchini, D., y Šimová, P. (2021). The relationship between species and spectral diversity in grassland communities is mediated by their vertical complexity. *Applied Vegetation Science*, 24(3). <https://doi.org/10.1111/avsc.12600>
- Dahlin, K. M. (2016). Spectral diversity area relationships for assessing biodiversity in a wildland-agriculture matrix. *Ecological Applications: A Publication of the Ecological Society of America*, 26(8), 2756–2766.
- Fahrig, L. (2003). Effects of Habitat Fragmentation on Biodiversity. *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics*, 34, 487–515.
- Fassnacht, F. E., Hartig, F., Latifi, H., Berger, C., Hernández, J., Corvalán, P., y Koch, B. (2014). Importance of sample size, data type and prediction method for remote sensing-based estimations of aboveground forest biomass. *Remote Sensing of Environment*, 154, 102–114.
- Ganivet, E., y Bloomberg, M. (2019). Towards rapid assessments of tree species diversity and structure in fragmented tropical forests: A review of perspectives offered by remotely-sensed and field-based data. *Forest Ecology and Management*, 432, 40–53.

- Gholizadeh, H., Gamon, J. A., Zygielbaum, A. I., Wang, R., Schweiger, A. K., y Cavender-Bares, J. (2018). Remote sensing of biodiversity: Soil correction and data dimension reduction methods improve assessment of alpha diversity (species richness) in prairie ecosystems. *Remote Sensing of Environment*, 206, 240–253.
- Gillespie, T. W. (2005). Predicting woody plant species richness in tropical dry forest: a case study from south Florida. *Ecological Applications*, 15(1), 27–37.
- Gould, W. (2000). Remote sensing of vegetation, plant species richness, and regional biodiversity hotspots. *Ecological Applications*, 10(6), 1861–1870.
- Hernández-Stefanoni, J. L., Andres-Mauricio, J., Tun-Dzul, F., Hernández-Martínez, L. A., y González-Muñoz, K. E. (2023). Distribución del carbono forestal y la riqueza de especies en la Reserva Ecológica Cuxtal, Yucatán, México. *Desde el Herbario CICY*, (15), 190–196.
- Liang, S., y Wang, J. (2019). *Advanced Remote Sensing: Terrestrial Information Extraction and Applications*. Academic Press.
- Madonsela, S., Cho, M. A., Ramoelo, A., y Mutanga, O. (2017). Remote sensing of species diversity using Landsat 8 spectral variables. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 133, 116–127.
- Mora, C. (2014). Revisiting the Environmental and Socioeconomic Effects of Population Growth: a Fundamental but Fading Issue in Modern Scientific, Public, and Political Circles. *Ecology and Society*, 19(1). <https://doi.org/10.5751/ES-06320-190138>
- Palmer, M. W., Earls, P. G., Hoagland, B. W., White, P. S., y Wohlgemuth, T. (2002). Quantitative tools for perfecting species lists. *Environmetrics*, 13(2), 121–137.
- Paruelo, J. M., Jobbágy, E. G., y Sala, O. E. (2001). Current Distribution of Ecosystem Functional Types in Temperate South America. *Ecosystems*, (4), 683–698. <https://doi.org/10.1007/s10021-001-0037-9>.
- Pettorelli, N., Schulte to Bühne, H., Tulloch, A., Dubois, G., Macinnis-Ng, C., Queirós, A. M., Keith, D. A., Wegmann, M., Schrodt, F., Stellmes, M., Sonnenschein, R., Geller, G. N., Roy, S., Somers, B., Murray, N., Bland, L., Geijzen-dorffer, I., Kerr, J. T., Broszeit, S., . . . Nicholson, E. (2018). Satellite remote sensing of ecosystem functions: opportunities, challenges and way forward. *Remote Sensing in Ecology and Conservation*, 4(2), 71–93.
- Rocchini, D. (2007). Effects of spatial and spectral resolution in estimating ecosystem alpha diversity by satellite imagery. *Remote sensing of environment*, 111(4), 423–434.
- Rodríguez-Veiga, P., Saatchi, S., Tansey, K., y Balzter, H. (2016). Magnitude, spatial distribution and uncertainty of forest biomass stocks in Mexico. *Remote Sensing of Environment*, 183, 265–281.
- Schmidtlein, S., y Fassnacht, F. E. (2017). The spectral variability hypothesis does not hold across landscapes. *Remote Sensing of Environment*, 192, 114–125.

- Tilman, D., Lehman, C. L., y Thomson, K. T. (1997). Plant diversity and ecosystem productivity: theoretical considerations. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 94(5), 1857–1861.
- Ustin, S. L., y Gamon, J. A. (2010). Remote sensing of plant functional types. *The New Phytologist*, 186(4), 795–816.
- van Strien, A. J., Soldaat, L. L., y Gregory, R. D. (2012). Desirable mathematical properties of indicators for biodiversity change. *Ecological Indicators*, 14(1), 202–208.
- Wang, R., Gamon, J. A., Schweiger, A. K., Cavender-Bares, J., Townsend, P. A., Zygielbaum, A. I., y Kothari, S. (2018). Influence of species richness, evenness, and composition on optical diversity: A simulation study. *Remote Sensing of Environment*, 211, 218–228.
- Xiao, J., Chevallier, F., Gomez, C., Guanter, L., Hicke, J. A., Huete, A. R., Ichii, K., Ni, W., Pang, Y., Rahman, A. F., Sun, G., Yuan, W., Zhang, L., y Zhang, X. (2019). Remote sensing of the terrestrial carbon cycle: A review of advances over 50 years. *Remote Sensing of Environment*, 233, 111383.

¿Qué sigue?

Javier Arellano-Verdejo

En el próximo capítulo, se explorará cómo la percepción remota está transformando la evaluación de los recursos forestales en esta región única y biodiversa. De las densas selvas tropicales a los manglares costeros, la península de Yucatán alberga una gran diversidad de ecosistemas forestales que desempeñan un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad y en el sustento de las comunidades locales. A través de avanzadas técnicas de percepción remota, descubriremos cómo los científicos y gestores ambientales están utilizando datos satelitales para cartografiar la cobertura forestal, monitorear el cambio de uso del suelo y estimar la biomasa forestal con un nivel de detalle sin precedentes. Prepárate para sumergirte en un viaje de descubrimiento que revela cómo la percepción remota está ayudando a proteger y gestionar de manera sostenible los valiosos recursos forestales de la península de Yucatán.

Capítulo 6

Percepción remota para la evaluación de recursos forestales en la península de Yucatán

María Angélica Navarro-Martínez y Gregorio Mario Ramírez Magil

Introducción

La percepción remota (PR), de acuerdo con diversos autores, es una herramienta para la obtención y el análisis de información de los objetos en la Tierra, lo cual ocurre porque estos emiten o reflejan radiación electromagnética que sensores espaciales registran (Richar y Jia, 2013). Todo objeto en el planeta emite o refleja energía en una longitud de onda específica, la cual llega a sensores que la transforman a valores numéricos para presentarla después como imágenes digitales (figura 6.1) (Bendayán-Acosta *et al.*, 2003).

Las tecnologías aplicadas en la percepción remota han avanzado significativamente a través de los años. Inicialmente, la PR se desarrollaba mediante la toma y análisis de fotografías aéreas obtenidas desde globos aerostáticos. En la actualidad, las imágenes se adquieren en formato digital usando distintos sensores remotos como MODIS, SPOT, Landsat, Radar, LiDAR, Aster, QuickBird y World View I y II e incluso con vehículos aéreos no tripulados comúnmente conocidos como VANT o drones.

* María Angélica Navarro-Martínez

Departamento de Observación y Estudio de la Tierra, la Atmósfera y el Océano. El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal (México). E-mail: manava@ecosur.mx

Aplicaciones de la percepción remota para estudiar los recursos forestales y la dinámica de las selvas de la península de Yucatán

Desde finales de la década de 1950, la planeación de las actividades forestales en el mundo recurría a la fotografía aérea utilizando aviones de combate modificados, lo que dio paso a la fotografía aérea sistemática. En nuestros días, es la PR la que se emplea ampliamente para la planeación de inventarios y medición forestal (Hernández-Ramos *et al.*, 2020), análisis de cambios en la cobertura forestal y uso del suelo (Pérez-Hernández *et al.*, 2021), detección temprana y control de plagas (Lara-Pulgar, 2020) y detección de zonas potenciales de incendios (Chuvieco, 2010), entre otros (figura 6.2).

En la península de Yucatán, estas tecnologías también se han utilizado para el estudio de la vegetación y los recursos forestales, en particular para registrar cambios en la cobertura forestal por efecto de perturbaciones humanas como la construcción de carreteras y ciudades, milpas y áreas ganaderas (Hernández-Gómez *et al.*, 2019), deforestación (Huchin-Ochoa *et al.*, 2022) y degradación del bosque (Ellis *et al.*, 2021), calidad de la vegetación (Huechacona-Ruiz *et al.*, 2020), estimación y dinámica de cambio en la biomasa y carbono forestal (Hernández-Stefanoni *et al.*, 2021; Hernández-Gómez y Ellis, 2023), diversidad arbórea y gestión forestal (Peña Lara *et al.*, 2022), pero han sido poco utilizada en el monitoreo de recursos forestales (Torres *et al.*, 2021) (tabla ??). Asimismo, para mejorar



Figura 6.1 Imagen de satélite de Chetumal obtenida de la página web de la USGS.

el monitoreo de la cobertura terrestre en México, la CONAFOR desarrolló el Sistema Satelital de Monitoreo Forestal (SAMOF), el cual recurre a información de percepción remota.

Monitoreo forestal

Por acuerdos internacionales como el Convenio sobre la Diversidad Biológica o el Convenio Marco sobre el Cambio Climático, ambos promovidos por las Naciones Unidas para fomentar la colaboración interinstitucional y realizar acciones en beneficio del hombre y su ambiente, en los últimos años se ha solicitado a los países contar con sistemas de supervisión de los cambios en los recursos forestales. A fin de apoyar la conservación y el manejo sostenible de los bosques, los responsables de la formulación de políticas públicas necesitan más y mejores datos que incluyan información sobre tendencias y perspectivas, y sobre temas de ámbito más general, como la demanda de energía, fibras y madera. También deben cumplir con la creciente demanda de datos empíricos sobre los resultados de la gestión forestal. Por ello, los países están obligados a establecer y consolidar sistemas nacionales de monitoreo forestal (FAO, 2017).

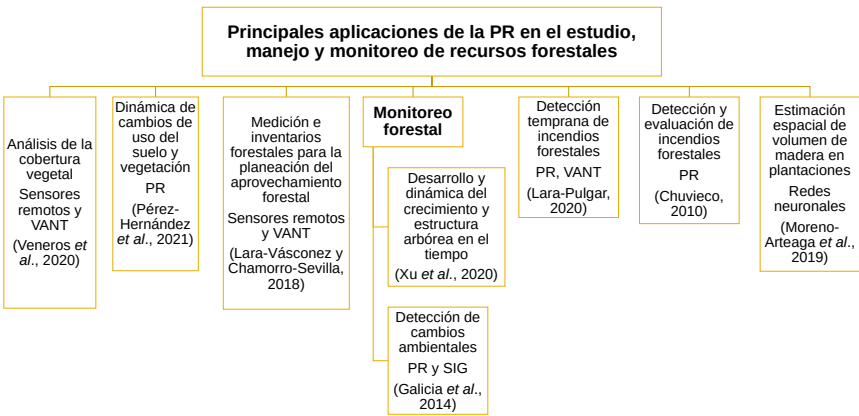


Figura 6.2 Principales aplicaciones de la percepción remota en actividades forestales.

Tabla 6.1 Principales aplicaciones de la percepción remota para el manejo de los recursos forestales en la península de Yucatán.

Área del conocimiento	Objetivo	Factor	Fuente
Vegetación y uso del suelo	Dinámica de la cobertura forestal por perturbaciones naturales y antrópicas.	Perturbaciones humanas Deforestación Degradación del bosque Calidad de vegetación	(Hernández-Gómez <i>et al.</i> , 2019) (Huchin-Ochoa <i>et al.</i> , 2022) (Ellis <i>et al.</i> , 2021) (Huechacona-Ruiz <i>et al.</i> , 2020)
Gestión del territorio	Clasificación de usos de la Tierra	Planes de manejo	(Hernández-Ramos <i>et al.</i> , 2020)
Inventarios forestales	Mapeo	Variables forestales	(Hernández-Ramos <i>et al.</i> , 2020)
Análisis foliar	Modelización y mapeo	Índice foliar	(Nafarrate-Hecht <i>et al.</i> , 2018)
Diversidad y riqueza	Estimación y dinámica del cambio	Riqueza y diversidad funcional Biomasa aérea	(Peña Lara <i>et al.</i> , 2022) (Hernández-Stefanoni <i>et al.</i> , 2021) (Hernández-Gómez y Ellis, 2023)
Monitoreo forestal	Modelización y mapeo	Carbono forestal	(Hernández-Stefanoni <i>et al.</i> , 2021)

Los sitios de monitoreo permanente cumplen la función de diagnosticar las condiciones actuales y futuras del bosque en relación con su estructura y composición, condiciones sanitarias y regeneración. Dichos sitios hacen posible evaluar los impactos del aprovechamiento maderable y los de fenómenos naturales como huracanes, incendios, sequías, presencia de plagas, y enfermedades forestales, entre otros. Al obtener datos periódicos y sistemáticos es factible guiar la toma de decisiones respecto al manejo y conservación del bosque y los recursos forestales.

En México, el establecimiento y operación del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF) constituye un ejercicio científico-técnico complejo y un reto organizativo e institucional. Este proceso tiene una relación directa con las políticas, ya que proporciona información a los gestores y responsables de la toma de decisiones acerca del uso sostenible de los recursos forestales y la protección y conservación eficientes de estos ecosistemas. En consecuencia, un SNMF ayuda a los gobiernos a cumplir con

su obligación de desarrollar y monitorear los “recursos forestales” (que pueden incluir a los árboles fuera del bosque y a otras clases de cobertura del suelo) y de informar respecto a ellos.

En Quintana Roo, desde principios de los años ochenta, la dirección técnica forestal del ejido Noh Bec tuvo la iniciativa de usar herramientas de teledetección y el SIG (Sistema de Información Geográfica) para el manejo forestal y estableció parcelas permanentes para monitorear los efectos del aprovechamiento forestal. Pero por la carencia de recursos financieros, las parcelas no tuvieron remediciones posteriores, aunque sí fueron útiles para evaluar el efecto del huracán Dean en el bosque (Navarro-Martínez *et al.*, 2012). En los últimos cinco años se ha propuesto el sistema patrimonial de manejo forestal.¹ Con ello se ha buscado además el establecimiento de la red de sitios permanentes de experimentación silvícola (SPES), una actividad prioritaria para evaluar la dinámica forestal en el espacio y el tiempo después del aprovechamiento forestal maderable.

Red de SPES para monitorear la dinámica de las selvas productivas mexicanas

La red de SPES es un componente indispensable del sistema patrimonial (Navarro-Martínez *et al.*, 2021). Su establecimiento representa el primer paso para preparar un programa de manejo forestal. Su principal finalidad es contar con información ecológico-silvícola y dendrométrica (medición del tamaño de los árboles), histórica y actual, que permita generar opciones de manejo, de las que los silvicultores, junto con sus asesores técnicos, decidan la que más se adapte a sus necesidades e intereses. Al mismo tiempo, al tener información de una amplia variedad de condiciones ambientales que representan la heterogeneidad ecológica en las áreas forestales manejadas maderablemente, es posible administrar la totalidad de las especies en la región y a escala del paisaje, de manera, que en el espacio y el tiempo se

¹ El sistema patrimonial de manejo forestal (SP) es el marco conceptual y metodológico que define los componentes y cualidades de los métodos de manejo que lo integran con el propósito de realizar una gestión responsable de las selvas productivas maderables mexicanas, concebidas estas como parte del patrimonio de sus propietarios; es también el resultado de un proyecto de investigación aplicada apoyado financieramente durante 2018-2020 por el Fondo Sectorial para la Investigación, el Desarrollo y la Innovación Tecnológica Forestal (CONACYT-CONAFOR).

disponga de una proporción de ambientes, cada uno de los cuales señalando un potencial hábitat para la diversidad local y regional.

Otro aspecto relevante de la red de SPES es que, al establecerlos previamente para el aprovechamiento, y una vez realizado este con sus consecutivas remediciones, es posible evaluar su efecto en los árboles y la selva (información aún escasa para los ecosistemas tropicales de México), y con ello hacer sugerencias de manejo.

Los primeros sitios permanentes de experimentación en selvas se establecieron en el ejido Nuevo Becal, Calakmul, Campeche; para su ubicación se usaron imágenes satelitales y de dron del área de corta próxima a aprovechar (AC_2023) (figura 6.3). Para el monitoreo de los cambios en la cobertura forestal y la dinámica de regeneración de la selva se habrá de continuar el análisis con teledetección y SIG. Asimismo, se realizará la remediación de dichos SPES considerando el efecto del aprovechamiento maderable sobre la regeneración de la selva y el crecimiento de las especies de árboles extraídos.



Figura 6.3 Imágenes del área forestal permanente del ejido Nuevo Becal, Calakmul, Campeche. De izquierda a derecha se muestra un sitio de reemplazo de rodal.

Conclusión

Existe en la literatura una amplia variedad de aplicaciones de la percepción remota con relación a los recursos forestales; sin embargo, estas tecnologías han sido poco empleadas para el monitoreo forestal. El uso más frecuente de estas tecnologías ha sido para la caracterización estructural del paisaje, para la interpretación visual de imágenes y la clasificación digital. En estos casos, un atributo de la superficie terrestre, por ejemplo, un tipo dado de cobertura, se relaciona con un comportamiento espectral

determinado (valores de reflectancia o emisión de la superficie terrestre en distintas longitudes de onda), pero sin conocer los mecanismos del vínculo.

En los últimos años, la percepción remota también ha tenido aplicaciones para calcular los cambios en la biomasa y riqueza de especies a través del tiempo, datos útiles para el monitoreo y conservación de los bosques tropicales. Asimismo, con el uso de drones ahora se obtienen imágenes de resolución espacial muy alta y en tiempo real, lo que es vital para obtener una mayor precisión en el cálculo y estimación de la estructura de la vegetación a nivel del paisaje, y para monitorear los cambios en la estructura y composición de la vegetación en intervalos de tiempo más cortos y con menores costos económicos. Además, con estas tecnologías es posible estimar las emisiones derivadas de la deforestación y degradación forestal, por lo que se recomienda continuar con su uso para el estudio y análisis de datos geoespaciales en la península de Yucatán relacionados con los cambios en la cobertura forestal y la degradación; la dinámica del cambio de biomasa y carbono por efecto de actividades humanas, así como la ocurrencia de huracanes e incendios forestales, cada vez más frecuentes e intensos en la región. No olvidemos que esta región es la segunda en conservar los mejores macizos forestales de selvas en América, después de la Amazonía.

Referencias

- Bendayán-Acosta, L., Sanjurjo-Vilchez, J., Kalliola, R., y Rodríguez-Achung, F. (2003). Experiencia de la tecnología de percepción remota para la elaboración del mosaico de imágenes de satélite Landsat TM en la selva baja de la Amazonia peruana. *Folia Amazónica*, 14(1), 73-86.
- Chuvieco, E. (2010). *Teledetección ambiental : la observación de la Tierra desde el espacio*. España: Ariel.
- Ellis, E. A., Navarro-Martínez, A., y García-Ortega, M. (2021). Drivers of forest cover transitions in the Selva Maya, Mexico: Integrating regional and community scales for landscape assessment. *Land Degradation y Development*, 32(10), 3122-3141. <https://doi.org/10.1002/ldr.3972>
- FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). (2017). *Directrices voluntarias sobre monitoreo forestal nacional*. Roma.
- Galicia, L., Cuevas-Fernández, M. L., González-Ramírez, L. M. y Couturier, S. (2014). Detección del cambio ambiental en selvas y bosques de México con

- percepción remota: un enfoque multiescalar de espacio y tiempo. *Interciencia*, 39(6), 369-374.
- Hernández-Gómez, I. U., Cerdán-Cabrera, C. R., Navarro-Martínez, A., Vázquez-Luna, D., Armenta-Montero, S., y Ellis, E. A. (2019). Assessment of the CLASlite forest monitoring system in detecting disturbance from selective logging in the Selva Maya, Mexico. *Silva Fennica*, 53(1), 1-10. <https://doi.org/10.14214/sf.10012>
- Hernández-Gómez, I. U., y Ellis, E. A. (2023). Selective logging and shifting agriculture may help maintain forest biomass on the Yucatan peninsula. *Land Degradation and Development*, 34(14), 4456-4471. <https://doi.org/10.1002/ldr.4789>
- Hernández-Ramos, J., García-Cuevas, X., Pérez-Miranda, R., González-Hernández, A., y Martínez-Ángel, L. (2020). Inventario y mapeo de variables forestales mediante sensores remotos en el estado de Quintana Roo, México. *Madera y Bosques*, (26), e2611884.
- Hernández-Stefanoni, J. L., Castillo-Santiago, M. Á., Anfres-Mauricio, J., Portillo-Quintero, C. A., Tun-Dzul, F., y Dupuy, J. M. (2021). Carbon stocks, species diversity and their spatial relationships in the Yucatán Peninsula, Mexico. *Remote Sensing*, 13(3179), 1-18. <https://doi.org/10.3390/rs13163179>
- Hernández-Stefanoni, J. L., Castillo-Santiago, M. Á., Mas, J. F., Wheeler, C. E., Andres-Mauricio, J., Tun-Dzul, F., ... Dupuy, J. M. (2020). Improving aboveground biomass maps of tropical dry forests by integrating LiDAR, ALOS PALSAR, climate and field data. *Carbon Balance and Management*, (15), 1-17. <https://doi.org/10.1186/s13021-020-00151-6>
- Huchin-Ochoa, S. H., Navarro-Martínez, A., Ellis, E. A., y Hernández-Gómez, I. U. (2022). Deforestación en el municipio de Bacalar, Quintana Roo, México durante el período 1993-2017. *Madera y Bosques*, 28(3), e2832396. <https://doi.org/10.21829/myb.2022.2832396>
- Huechacona-Ruiz, A. E., Dupuy, J. M., Schwartz, N. B., Powers, J. S., Reyes-García, C., Tun-Dzul, F., Hernández-Stefanoni, J. L. (2020). Mapping Tree Species Deciduousness of Tropical Dry Forests Combining Reflectance, Spectral Unmixing, and Texture Data from High-Resolution Imagery. *Forest*, 11(1234), 1-16. <https://doi.org/10.3390/f11111234>
- Lara-Pulgar, S. (2020). *Resultados y lecciones en sistema de control biológico de plagas utilizando drones*. (Serie Experiencias de innovación para el emprendimiento agrario Fundación para la Innovación Agraria). Santiago de Chile.
- Lara-Vásconez, N., y Chamorro Sevilla, H. (2018). Uso de los sensores remotos en mediciones forestales. *European Scientific Journal*, 14(15), 58-77. <https://doi.org/10.19044/esj.2018.v14n15p58>
- Moreno-Arteaga, A. J., Bento-Moreira, M. F., Avenia-Valente, R. O. A., Kröhling Bernardi, L., Lourenço Vasconcelos, S., y Thiersch, C. R. (2019). Espacialidad volumétrica de madera en plantaciones forestales usando redes neura-

- les artificiales con imágenes de satélite. *Acta Agronómica*, 68(2), 142-150. <https://doi.org/10.15446/acag.v68n2.78945>
- Nafarrate-Hecht, A. C., Dupuy-Rada, J. M., George-Chacon, S. P., y Hernández-Stefanoni, J. L. (2018). Modelización y mapeo estacional del índice de área foliar en un bosque tropical seco usando imágenes de satélite de alta resolución. *Madera y Bosques*, 24(3), e2431666. <https://doi.org/10.21829/myb.2018.2431666>
- Navarro-Martínez, A., Durán-García, R., y Méndez-González, M. (2012). El impacto del huracán Dean sobre la estructura y composición arbórea de un bosque manejado en Quintana Roo, México. *Madera y Bosques*, 18(1), 57-76.
- Navarro-Martínez, A., Mendoza-Briseño, M. A., Negreros-Castillo, P., y Del Ángel-Santos, D. (2021). *Sistema patrimonial de manejo forestal para selvas productivas de México*. México: ECOSUR/Conafor.
- Peña-Lara, V. A., Dupuy, J. M., Reyes-García, C., Sanaphre-Villanueva, L., Portillo-Quintero, C. A., y Hernández-Stefanoni, J. L. (2022). Modelling Species Richness and Functional Diversity in Tropical Dry Forests Using Multispectral Remotely Sensed and Topographic Data. *Remote Sensing*, 14(23), 1-15. <https://doi.org/10.3390/rs14235919>
- Pérez-Hernández, M. J., Hernández-Acosta, E., Sánchez-Jiménez, R., González-Gervacio, C., y Madrigal-Reyes, S. (2021). Dinámica de cambios de uso de suelo y vegetación por actividades antropogénicas en Zaachila, Oaxaca. *Revista Mexicana de Ciencias Forestales*, 12(66), 26-45. <https://doi.org/10.29298/rmcf.v12i66.894>
- Richard, J. A., y Jia, X. (2013). *Remote sensing digital image analysis*. (4a. ed.) Londres: Springer.
- Torres, P., Rodes-Blanco, M., Viana-Soto, A., Nieto, H., y García, M. (2021). The role of remote sensing for the assessment and monitoring of forest health: A systematic evidence synthesis. *Forest*, 12(8), 1134-1169. <https://doi.org/10.3390/f12081134>
- Veneros, J., García, L., Morales, E., y Víctor, G. (2020). Aplicación de sensores remotos para el análisis de cobertura vegetal y cuerpos de agua. *IDESIA*, 38(4), 99-107.
- Xu Z., Shen X., Cao L., Coops N., Goodbody T. R. H., Zhong T., Zhao, W., Sun, Q., Ba S., Zhang, Z., y Wu, X. (2020). Tree species classification using UAS-based digital aerial photogrammetry point clouds and multispectral imageries in subtropical natural forests. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 92, 102173. <https://doi.org/10.1016/j.jag.2020.102173>

¿Qué sigue?

Javier Arellano-Verdejo

En el siguiente capítulo, exploraremos uno de los aspectos más fundamentales de nuestro planeta: su temperatura. Desde los antiguos métodos de medición hasta las sofisticadas tecnologías actuales, nos sumergiremos en el fascinante mundo de cómo, con qué y para qué medimos la temperatura terrestre. Examinaremos cómo los avances en la ciencia y la tecnología nos han permitido no solo comprender mejor los patrones y cambios en la temperatura global, sino también prever y responder a los impactos del cambio climático en nuestro entorno. A través de un análisis detallado de las diferentes técnicas y herramientas utilizadas para medir la temperatura en la Tierra, descubriremos cómo estas mediciones son esenciales para comprender y abordar los desafíos ambientales y sociales que enfrentamos en el siglo XXI. Prepárate para un viaje que nos lleva desde los termómetros de mercurio hasta los satélites espaciales, y que nos revela cómo la medición de la temperatura es clave para preservar la salud y la sostenibilidad de nuestro planeta.

Capítulo 7

La temperatura en el planeta ¿cómo, con qué y para qué medirla?

E. Betzabeth Palafox-Juárez

Introducción

Cuando estamos enfermos y nos sentimos mal, vamos al médico para que nos revise, y lo primero que hace es colocarnos un termómetro ¿cierto?, y es que cuando estamos sanos, nuestro cuerpo se encuentra entre 36.5 y 37 °C. pero cuando tenemos una infección o estamos resfriados nuestra temperatura puede ser más alta de lo normal; incluso hay algunas situaciones en las que nuestra temperatura puede ser muy baja, un estado conocido como hipotermia que puede provocar que el corazón y el sistema nervioso no funcionen bien o llevarnos a la muerte.

La temperatura se define como la intensidad del movimiento de las partículas en el aire, el agua o los objetos sólidos, y entre mayor sea la velocidad mayor será la temperatura, y viceversa. Se mide en grados kelvin (°K) o centígrados (°C), lo asociamos a la noción de frío o calor y se considera un indicador de condición y en muchos casos hasta de salud. Y así como la temperatura es un síntoma de enfermedad en los humanos, la temperatura en la superficie terrestre es un indicador de la condición y salud de los ecosistemas. Pero ¿cómo se mide la temperatura en la superficie terrestre?, ¿dónde está y cómo es ese termómetro?

* E. Betzabeth Palafox-Juárez

Investigadora por México (IxM), CONAHCYT; El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal (México). E-mail: betzabeth.palafox@ecosur.mx

¿De dónde viene la temperatura de la Tierra?

Los planetas son esferas de gas, roca, polvo y como en la Tierra, agua. Estos cuerpos celestes se mueven alrededor de una estrella, en nuestro caso del Sol. Esta estrella emite energía que se propaga por el espacio y se transfiere a otros cuerpos por medio de ondas electromagnéticas.

La radiación que se encuentra entre los rangos de la infrarroja y la térmica es justamente la que brinda calor al planeta y hace posible que podamos vivir en él (Lillesand *et al.*, 2008; Chuvieco, 2020) ¿puedes adivinar cómo se llama este tipo de radiación? Exacto, radiación o energía térmica.

Entonces tenemos que la energía que genera el Sol viaja a través del espacio, atraviesa la atmósfera y cuando llega a la superficie terrestre, entra en contacto con la vegetación, océanos, suelo, ciudades, etc. Una parte de la energía que llega del Sol se absorbe y otra parte es reflejada y devuelta al espacio. Dependiendo de la estructura, composición física y química, y la textura de los objetos en la superficie, será la cantidad de energía que se absorba o se refleje, de modo que los objetos o superficies que absorban más radiación serán más calientes, y viceversa.

El termómetro que mide la temperatura en la Tierra

Desde la década de 1970, agencias espaciales como la Administración Nacional del Espacio y la Aeronáutica de Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés: National Aeronautics and Space Administration), la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés: European Space Agency) y el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés: United States Geological Survey) han puesto en órbita diversos satélites, que llevan a bordo sensores capaces de registrar las ondas electromagnéticas que reflejan los distintos objetos de la superficie terrestre, con lo que es posible estudiar y monitorear fenómenos y procesos que ocurren en la Tierra.

Específicamente, para estudiar la temperatura de la superficie terrestre, los más usados son MODIS y Landsat. MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) se encuentra a bordo de los satélites Terra y Aqua, los cuales forman parte de la misión Earth Observing System de la

NASA, y nos proporciona imágenes de todo el planeta dos veces al día, con un nivel de detalle de entre 250 m hasta 1 km.

En cuanto al sensor Landsat, se trata de una misión compuesta de cinco satélites (4, 5, 7, 8 y 9) que forma parte del Programa Nacional de Imágenes Terrestres (NLI) del USGS. Las imágenes que provienen de Landsat se consideran multiespectrales por que poseen entre 7 y 11 bandas, las cuales contienen información del espectro electromagnético desde el visible hasta el infrarrojo medio, y pueden ser usadas para numerosos propósitos, por ejemplo: estudiar la condición de los bosques, identificar y cuantificar zonas agrícolas, conocer los efectos de la deforestación, entre muchos otros (figura 7.1).

Tanto MODIS Terra y Aqua, como Landsat 4, 5, 7, 8 y 9, proveen imágenes de libre acceso y aunque todos ellos pueden detectar las longitudes de onda del infrarrojo medio e infrarrojo térmico, no aportan el mismo tipo de información, ya que cada uno tiene resolución temporal, espacial y espectral específica (tabla ??). Es importante conocer el comportamiento natural de lo que queremos estudiar para poder elegir la mejor imagen.

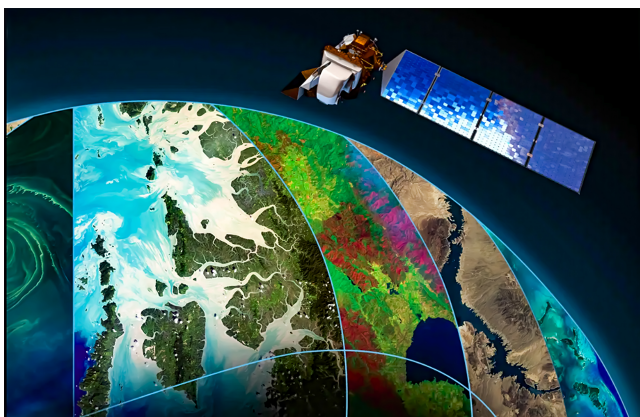


Figura 7.1 Plataforma satelital Landsat y algunos ejemplos de lo que nos permite observar (<https://techcrunch.com/2022/07/28/>).

Tabla 7.1 Características de los sensores más usados para estudiar la temperatura superficial terrestre.

Sensor	Resolución temporal (cada cuando toman fotos)	Resolución espectral (cuántas bandas tiene)	Resolución espacial (m) (tamaño del píxel)	Banda térmica	Longitud de onda de la banda (μm)
MODIS (Aqua, Terra)	2 veces al día	36	250 m (bandas 1–2) 500 m (bandas 3–7) 1 km (bandas 8–36)	20 - 25	3.660 -4.549
Landsat 4 TM	16 día	7	30 m (bandas 1-5, 7), 120 m (bandas 6)	7	10.4 -12. 5
Landsat 5 TM	16 días	7	30 m (bandas 1-5, 7), 120 m (bandas 6)	7	10.4 -12. 5
Landsat 7 ETM+	16 días	8	30 m (bandas 1-5, 7), 60 m (bandas 6), 15 m (banda 8)	6	10.4 -12. 5
Landsat 8 OLI	16 días	11	30 m (bandas 1-7, 9), 15 m (banda 8), 100 m (bandas 10 y 11)	10 y 11	10.6 -12. 5
Landsat 9 OLI2	16 días	11	30 m (bandas 1-7, 9), 15 m (banda 8), 100 m (bandas 10 y 11)	10 y 11	10.6 -12. 5

Qué indica la temperatura en la superficie terrestre y por qué es importante observarla

En la tierra y en el mar

Los océanos cubren tres cuartas partes del planeta y como el agua es un amortiguador natural de la temperatura juega un importante papel en el clima. El calentamiento global y el fenómeno del Niño se han evaluado a lo largo del tiempo con ayuda de los sensores térmicos de MODIS Aqua, principalmente. Este sensor se especializa en tomar imágenes de los océanos ayudándonos así en el estudio de la temperatura; nos da información sobre

la salinidad y la concentración de clorofila, con lo que sabemos dónde son más productivos los océanos (figura 7.2),¹ este sensor también es muy útil para monitorear la temperatura de la superficie del mar y comprender su relación con el clima (McPhaden, 2012; Minnet *et al.*, 2019), y en cuanto a la pesca, permite identificar regiones del océano donde agua profunda y fría sube a la superficie cargada de nutrientes, generando zonas altamente productivas en las que se concentran, por ejemplo, el atún o la sardina (Stuart *et al.*, 2019).

Respecto a los continentes, con la evaluación de la temperatura se monitorea la condición de los ecosistemas, sobre todo de las zonas con selvas y bosques. Uno de los usos más importantes es el monitoreo y alerta temprana de los incendios forestales, ya que la información que aportan los sensores térmicos, como MODIS Terra (figura 7.2),² contribuye a la construcción de plataformas como el Sistema de Predicción de Peligro de Incendios Forestales (SPPIF) de México (CONAFOR-CONAHCYT), mediante el cual es posible ubicar y evaluar, en tiempo casi real, puntos de calor e incendios forestales activos. Esto es de gran ayuda para estimar la superficie de afectación y comprender la dinámica del incendio, entre otros. Como vemos, el uso de imágenes satelitales se traduce en una herramienta de detección temprana de incendios y es una pieza clave para su atención y mitigación, así como en la prevención de desastres mayores.

En las ciudades

A diferencia del monitoreo de mares y continentes, para observar y estudiar los procesos y fenómenos a nivel local se requiere información a mayor detalle, como la que proporciona Landsat, con lo que es posible evaluar los cambios de la cobertura terrestre, estimar la pérdida de selvas y bosques, así como medir el crecimiento de las zonas urbanas. La urbanización es un fenómeno global que está asociado a procesos de sustitución de vegetación nativa por asfalto y concreto. Este remplazo de áreas verdes naturales por superficies impermeables ha provocado el fenómeno isla de calor urbana (UHI, por sus siglas en inglés, Urban Heat Island), llamado

¹ <https://earthobservatory.nasa.gov/images/3513/global-sea-surface-temperature-from-amsr-e>

² <https://svs.gsfc.nasa.gov/30373/>

así porque, visto desde el espacio, las ciudades son más calientes que sus vecinas zonas rurales o con vegetación natural (Romero Rodríguez *et al.*, 2020) (figura 7.3A).

El UHI está influenciado por factores naturales como la radiación solar, la intensidad y dirección del viento y también por elementos antrópicos como el tipo de infraestructura (casa o edificios), de materiales (cemento, vidrio, madera, etc.), la presencia de industrias, el tránsito vehicular y la reducción de espacios verdes. La isla de calor urbano trae como consecuencias la intensificación local de la temperatura, modificaciones en los patrones de lluvia y el estrés térmico que afecta a la salud humana.

Otro efecto de la urbanización es que aumenta la concentración poblacional y con ello la generación de residuos sólidos (la basura), un problema realmente complejo, pues en la mayoría de las ciudades el sistema de recolección, traslado y disposición final es ineficiente, lo que provoca la creación de tiraderos clandestinos, que a su vez se convierten en fuentes de contaminación del suelo, aire y agua, además de sus afectaciones a

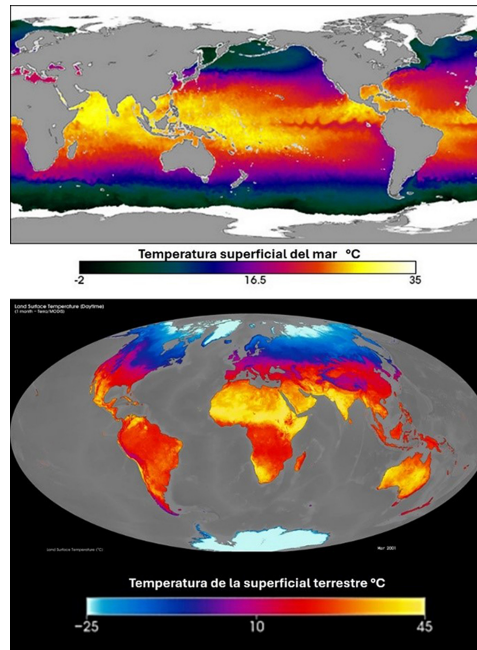


Figura 7.2 Ejemplo del estudio de la temperatura de la superficie del mar (Arriba, <https://earthobservatory.nasa.gov/images/3513/global-sea-surface-temperature-from-amr-e>), y terrestre (Abajo, <https://svs.gsfc.nasa.gov/30373/>), usando sensores MODIS Aqua y Terra.

la salud humana. La acumulación de basura genera calor por tres causas principales:

- Con su degradación, la materia orgánica libera calor y gases de efecto invernadero, principalmente metano (CH_4), dióxido de carbono (CO_2) y óxido nitroso (N_2O).
- Por la presencia de materiales como el plástico, el metal y el vidrio; de hecho, un vidrio expuesto al sol después de cierto tiempo funciona como una lupa y puede provocar fuego.
- Por incendios intencionales o no. Visto desde el espacio, el calor generado por los sitios de disposición final se observa como una anomalía, incluso dentro de una ciudad con UHI es posible ubicar el basurero, pues será uno de los sitios más calientes (Karimi *et al.*, 2021); figura 7.3B.

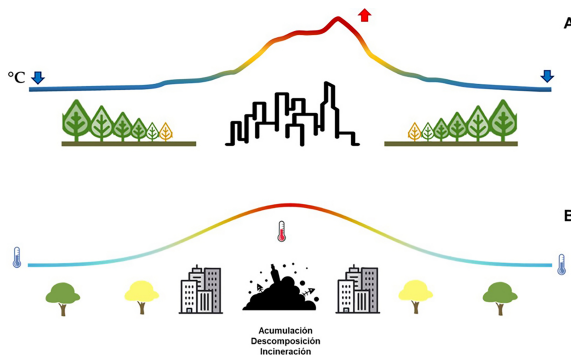


Figura 7.3 Anomalías térmicas asociadas al A) efecto de isla de calor urbana y B) a tiraderos de basura. Elaboración propia.

El uso del sensor térmico, como se observa, es un valioso aliado en la detección de sitios calientes asociados a la inadecuada disposición de basura y contribuye a dimensionar la problemática y eficientizar los recursos para su atención.

Conclusión

Aunque en el presente capítulo se hizo énfasis en la aplicación de los sensores térmicos de dos plataformas (MODIS y Landsat), existen otros

sensores como AVHRR (a bordo del satélite NOAA-19), VIIRS (a bordo del satélite S-NPP) y SEVIRE (a bordo del satélite MSG), que también permiten monitorear la temperatura de la superficie del planeta, cada uno con sus particularidades, potencialidades y limitaciones. Por ello, es esencial conocer bien cómo se comporta el fenómeno que se pretende estudiar para elegir el sensor que mejor nos ayude a comprenderlo. Medir la temperatura del planeta de manera directa requiere de equipos especializados, es costoso y en algunos casos puede ser riesgoso, como en un incendio, por lo que la observación de la Tierra desde el espacio con ayuda de sensores remotos es un gran aliado en el monitoreo de la temperatura, como indicador de salud y condición del planeta.

Referencias

- Chuvieco, E. (2020). *Fundamentals of satellite remote sensing: An environmental approach* (3a ed.). CRC press.
- Karimi, N., Ng, K. T. W., Richter, A., Williams, J., y Ibrahim, H. (2021). Thermal heterogeneity in the proximity of municipal solid waste landfills on forest and agricultural lands. *Journal of Environmental Management*, 287, 112320.
- Lillesand, T. M., Kiefer, R. W., y Chipman, J. W. (2008). *Digital image interpretation and analysis. Remote sensing and image interpretation* (Vol. 6, pp. 545-581).
- McPhaden, M. J. (2012). 21st century shift in the relationship between ENSO SST and warm water volume anomalies. *Geophysical Research Letters*, 39(9).
- Minnett, P. J., Alvera-Azcárate, A., Chin, T. M., Corlett, G. K., Gentemann, C. L., Karagali, I., ... Vazquez-Cuervo, J. (2019). Half a century of satellite remote sensing of sea-surface temperature. *Remote Sensing of Environment*, 233, 111366.
- Romero Rodríguez, L., Sánchez Ramos, J., Sánchez de la Flor, F. J., y Álvarez Domínguez, S. (2020). Analyzing the urban heat island: Comprehensive methodology for data gathering and optimal design of mobile transects. *Sustainable Cities and Society*, 55, 102027.
- Stuart, V., Platt, T., y Sathyendranath, S. (2011). The future of fisheries science in management: a remote-sensing perspective. *ICES Journal of Marine Science*, 68(4), 644-650.

¿Qué sigue?

Javier Arellano-Verdejo

En el próximo capítulo, nos sumergimos en el desafío del monitoreo del sargazo en el Caribe utilizando la poderosa herramienta de la percepción remota. El sargazo, una macroalga que ha proliferado en las aguas del Caribe en los últimos años, representa un fenómeno de gran importancia ambiental, económica y social. Exploraremos cómo la percepción remota, a través de imágenes satelitales de alta resolución y análisis avanzados, nos brinda una perspectiva sin precedentes sobre la distribución, densidad y movimiento de las masas de sargazo en la región. Desde la identificación de patrones de floración, hasta el seguimiento de la deriva del sargazo a lo largo del tiempo, descubriremos cómo esta tecnología nos ayuda a comprenderlo mejor y a tomar medidas eficaces para mitigar sus impactos en los ecosistemas marinos, la economía costera y el turismo. Prepárate para adentrarte en un viaje de descubrimiento que destaca el importante papel de la percepción remota en la gestión de uno de los desafíos ambientales más urgentes de nuestra era.

Capítulo 8

Monitoreo de sargazo en el mar Caribe

Jorge Prado Molina, Jorge Prado Morales,
José Antonio Quintero Pérez y Uriel de Jesús Mendoza Castillo

Introducción

El mar de los Sargazos, localizado en el océano Atlántico, está rodeado de corrientes que dan lugar a una zona de aguas calmas y sin viento, de modo que allí se forma una congregación de algas que en sí misma constituye un ecosistema que alberga diferentes tipos de peces y otras especies marinas (Martínez-González, 2019). A partir de los últimos años, la zona que había ocupado tradicionalmente se ha extendido a tal punto que ahora se le conoce como el cinturón de sargazo del Atlántico (Wang *et al.*, 2019). Las corrientes que mantenían a esta macroalga en su sitio ahora lo dirigen hacia el Caribe, a donde por mucho tiempo su arribo a las costas de los países de esta región había ocurrido en pequeñas cantidades, sin causar ningún efecto negativo en las playas, ni en los arrecifes. Sin embargo, desde 2011, la llegada excesiva a las costas se ha hecho notar debido a los grandes problemas que causa dado que los volúmenes ya no son manejables con los métodos tradicionales de colecta manual o mecanizada (figura 8.1).

Una vez acumulado el sargazo en la playa, se inicia su descomposición, lo que genera el efecto de la “marea marrón”. El agua de mar, normalmente transparente, se vuelve turbia, lo que pone en peligro el ecosistema local. Esto además provoca la reducción de la luz y el oxígeno en el ambiente marino y un desequilibrio en los parámetros del agua, como la acidificación y el aumento en la concentración de otros compuestos dañinos, mismos que

*Jorge Prado Molina
Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). E-mail: jprado@geografia.unam.mx

provocan la muerte de corales, peces y otro tipo de fauna y pastos marinos. La presencia excesiva del sargazo es un problema ambiental y de salud pública, ya que los gases que emana de su descomposición, como sulfuros, dióxido de carbono y metano, son nocivos. Las actividades económicas de la región como la pesca y el turismo se ven afectadas; aparte de que produce gastos por su extracción, la instalación de boyas para su contención y maquinaria para su retiro de las playas. Otro agravante es que, como se le confina en las selvas cercanas a la costa, su acumulación y posterior descomposición afecta a los pozos de agua y a la red de ríos subterráneos de la zona (Rodríguez Martínez y Van Tussenbroek, 2020; Torres Beristain, 2019).

Planteamiento del problema

La aparición del sargazo en grandes cantidades es sin duda un problema muy complejo que necesita de la intervención de diferentes grupos de personas, instituciones y empresas para encontrarle una solución. En primer lugar, se debe tratar de entender las causas que están originando el aumento del sargazo y su posterior arribo en exceso a las playas en toda la región del Caribe (Torres Beristain, 2019). Como siguiente paso, habrá que encontrar soluciones a esta problemática. También es necesario establecer procedimientos adecuados de colecta en la playa de forma que no se trasladen grandes cantidades de arena a los sitios donde se deposita y, al

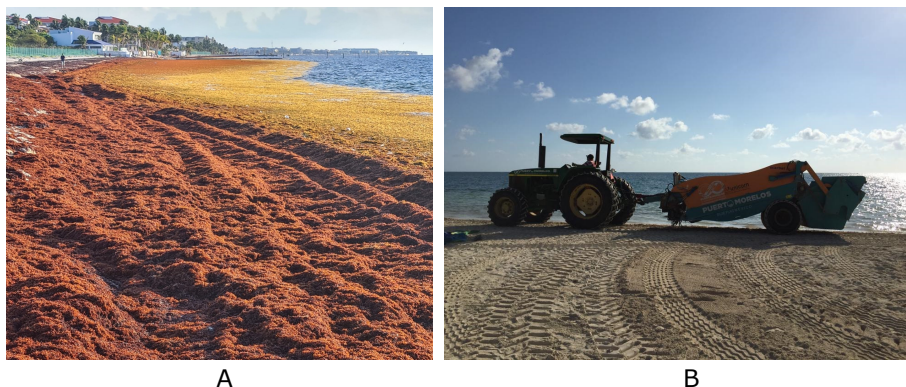


Figura 8.1 A) Llegada masiva de sargazo en la costa de Puerto Morelos, Quintana Roo, México, B) Retiro mecanizado del sargazo.

mismo tiempo, adecuar convenientemente dichos sitios, a fin de evitar que los pozos de agua adyacentes se contaminen con los elementos químicos nocivos que el sargazo recoge en su paso por el Atlántico. Hay estudios que afirman que las cantidades de arsénico y cadmio que esta alga recolecta en el mar no permiten, por ejemplo, su uso como alimento en forma de forraje para animales de granja, ya que se sobrepasan las cantidades recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (Senasica, 2019). Ciertamente, existen muchas preguntas que deben estudiarse para determinar las posibles soluciones, lo que requiere de la intervención de diferentes grupos de trabajo.

Monitoreo de sargazo en el Caribe mexicano

En el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra (LANOT) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (LANOT, 2023), llevamos a cabo la detección y seguimiento del sargazo, uno de los muchos aspectos que se deben estudiar para solucionar este problema. En este sentido, la percepción remota apoyada en imágenes del satélite Sentinel 2 de la Unión Europea ha permitido la detección del sargazo en el Caribe mexicano, lo que, por la dirección dominante de su movimiento antes de su arribo a nuestro país, ha necesitado de extender el área de estudio hasta Belice, Guatemala y parte de Honduras. Monitoreando esta vasta zona podemos darle seguimiento antes de que llegue a las costas de México, elaborar una buena predicción e incluso emitir una alerta de su arribo. El Sentinel 2 se localiza en órbita terrestre a 786 km de altura y proporciona imágenes con tamaño de píxeles que van de 10 a 60 m, aunque, debido a que las proporciona cada cinco días, siempre se realizan importantes esfuerzos para predecir la trayectoria del sargazo durante el tiempo en el que no se cuenta con esa información satelital, y se pueda estimar el lugar de su llegada.¹

¹ <http://www.lanot.unam.mx/home/sargazo/>

Utilización de imágenes satelitales para la detección de sargazo

Recordando lo que ya se dijo en el capítulo 1 de este libro, el espectro electromagnético se compone de los rayos gama a las ondas de radio u onda larga pasando por la luz visible. Esta última es la única que podemos percibir los humanos, para lo demás existen instrumentos electrónicos que permiten su detección. En ese mismo capítulo también aprendimos que la energía electromagnética proveniente del Sol incide sobre los objetos en la superficie terrestre y que estos la reflejan, absorben o transmiten. Es por esto que los sistemas satelitales, como Sentinel 2, cuentan con sensores de imagen que capturan la radiación reflejada por los objetos en la Tierra en sus diferentes longitudes de onda, a lo que se conoce como reflectancia espectral.

Ahora bien, para poder identificar al sargazo desde el espacio, se necesita conocer primero cuál es su respuesta espectral, ya que esta define sus características particulares y lo distingue de otros objetos presentes en una imagen satelital. Esto repercute en la elección de las regiones del espectro en las que se adquieren los datos de percepción remota para una aplicación en particular. Cuando se establecen con precisión cuáles son las longitudes de onda en las que un objeto refleja la luz del Sol, es posible identificarlo a partir de su imagen tomada desde un satélite (ESRI, 2023).

Pero ¿cómo podemos saber cuál es la firma espectral del sargazo? Recordemos de nuevo lo que al respecto nos dice el capítulo 1: “La radiometría espectral nos permite descomponer la radiación electromagnética en sus componentes espectrales individuales, lo que nos proporciona información detallada sobre las propiedades físicas y químicas de los objetos y fenómenos que interactúan con la radiación”. Esto quiere decir que la radiometría es fundamental para identificar la vegetación, el suelo, el agua, la arena, el polvo, los aerosoles y demás objetos presentes en la superficie terrestre o la atmósfera. Para obtener esta información se utiliza un detector llamado espectrorradiómetro, que funciona mediante una lente que dirige la radiación hacia un prisma, un componente óptico de vidrio que se encarga de separar las diferentes longitudes de onda que los objetos reflejan. Así es como se obtiene la firma espectral del sargazo.

Un paso siguiente consiste en seleccionar las bandas espectrales disponibles en las imágenes satelitales para detectar la del sargazo. La forma más

simple de hacerlo es tomar una imagen con la longitud de onda en la que esa macroalga tiene una mejor respuesta, es decir, donde hay un pico en la gráfica, y restar otra parte del espectro donde haya una respuesta plana o permita obtener un contraste, el cual hará resaltar en el fondo de la escena al objeto que se pretende monitorear. Otras operaciones, como divisiones o multiplicaciones, son igualmente útiles para mejorar la detección del objeto por identificar en las imágenes, no obstante, el conocimiento de la respuesta espectral del objeto a monitorear es muy importante (Pérez y Muñoz, 2006).

Detectando el sargazo desde el espacio

Una forma simple de detectar el sargazo es hacerlo de forma visual observándolo directamente en las imágenes satelitales ya que estas cuentan con elementos que permiten distinguirlo positivamente. Sin embargo, cuando se trata de superficies como las del presente estudio ($150,000 \text{ km}^2$), un tamaño aproximado al de la península de Yucatán, ello sería complejo y poco práctico, por lo que la automatización del proceso es mejor alternativa. Para ello, se ocupan bandas del rojo y del infrarrojo, aplicando una serie de condiciones para identificar los valores pertenecientes al sargazo y diferenciarlo del fondo de la imagen y establecer así dónde se encuentra. Los datos obtenidos se convierten en polígonos que representan las áreas y formas de las manchas de sargazo (figuras 8.2 y 8.3)

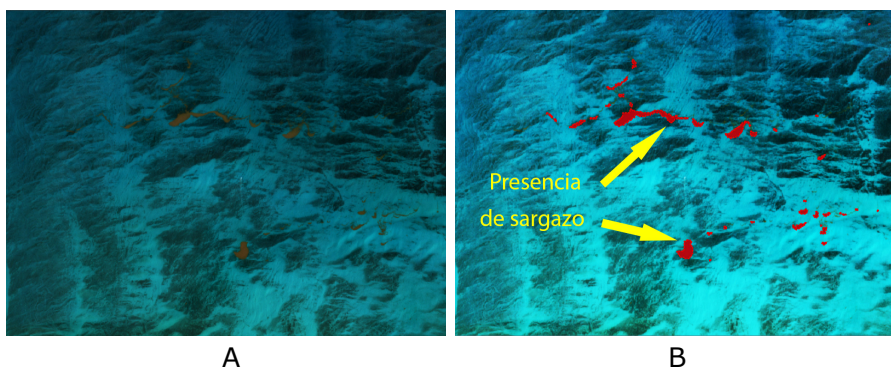


Figura 8.2 Resultado de la detección. A) Imagen original, B) Polígonos en rojo que indican la presencia de sargazo.

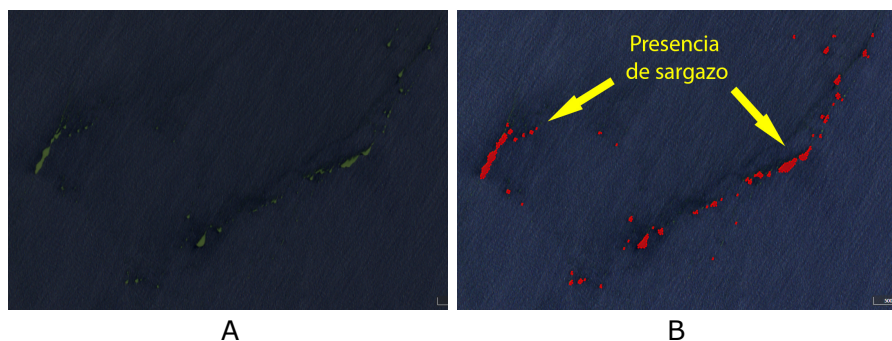


Figura 8.3 Otro ejemplo de obtención de polígonos indicativos de la presencia de sargazo. Cada mancha o polígono cuenta con un numero identificador que permite dar seguimiento a su trayectoria. A) Imagen original, B) Polígonos en rojo que indican la presencia de sargazo.

¿Por qué es importante conocer estos datos? En principio porque la información obtenida de cada balsa de sargazo tiene una posición conocida en el mar, lo que permite a los tomadores de decisiones realizar las acciones adecuadas ya que sabrán a qué distancia se encuentra de la playa, pueden medir el volumen que se aproxima o emitir una alerta temprana; mientras que a los científicos les posibilita el analizar el fenómeno en el tiempo y conocer más sobre su naturaleza. Todo esto se complementa con la comprobación de lo observado desde los satélites, para lo que es necesario validar en el terreno lo que se está clasificando como sargazo y evitar confundirlo con pastos marinos u otro tipo de vegetación (figura 8.4).



Figura 8.4 Uso de diferentes equipos para detectar la respuesta espectral del sargazo y obtener una firma para cada etapa de su ciclo de vida.

Visualizador de sargazo

Ahora bien, el proceso de detección de sargazo no termina al obtener los datos de los polígonos en una computadora. La siguiente etapa es presentar la información a los tomadores de decisiones y al público en general, y en este caso la forma más útil de aprovechar esta capacidad es colocar la información en mapas web, a los cuales nos hemos acostumbrado cuando queremos encontrar una ruta para viajar de una ciudad a otra. Esta es la función que cumple el sitio web del visualizador de sargazo,² desarrollado en el LANOT del Instituto de Geografía de la UNAM (figura 8.5).

La tecnología detrás de los mapas web ha recorrido un largo camino, desde el mapeo satelital de ciudades, bosques, cuerpos de agua, etc., hasta el desarrollo de la capacidad para desplegar información gráfica de cualquier parte del mundo. El visualizador LANOT emplea esta tecnología para mostrar la información más reciente del sargazo identificado y su última posición detectada. Puede consultarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet en cualquier lugar. Además permite, entre otras funciones, calcular el área ocupada por el sargazo en una zona definida por el usuario, uno de los datos más importante para medir la cantidad y evaluar la severidad de sus llegadas a la costa.



Figura 8.5 Visualizador de sargazo desarrollado en el LANOT del Instituto de Geografía de la UNAM.

² <http://www.lanot.unam.mx/home/sargazo/>

Simulaciones para determinar la trayectoria de las balsas de sargazo

Debido a que se cuenta con imágenes satelitales cada cinco días, se desarrolló una simulación numérica que permite obtener una estimación de la cantidad y los lugares más probables de llegada de sargazo a las playas (figura 8.6).³ Esto se hace con ayuda de un modelo de corrientes oceánicas, que es el factor más importante de arrastre del sargazo; aunque también se añade la componente del viento que en menor medida contribuye a impulsarlo en su viaje a través del mar.

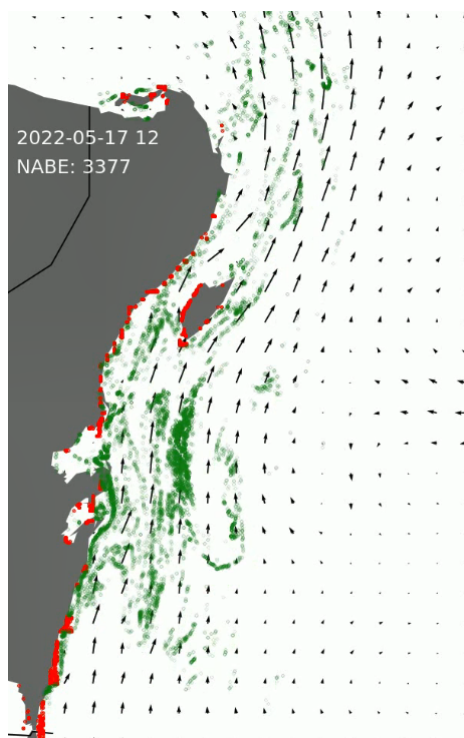


Figura 8.6 Pronóstico de arribo de sargazo a las playas, en un periodo de cinco días, a partir de modelos de corrientes oceánicas y de vientos.

³ <http://www.lanot.unam.mx/home/sargazo/>

Conclusión

En el LANOT hemos realizado importantes esfuerzos en la detección y seguimiento del movimiento del sargazo, esto último a través del modelado de su trayectoria con base en la identificación de cada balsa detectada con imágenes de la plataforma satelital Sentinel 2. Los modelos de corrientes oceánicas y de vientos han permitido predecir esa trayectoria y los posibles sitios de llegada a las playas.

Como trabajo futuro, la tarea es utilizar otros tipos de imágenes de percepción remota para efectuar la detección de sargazo y mejorar así la estimación de su volumen, a fin de que la información proporcionada sea lo más cerca posible de la realidad, y para lograr un seguimiento más acertado de su trayectoria. Esto puede ayudar a una mejor estimación de las cantidades de su arribo a nuestras costas y a determinar los lugares específicos de su llegada.

La oportuna detección y seguimiento del sargazo permite identificar otras formas de evitar que llegue hasta la playa, ya sea desviándolo hacia la corriente del Caribe que posteriormente lo enviaría al golfo de México, o triturándolo en el mar, lejos de la costa. Sin embargo, estos métodos solo son útiles para evitar los problemas en el ecosistema cercano a las costas, pero no sabemos a ciencia cierta qué ocurre con el sargazo que se degrada y se hunde en el fondo marino. Todavía hace falta mucha investigación científica sobre este fenómeno que afecta a todos los países vecinos del Caribe y EE. UU.

El conocimiento directo de las causas que provocan el gran aumento del sargazo en el Atlántico podrá establecer soluciones duraderas, aunque temas como el cambio en la temperatura del mar, debido al uso intenso de combustibles fósiles, o el empleo de fertilizantes en la cuenca del Amazonas, son retos muy importantes que hoy enfrenta la humanidad y cuya solución no se percibe en el corto plazo. Sin duda, la observación de la Tierra, mediante el uso de la percepción remota, ayuda en gran medida a detectar y monitorear diferentes problemas en nuestro planeta; no obstante, corresponde a todos, como sus habitantes, colaborar en las soluciones de fenómenos que afectan la vida de los ecosistemas terrestres.

Referencias

- ESRI. (2023, 24 de agosto). El poder de los mapas. *ArcGIS Resources*. <https://resources.arcgis.com/es/help/getting-started/articles/026n00000015000000.htm>
- LANOT. (2023). Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra. <http://www.lanot.unam.mx/home/sargazo/>
- Martínez-González G. (2019). Sargazo: la irrupción atípica de un ecosistema milenario. *Salud Pública de México*, 61(5), 698-700. <https://www.saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/10838>
- Pérez, C., y Muñoz, A. I. (2006). *Teledetección: Nociones y aplicaciones*. Salamanca: Universidad de Salamanca.
- Rodríguez Martínez, R. E., y Van Tussenbroek, B. I. (2020). El sargazo en los pastos marinos y arrecifes. *Ciencia*, 71(4), 28-33. <https://www.revistaciencia.amc.edu.mx/index.php/vol-71-numero-4/829-el-sargazo-en-los-pastos-marinos-y-arrecifes>
- Senasica. (2019). *Manual de buenas prácticas pecuarias en unidades de producción de leche bovina*. <https://www.gob.mx>
- Torres Beristain, B. (2019) El sargazo en las costas mexicanas. *Ciencia y Luz*. Dirección de Comunicación de la Ciencia, Universidad Veracruzana. <https://www.uv.mx/cienciauv/files/2019/08/24-CYL-SARGAZO2019-00.pdf>
- Wang, M., Hu, C., Barnes, B. B., Mitchum, G., Lapointe, B., y Montoya, J. P. (2019). The great Atlantic sargassum belt. *Science*, 365(6448), 83–87.

¿Qué sigue?

Javier Arellano-Verdejo

El próximo es el último capítulo de este viaje, en él exploraremos el emocionante matrimonio entre la percepción remota y la ciencia ciudadana, donde la colaboración entre científicos profesionales y el público en general está transformando nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Desde la monitorización de la calidad del aire hasta el seguimiento de la biodiversidad, la percepción remota ofrece herramientas poderosas para la observación de nuestro entorno a gran escala. Sin embargo, es la participación comprometida de la comunidad lo que amplía significativamente nuestro alcance y capacidad para recopilar y analizar datos. A través de ese capítulo descubriremos cómo la ciencia ciudadana democratiza el acceso al conocimiento y empodera a las personas de todas las edades y orígenes para contribuir significativamente a la investigación científica. Prepárate para un viaje emocionante que destaca el poder transformador de la percepción remota cuando se combina con la pasión y el compromiso de la comunidad global de científicos ciudadanos.

Capítulo 9

Percepción remota y ciencia ciudadana

Hugo E. Lazcano-Hernández, Javier Arellano-Verdejo y
Erika F. Vázquez-Delfín

Introducción

La percepción remota y la ciencia ciudadana son dos disciplinas que se nutren entre sí y de diversas áreas del conocimiento. En décadas recientes, el desarrollo tecnológico ha llevado a estas disciplinas a dinámicas sin precedentes, por ejemplo, hoy se cuenta con una gran variedad de sensores a bordo de aeronaves y satélites que generan gran cantidad de información diariamente. Por otro lado, el acceso e intercambio de datos, así como la interacción de las personas a través de diferentes redes sociales gracias a la internet, ha permitido que la sociedad pueda interactuar de manera colaborativa a escala global, impactando positivamente con ello a diversas actividades humanas entre las que se encuentra la ciencia ciudadana, lo que ha dado origen a una nueva dinámica en la generación de conocimiento.

Para efectos de este capítulo el término *percepción remota* (PR) está contextualizado en la observación de la Tierra y la definimos como la medición de características de elementos en la superficie terrestre utilizando datos proveídos por sensores remotos a bordo de aeronaves o satélites. En este sentido, la PR es lo opuesto a las mediciones *in situ* (Schowengerdt, 1997). Así mismo, el término ciencia ciudadana (CC) es un concepto que engloba diversas expresiones de la participación pública en la investigación científica y la producción de conocimiento (Fraisl *et al.*, 2022). Estudios históricos postulan que la CC nació como una actividad de las comunida-

*Hugo E. Lazcano-Hernandez

CONAHCYT, Departamento de Observación y Estudio de la Tierra, la Atmósfera y el Océano.
El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal (México). E-mail: hlazcanoh@ecosur.mx

des en respuesta a problemas que les afectaban y que, al recopilar datos sistemáticamente, contribuyeron a generar conocimiento sin tener propiamente un líder científico o institución que las respaldara, ya que en esas épocas aún no se había definido el término CC y tampoco existían las estructuras académicas de nuestro tiempo (Eitzel *et al.*, 2017). Con base en lo anterior, en este capítulo exponemos una breve perspectiva histórica de ambas disciplinas, cómo es que se complementan, y lo importantes que son para el conocimiento de nuestro planeta. También se exponen aspectos a considerar en el diseño de un proyecto que requiera incorporar la PR y la CC. Finalmente, se comenta un caso de éxito donde estas disciplinas se conjuntan.

Es aventurado indicar una fecha exacta de cuando inicia la observación de la Tierra desde el espacio con fines científicos (civiles); sin embargo, hay hechos que con el paso del tiempo se convierten en referentes históricos, como, por ejemplo, la misión satelital Earth Resources Program (ERTS-1)¹ puesta en órbita el 23 de julio de 1972 (figura 9.1). ERST-1 fue una de las primeras misiones que puso a disposición de la comunidad científica datos relacionados con recursos naturales, contaminación y medio ambiente terrestres a finales de 1974. ERTS-1 formaba parte de los “Programas de observación de la Tierra” de la NASA, que también incluían los de meteorología y física de la Tierra. El 14 de enero de 1975 la NASA comunicó que la misión ERTS-1 había pasado a llamarse LANDSAT-1, y es con ese nombre con el que la misión se ha conocido por casi cincuenta años (Wells *et al.*, 1976).

Por otro lado, el primer documento del que se tiene registro del vocablo “Citizen Science” es el estudio de Kerson (1989). En este estudio, se invitó a 225 ciudadanos de cincuenta diferentes estados de los EE.UU., a documentar la presencia de “lluvia-ácida”, la cual se forma cuando la humedad del aire se combina con óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre o trióxido de azufre, emitidos por fábricas y vehículos que queman carbón o productos derivados del petróleo, provocando que el pH del agua sea menor a 5. Este estudio logró demostrar el incremento de este fenómeno a escala continental. A partir de entonces el término “citizen science” se ha utilizado cada vez más, al grado de ser incluido en 2014 en el *Oxford English Dictionary* (OED, 2023).² Sin embargo, la definición de este diccionario

¹ <https://landsat.gsfc.nasa.gov/satellites/landsat-1/>

² <https://www.oed.com>

ha recibido críticas por ser limitada y han surgido grupos de trabajo que se han dedicado a revisar el concepto de modo que permita integrar la gran variedad de proyectos e iniciativas que podrían clasificarse como CC (Eitzel *et al.*, 2017). Por ejemplo, la Asociación Europea de Ciencia Ciudadana identifica y propone diez principios clave que se relacionan con las buenas prácticas en CC (ECSA, 2015), en la tabla 9.1 se presenta una síntesis de dichos principios. También es cierto que se han utilizado otros términos en diversos momentos para referirse a actividades de participación pública en proyectos científicos, por ejemplo: ciencia participativa, ciencia cívica y ciencia colaborativa. Por otra parte, existen diferentes modelos de participación pública en la ciencia como la investigación-acción participativa, investigación basada en comunidad, información geográfica voluntaria y *crowdsourcing*; los cuales presentan matices en el grado de participación y etapas del proceso de investigación en las que el público interviene (Shirk *et al.*, 2012). Por ejemplo, han empleado el vocablo inglés “crowdsourcing” para referirse a casos de ciencia ciudadana donde participan grupos específicos de la población, los cuales tienen intereses en común sobre el objeto de estudio o respecto al área de la investigación realizada (Howe, 2006).

Es bien conocida la participación de voluntarios en actividades científicas en diversas etapas de la humanidad (García-Soto *et al.*, 2021); sin



Figura 9.1 Boceto del satélite ERTS-1 (<https://landsat.gsfc.nasa.gov/satellites/landsat-1/>).

Tabla 9.1 Buenas prácticas de CC de acuerdo con ECSA (2015)

Principios relacionados con buenas prácticas en ciencia ciudadana	
1	Los ciudadanos contribuyen activa y sustancialmente en el proyecto.
2	Responden a una pregunta de investigación e informan sobre acciones futuras o de gestión del fenómeno de estudio.
3	El beneficio es para todos: científicos profesionales y sociedad.
4	La participación ciudadana puede ser en una o en múltiples etapas del proceso científico.
5	Los ciudadanos participantes reciben información de los resultados y productos del proyecto.
6	La ciencia ciudadana se considera un enfoque de investigación como cualquier otro, con limitaciones y sesgos que deben tenerse en cuenta.
7	Los datos pueden compartirse durante o después del proyecto, a menos que haya problemas de seguridad o privacidad que lo impidan.
8	Los resultados y las publicaciones del proyecto deben reconocer la labor de los ciudadanos.
9	Los programas de ciencia ciudadana deben evaluarse por sus resultados científicos, la calidad de los datos, la experiencia de los participantes y su impacto social.
10	Los proyectos de ciencia ciudadana deben tener presente los temas legales, éticos, los derechos de autor, la propiedad intelectual, los acuerdos para compartir datos, la confidencialidad y el impacto medioambiental.

embargo, la expansión y dinámica de la CC de nuestros días ha sido la más intensa de las que se tenga registro, entre otros factores, gracias a la expansión y uso de la internet a escala global, al uso masivo de dispositivos interconectados a las redes de comunicación y a la democratización del *software* y el *hardware* (Haklay, 2018). En la figura 9.2, se muestra una imagen que hace referencia a la participación ciudadana.³

La PR y la CC de nuestros días son dos áreas del conocimiento que han sido beneficiadas por el desarrollo tecnológico de las décadas recientes. Es el caso de la miniaturización (menor tamaño, más eficiencia) de los componentes electrónicos (Moore, 2006), que ha permitido fabricar dispositivos fotosensibles que a la postre evolucionaron en los hoy sensores CCD o CMOS. Dichos dispositivos electrónicos son muy utilizados en el diseño de sensores en el rango del espectro ultravioleta, visible e infrarrojo, y son la base de los que están a bordo de los satélites que orbitan la Tierra, y de los que se usan en las cámaras digitales que millones de personas llevan en sus teléfonos personales. Por otro lado, el avance en la industria electrónica

³ Generado con IA (bing-copilot), 29 de mayo de 2024, 5:32 p.m.

también ha sido clave para el desarrollo de computadoras y sistemas de telecomunicaciones cada vez más eficientes y compactos, lo cual eventualmente condujo a la miniaturización de las computadoras hasta llegar a las que se encuentran en los *smartphones* y tabletas de uso cotidiano, lo que significó, en términos prácticos, la disminución de la carga útil de los satélites, haciendo más accesibles los costos de puesta en órbita. Los sistemas de telecomunicaciones actuales son la parte física (*hardware*) que permiten operar internet a escala global, facilitando el trabajo en diversos programas de ciencia ciudadana en donde se utilizan estos sistemas para la toma de datos, intercambio de información y retroalimentación al público en general.

La observación de la Tierra y la ciencia ciudadana

La PR o teledetección, entonces, para nuestro propósito está contextualizada en la observación de la Tierra. En este sentido, las características de los datos e imágenes que proveen las plataformas satelitales se pueden agrupar para su estudio en temporales, espaciales, espectrales y radiométricas. La característica temporal depende principalmente de la velocidad, altitud y



Figura 9.2 Boceto de un ejemplo de ciencia ciudadana.

tipo de órbita del satélite; la espacial depende tanto de la altura a la que se encuentra la plataforma satelital, como de las características del sensor; lo espectral y radiométrico dependen principalmente del diseño del sensor y los materiales utilizados para su construcción. Estas condiciones explican que haya una gran diversidad de datos e imágenes satelitales que potencialmente se pueden utilizar para la realización de algún estudio. En lo que respecta a plataformas satelitales que ofrecen datos abiertos, tenemos a Terra y Aqua con el sensor MODIS, Landsat con el sensor OLI, y Sentinel 2(A y B) con el sensor MSI (Lazcano-Hernandez *et al.*, 2023).

Por lo tanto, habrá casos en los que la información entregada por los sensores remotos cumpla con las características espaciales, temporales, radiométricas y espectrales que requiere el fenómeno de estudio, pero también habrá situaciones en los que ello no sea suficiente. En estos casos, para que los datos e imágenes tengan un significado físico o biológico, es necesario vincular el valor numérico asociado a cada píxel de la imagen (número digital) con el proceso físico o biológico del fenómeno de estudio (Schowengerdt, 1997). Es decir, que se requiere de información adicional de otro tipo de fuentes e incluso de mediciones *in situ*, es aquí donde la CC es de enorme contribución, convirtiendo al binomio PR-CC en una herramienta indispensable para la observación de la Tierra desde el espacio.

Existe una amplia lista de proyectos actualmente activos en los que se conjuntan la PR y la CC para atender temas de importancia global en ambientes marinos y terrestres. En la tabla 9.2 presentamos una lista con algunos ejemplos de los que dirige la NASA y que atienden a problemáticas de los ecosistemas marinos (1-4) y terrestres (5-7).

No hay un camino único para el diseño y desarrollo de un proyecto que involucre CC, pues cada fenómeno de estudio tiene sus propias singularidades; sin embargo, hay aspectos generales que deben tomarse en cuenta al momento de utilizar la PR y la CC como herramientas de investigación, esto lo describimos a continuación.

Aspectos que considerar en el diseño de un proyecto que incorpora la PR y la CC

El diseño de un proyecto que integre a la PR y la CC implica considerar diversos aspectos para asegurar la generación de datos y resultados confia-

Tabla 9.2 Proyectos activos que combinan el uso de PR y CC

Nombre del proyecto / URL	Plataforma / sensor	Acción solicitada al ciudadano
1. Floating forests https://www.zooniverse.org/projects/zooniverse/floating-forests	Landsat OLI	Clasificar imágenes de la plataforma Landsat en dos clases: con Kelp / sin Kelp (el kelp es un alga marina)
2. Fjord Phyto https://fjordphyto.ucsd.edu/	Aqua MODIS, and PRISM airborne data.	Recopilar datos sobre comunidades de fitoplancton a través de muestras biológicas recolectadas en paseos turísticos
3. Lake Observations by Citizen Scientists and Satellites (LOCSS) https://www.locss.org	Surface Water and Ocean Topography (SWOT).	Descargar la aplicación y trazar la superficie del lago con su teléfono mientras caminan por la orilla
4. NeMO-Net http://nemonet.info/	NASA FluidCam, and MiDAR	Ubicar imágenes de arrecifes de coral y ecosistemas asociados en imágenes de alta resolución
5. Soundscapes to Landscapes	Global Ecosystem Dynamics Investigation (GEDI) lidar	Recolectar sonidos de aves en zonas agrícolas y urbanas del condado de Sonoma, California EE.UU
6. Snapshot Wisconsin https://widnr-snapshotwisconsin.shinyapps.io/DataDashboard/	Landsat OLI, and Terra Aqua MODIS	Clasificar animales en fotografías provenientes de cámaras-trampa (Townsend, 2021)
7. GLOBE Observer https://observer.globe.gov/	Landsat OLI, and Terra Aqua MODIS	Tomar fotografías a través de la aplicación “Globe observer” en seis diferentes direcciones.

bles. Es fundamental iniciar estableciendo objetivos claros y específicos, así como definir las preguntas o problemas que se abordarán. La incorporación de la CC como una herramienta que permita involucrar a la comunidad en las diferentes etapas de investigación de un proyecto requiere diseñar una estrategia que incluya la capacitación y sensibilización en el uso de herramientas físicas y/o digitales para facilitar la participación, como las aplicaciones móviles o plataformas en línea. Así mismo, es importante elaborar estrategias de colaboración entre los participantes (científicos y sociedad) que permitan dar a conocer los objetivos del proyecto, la trascendencia de sus contribuciones y cómo realizar las observaciones de manera confiable y sistemática. Dado que los datos recopilados por el público pue-

den variar en calidad y precisión, se debe asegurar que los participantes estén adecuadamente capacitados para realizar mediciones y observaciones confiables, o bien, generar mecanismos de validación por parte de expertos, o procesos automatizados que eviten errores en los datos.

La incorporación de la CC en un proyecto conlleva implicaciones éticas que merecen atención y responsabilidad. En buena parte, el éxito de un proyecto de esta naturaleza se basa en construir y mantener la confianza pública, por lo que es crucial proporcionar transparencia en todas las etapas: desde la recopilación de los datos, hasta el análisis y la comunicación de resultados. Obtener el consentimiento informado de los participantes es esencial; ellos deben comprender plenamente los objetivos del proyecto, cómo se recopilarán y utilizarán sus datos, y cómo se respetará su privacidad. Por esto, es importante definir claramente cómo se utilizarán los datos recopilados y quién tendrá acceso a ellos, cómo evitar usos indebidos y cómo prevenir la venta de datos o el acceso no autorizado. Un proyecto de CC debe garantizar que la participación sea inclusiva y representativa de los diversos grupos de la sociedad, evitando la exclusión de voces marginadas o subrepresentadas. Empoderar a los participantes mediante la educación y la capacitación les permitirá comprender la valía de su contribución y cómo se utilizarán sus datos. Debe asegurarse que las comunidades participantes no sean explotadas, y definir desde un inicio cómo se distribuirán los beneficios y resultados del proyecto. Los temas clave que desde el punto de vista ético es necesario tomar en cuenta son:

1. Que el proyecto cumpla con las leyes, regulaciones y normativas relacionadas con la recopilación de datos, privacidad y participación ciudadana.
2. Identificar y abordar posibles impactos negativos del proyecto, como la revelación involuntaria de información confidencial o la alteración de la dinámica comunitaria.
3. Identificar y gestionar posibles conflictos de interés que puedan influir en la recopilación, análisis o interpretación de los datos.
4. Garantizar la integridad y la honestidad científica en todas las etapas del proyecto, evitando la manipulación de datos o la interpretación sesgada.
5. Equilibrar la apertura con la protección de la privacidad y los derechos de los participantes.
6. Comunicar los resultados de manera responsable, evitando exageraciones o interpretaciones erróneas que puedan afectar a la percepción pública o a la toma de decisiones.

Todo proyecto de CC relacionado con la PR requiere de una cuidadosa selección del área de estudio, la cual debe ser pertinente en relación con los objetivos. De igual modo se deben seleccionar las herramientas y tecnologías adecuadas para adquirir los datos, por lo que se necesita definir un protocolo que describa la forma en cómo los participantes han de operar, para asegurar la consistencia y calidad de los datos. Dentro de este protocolo, se recomienda establecer los métodos de captura, incluyendo la frecuencia y duración de las observaciones.

Recolectados los datos, hay que aplicar una validación de su calidad. Se debe tomar en cuenta que integrar datos de distintas fuentes de PR (como imágenes satelitales y datos aéreos) con los datos recopilados por ciudadanos puede ser desafiante debido a las diferencias en la resolución, el formato y la escala, por lo que es preciso implementar técnicas de procesamiento y análisis de datos compatibles. Una opción para abordar esto consiste en diseñar o implementar plataformas tecnológicas, como aplicaciones móviles o plataformas web, que permitan a los ciudadanos ingresar datos de manera sencilla y acceder a la información de forma intuitiva.

Manejar grandes volúmenes de datos recopilados por ciudadanos y de PR es un desafío de modo que implementar sistemas de gestión y almacenamiento de datos robustos y escalables resulta fundamental para asegurar su integridad y accesibilidad. Una vez que los datos han sido recopilados y validados, se deben almacenar para su posterior análisis. La gestión de los datos implica diseñar una estructura para almacenarlos y compartirlos de manera efectiva. Ello puede incluir la implementación de plataformas en línea, bases de datos o sistemas de información geográfica (SIG). Una vez que los datos han sido almacenados, el proyecto debe planificar cómo serán analizados y cómo se presentarán los resultados. Otros aspectos a tomar en cuenta al plantear un proyecto que involucre a la CC y la PR son:

1. Planificar cómo se mantendrá el proyecto a lo largo del tiempo y cómo se abordarán los desafíos financieros, tecnológicos y de participación, necesarios para el éxito del proyecto.
2. Planificar la forma en que se evaluará el progreso del proyecto y cómo se incorporarán ajustes y mejoras en función de los resultados y la retroalimentación obtenida.
3. Considerar la posibilidad de colaborar con expertos en diversas disciplinas, para abordar los desafíos desde múltiples perspectivas.

4. Considerar cómo se compartirán los resultados con la comunidad.

En la figura 9.3 se resumen las consideraciones generales de la planeación, implementación y permanencia de un proyecto que incorpore CC.

Casos de éxito combinando PR y CC: una estrategia para atender temas ambientales prioritarios

Existen diferentes ejemplos de proyectos que utilizan herramientas de PR en concomitancia con una aproximación desde la ciencia ciudadana.⁴ Estos proyectos han permitido el desarrollo de investigaciones que monitorean los cambios en comunidades biológicas o ecosistemas a través de imágenes satelitales a fin de identificar las causas-efectos que los originan. En estas investigaciones se incluye el diseño de estrategias que involucran a la sociedad. Las personas involucradas son en general voluntarios que participan en diversos niveles en la generación de conocimiento, como la recopilación de información ambiental y recolecta de muestras, el análisis de la información, y la toma de decisiones y difusión de resultados (Shirk *et al.*, 2012). En la mayoría de los casos, estos proyectos incluyen programas



Figura 9.3 Consideraciones generales para tener en cuenta en las etapas de un proyecto de CC.

⁴ <http://floatingforests.org>; <https://www.locss.org>; <http://nemonet.info>

de educación ambiental sobre el tema en cuestión y su importancia, así como programas de entrenamiento en donde los protocolos a utilizar son mostrados a los participantes (Fraisl *et al.*, 2022; Rosenthal *et al.*, 2018; Cusick *et al.*, 2020).

Un caso exitoso es el Floating Forests,⁵ lanzado en 2014 y financiado por el programa de CC para sistemas terrestres de la NASA. El proyecto muestra el potencial de la CC para detectar cambios a largo plazo en un ecosistema muy peculiar llamado “bosque de kelps” (bosques de macroalgas gigantes que forman un dosel sobre el lecho marino; por ejemplo, Laminariales como la especie *Macrocystis pyrifera*). Estos ecosistemas son de gran importancia ecológica, ya que proveen servicios de soporte y de regulación: brindan hábitat, refugio y alimento a una gran variedad de especies marinas (algunas de ellas de interés comercial); ofrecen protección de la línea de costa contra el oleaje intenso; son fijadoras de carbono atmosférico; producen materia orgánica; mantienen la calidad del agua, y estabilizan el sustrato marino (Wernberg *et al.*, 2018). Igualmente, brindan servicios de provisión ya que de estas macroalgas se extraen diferentes compuestos de interés para la industria, como el alginato y el fucoídano, ampliamente usados en la industria alimenticia y farmacéutica (Purcell-Meyerink *et al.*, 2017). Sin embargo, estos ecosistemas son altamente susceptibles a incrementos en la temperatura, cambios en los nutrientes, eutroficación y exceso de herbivoría (Wernberg *et al.*, 2018). Floating Forest es un proyecto que consiste en la obtención de imágenes del satélite Landsat, las cuales son presentadas a los voluntarios mediante un sitio electrónico; los participantes, después de un breve entrenamiento, pueden rastrear los parches de macroalgas gigantes en las costas y clasificar las imágenes satelitales marcando aquellas en donde hay presencia de estos organismos y donde no la hay (Rosenthal *et al.*, 2018). De 2014 a la fecha han participado 27,393 voluntarios quienes han clasificado 1,758,345 imágenes de las costas de California y Tasmania. Si bien hay forma de automatizar el proceso de clasificación mediante herramientas como el aprendizaje máquina (*machine learning*) (Arellano-Verdejo *et al.*, 2019), hay elementos en las imágenes que pueden ser confusos, lo que haría que el proceso no fuera tan preciso como aplicando el ojo humano entrenado. El proyecto ha permitido monitorear con éxito a estos importantes ecosistemas en el largo plazo y a una mayor escala de lo que podría hacerlo un equipo de investigación pequeño,

⁵ <http://floatingforests.org>

ya que el análisis de imágenes requiere de gran cantidad de tiempo y recursos humanos (Rosenthal *et al.*, 2018). Lo anterior enfatiza el potencial de la CC y el uso de herramientas de PR para el abordaje de temas ambientales de esta naturaleza. El valor de estos estudios en conjunto tiene potencial para establecer programas de monitoreo que permitan detectar cambios en la distribución de estos ecosistemas a largo plazo y a escala global.

Por supuesto, hay ciertas inquietudes respecto a la calidad de los datos cuando se habla de CC. No obstante, diversos proyectos han demostrado que es posible obtener datos de calidad con una exactitud comparable a los obtenidos por expertos, aplicando procedimientos de mitigación (Fraisl *et al.*, 2022). Ejemplos de estos procedimientos son el entrenamiento previo de los participantes, guías adaptadas, validación basada en la comunidad, evaluación de las habilidades de los participantes, filtros automáticos, y validación por expertos (Fraisl *et al.*, 2022; Vázquez-Delfín *et al.*, 2024). En el caso del Floating Forest se aplicó una clasificación de consenso, en la cual las imágenes identificadas con presencia de kelp fueron retenidas en el sistema una vez que habían sido clasificadas por un total de quince voluntarios. Además, se hizo una comparación entre las imágenes detectadas por los voluntarios e imágenes previamente analizadas por expertos. Los resultados indicaron que la clasificación de imágenes fue correcta por arriba del 75 % de las veces, al usar las obtenidas del satélite Landsat 8 (Rosenthal *et al.*, 2018). Una limitación de esta propuesta es que las clasificaciones de consenso requieren de un gran número de participantes para evaluar una misma imagen.

En México, existen diferentes proyectos que se han enfocado en atender problemáticas ambientales como las arribazones masivas de sargazo pelágico utilizando la PR para determinar la cobertura superficial de las masas flotantes en el mar (Arellano-Verdejo *et al.*, 2019), y en algunos casos se han realizado a la par monitoreos *in situ* de la arribazón que llega a las costas del Caribe mexicano (Vázquez-Delfín *et al.*, 2021). En otros casos se ha implementado exitosamente modelos de colaboración colectiva (*crowdsourcing*) o CC para detectar la presencia/ausencia de arribazones (Arellano-Verdejo *et al.*, 2021), así como para monitorear la abundancia y composición de especies de esas arribazones en las costas del Caribe mexicano y el golfo de México (Arellano-Verdejo *et al.*, 2022; Brodie *et al.*, 2023; Vázquez-Delfín *et al.*, 2024). Estas experiencias sugieren la posibilidad de plantear proyectos que hagan uso de ambas aproximaciones

en conjunto, lo que permitiría establecer programas de monitoreo a largo plazo para detectar cambios en la presencia y cobertura de las masas de sargazo flotante y su relación con la biomasa que se deposita en las costas de diferentes localidades, incluyendo el análisis de la composición de especies. Lo anterior es elemental para dirigir el manejo a localidades prioritarias, así como para determinar el aprovechamiento potencial de la biomasa en función de la composición de especies (Robledo *et al.*, 2021).

Conclusión

El diseño de un proyecto que combine la PR y la CC demanda un enfoque cuidadoso y holístico que abarque aspectos técnicos, científicos, sociales y éticos. La colaboración, la planificación detallada y la adaptabilidad son fundamentales para lograr resultados valiosos y duraderos. La transparencia, la privacidad, la equidad y la responsabilidad son claves para garantizar que el proyecto se lleve a cabo de manera ética y respetuosa con los participantes y comunidades involucradas. El desarrollo tecnológico seguirá su curso y continuará creando posibilidades de interacción de diversas disciplinas como en el caso del binomio PR y CC, cuyo límite solo es la creatividad humana. Dicha aproximación resulta de suma relevancia para la atención de temas prioritarios de interés nacional e internacional que requieren de un abordaje a escalas globales y/o a largo plazo.

Referencias

- Arellano-Verdejo, J., Lazcano-Hernandez, H. E., y Cabanillas-Terán, N. (2019). ERISNet: deep neural network for Sargassum detection along the coastline of the Mexican Caribbean. *PeerJ*, (7), e6842. <https://doi.org/10.7717/peerj.6842>
- Arellano-Verdejo, J., y Lazcano-Hernandez, H. E. (2021). Collective view: mapping Sargassum distribution along beaches. *PeerJ Computer Science*, (7), e528. <http://doi.org/10.7717/peerj-cs.528>
- Arellano-Verdejo, J., Santos-Romero, M., y Lazcano-Hernandez, H. E. (2022). Use of semantic segmentation for mapping Sargassum on beaches. *PeerJ*, (10), e13537. <https://doi.org/10.7717/peerj.13537>
- Brodie, J., Robinson, L.D., Vázquez-Delfín, E., Galindo-De Santiago, M.C., Paredes-Chi, A.A., Benavides-Lahnstein, A.I., Ríos Vázquez, A., Ward-

- law, J., Khatun, K., y Rioja Nieto, R. (2023). *Desarrollo del papel de la ciencia ciudadana para el monitoreo y la conservación a largo plazo de las algas marinas*. Informe de políticas 2. Museo de Historia Natural, Londres. <http://yucatan.unam.mx/wp-content/uploads/2023/06/BSS-Mexico-Policy-Brief-ESP-Final2.pdf>
- Cusick, A. M., Gilmore, R., Bombosch, A., Mascioni, M., Almandoz, G. O., y Vernet, M. (2020). Polar Tourism as an Effective Research Tool. *Oceanography*, 33(1), 50–59.
- ECSA (European Citizen Science Association). (2015). *Ten Principles of Citizen Science*. Berlín. <http://doi.org/10.17605/OSF.IO/XPR2N>
- Eitzel, M. V., Cappadonna, J., Santos-Lang, C., Duerr, R. E., Virapongse, A., West, S., Kyba, C., Bowser, A., Cooper, C., Sforzi, A., Metcalfe, A., Harris, E., Thiel, M., Haklay, M., Ponciano, L., Roche, J., Ceccaroni, L., Shilling, F., Dörler, D., Heigl, F., Kiessling, T., Davis, B., y Jiang, Q. (2017). Citizen Science Terminology Matters: Exploring Key Terms. *Citizen Science: Theory and Practice*, 2(1), 1-20. <http://doi.org/10.5334/cstp.96>
- Fraisl, D., Hager, G., Bedessem, B., Gold, M., Hsing, P., Danielsen, F., Hitchcock, C., Hulbert, J., Piera, J., Spiers, H., Thiel, M., y Haklay, M. (2022). Citizen science in environmental and ecological sciences. *Nature Reviews Methods Primers*, 2(1). <http://doi.org/10.1038/s43586-022-00144-4>
- García-Soto, C., Seys, J. J. C., Zielinski, O., Busch, J. A., Luna, S. I., Baez, J. C., Domegan, C., Dubsky, K., Kotynska-Zielinska, I., Loubat, P., Malfatti, F., Mannaerts, G., McHugh, P., Monestiez, P., van der Meeren, G. I. y Gorsky, G. (2021). Marine Citizen Science: Current State in Europe and New Technological Developments. *Frontiers in Marine Science*, 8, 1-13.
- Haklay, M., Mazumdar, S., y Wardlaw, J. (2018). Citizen Science for Observing and understanding the earth. En P.-P. Mathieu, *Earth Observation* (pp. 69-88). Switzerland: Springer.
- Howe, J. (2006, 1 de junio). The rise of crowdsourcing. *Wired*, 1–4.
- Kerson, R. (1989). Lab for the environment. *Technology Review*, 92(1), 11–12.
- Lazcano-Hernandez, H. E., Arellano-Verdejo, J., y Rodríguez-Martínez, R. E. (2023). Algorithms applied for monitoring pelagic Sargassum. *Frontiers in Marine Science*, 10, 1216426.
- Moore, G. (2006). Cramming more components onto integrated circuits. En D. C. Brock (ed.), *Understanding Moore's Law: Four Decades of Innovation* (pp. 82-85).
- Purcell-Meyerink, D., Packer, M. A., Wheeler, T. T., y Hayes, M. (2021). Aquaculture production of the brown seaweeds *Laminaria digitata* and *Macrocystis pyrifera*: Applications in food and pharmaceuticals, *Molecules*, 26(5). <http://doi.org/10.3390/molecules26051306>
- Robledo, D., Vázquez-Delfín, E., Freile-Peigrín, Y., Vázquez-Elizondo, R., Qui-Minet, Z., y Salazar-Garibay, A. (2021). Challenges and Opportunities in Rela-

- tion to Sargassum Events Along the Caribbean Sea. *Frontiers in Marine Science*, 8(699664), 1-13. <http://doi.org/10.3389/fmars.2021.699664>
- Rosenthal, I. S., Byrnes, J. E. K., Cavanaugh, K. C., Bell, T. W., Harder, B., Haupt, A. J., Rassweiler, A., Pérez-Matus, A., Assis, J., Swanson, A., Boyer, A., McMaster, A., y Trouille, L. (2018). Floating Forests: Quantitative Validation of Citizen Science Data Generated from Consensus Classifications. *arXiv: Physics and Society*. Recuperado de <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
- Schowengerdt, R. A. (1997). *Processing, Remote Sensing: Models and Methods for Image*. San Diego, USA: Academic Press.
- Shirk, J. L., Ballard, H. L., Wilderman, C. C., Phillips, T., Wiggins, A., Jordan, R., McCallie, E., Minarchek, M., Lewenstein, B. V., Krasny, M. E., y Bonney, R. (2012). Public participation in scientific research: A framework for deliberate design. *Ecology and Society*, 17(2), 29. <http://doi.org/10.5751/ES-04705-170229>
- Townsend, P. A. (2021). Snapshot Wisconsin: networking community scientists and remote sensing to improve ecological monitoring and management. *Ecological Applications*, 1-16.
- Vázquez-Delfín, E., Freile-Pelegrín, Y., Salazar-Garibay, A., Serviere-Zaragoza, E., Méndez-Rodríguez, L. C., y Robledo, D. (2021). Species composition and chemical characterization of Sargassum in flux at six different locations along the Mexican Caribbean coast. *Science of the Total Environment*, 795, 148852. <http://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.148852>
- Vázquez-Delfín, E., Galindo-De Santiago, C., Paredes-Chi, A., Ríos-Vázquez, A., Benavides-Lahnstein, A., Khatun, K., y Brodie, J. (2024). Marine macrophyte strandings in the Yucatan peninsula: Citizen science as a potential tool for long-term monitoring. *Aquatic Botanic*, 190, 103728. <http://doi.org/10.1016/j.aquabot.2023.103728>
- Wells, H. T., Susan H. Whiteley, S. H., y Karegeannes, C. E. (1976). *Origins of NASA Names*. Washington, DC: NASA.
- Wernberg, T., Krumhansl, K., Filbee-Dexter, K., y Pedersen, M. F. (2018). Status and trends for the world's kelp forests. En C. Sheppard (ed.), *World Seas: An Environmental Evaluation* (Vol. III: Ecological Issues and Environmental Impacts, 2a ed., pp. 57-78). Elsevier. <http://doi.org/10.1016/B978-0-12-805052-1.00003-6>

Despedida

Javier Arellano-Verdejo

Con profunda gratitud y un corazón lleno de asombro, cerramos las páginas de este libro que ha sido, más que un compendio de conocimiento, un viaje de descubrimiento, un testimonio del poder de la percepción remota para iluminar los rincones más apartados de nuestro planeta y un recordatorio conmovedor del papel vital que desempeñamos en su conservación y comprensión. Desde los fundamentos de la física hasta las aplicaciones más innovadoras en la monitorización ambiental y la gestión de recursos naturales, hemos explorado cada faceta de este fascinante campo con curiosidad y determinación. Hemos viajado a través de selvas tropicales, sobrevolado océanos, y contemplado la majestuosidad de la Tierra desde el espacio, todo ello guiados por el poder de la tecnología y el espíritu inquebrantable de la exploración humana.

Nos despedimos con el reconocimiento de que nuestro viaje apenas ha comenzado. Que este libro sea un faro que nos inspire a seguir explorando, a seguir aprendiendo y a seguir colaborando en la búsqueda de soluciones para los desafíos que enfrenta nuestro planeta. Que nos recuerde siempre que, aunque nuestras huellas sean pequeñas en comparación con la vastedad del universo, cada paso que damos en busca del conocimiento y la comprensión nos acerca un poco más a la armonía con nuestro hogar compartido.

En cada palabra escrita, en cada imagen capturada, en cada idea compartida, hay un eco de nuestra responsabilidad como guardianes de este precioso planeta. Que este libro nos motive a actuar con compasión, sabiduría y valentía en nuestro compromiso con la preservación de la belleza y la diversidad de la vida en la Tierra.

Que sigamos adelante con el espíritu de exploradores, con la humildad de aprendices perpetuos y con la determinación de agentes de cambio positivo en el mundo. Que nuestras acciones reflejen siempre el profundo amor y respeto que sentimos por nuestro hogar planetario y por todas las formas de vida que lo habitan. Porque en última instancia, somos uno con la Tierra, y nuestro destino está entrelazado con el suyo.

Que este libro sea una celebración de esa conexión, un tributo a la maravilla y la complejidad de la naturaleza, y un llamado a la acción para proteger y preservar todo lo que amamos y valoramos en este mundo asombroso que llamamos hogar.

Lista de colaboradores

Editores

Javier Arellano-Verdejo

ORCID: 0000-0002-4920-283X

Departamento de Observación y Estudio de la Tierra, la Atmósfera y el Océano
Analítica Espacial y Ciencia de Datos

El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal

E-mail: javier.arellano@ecosur.mx

Hugo E. Lazcano-Hernández

ORCID: 0000-0002-5757-6081

Departamento de Observación y Estudio de la Tierra, la Atmósfera y el Océano
Analítica Espacial y Ciencia de Datos

CONAHCYT, El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal

E-mail: hlazcanoh@ecosur.mx

Mariana Callejas Jiménez

ORCID: 0000-0002-9822-4656

Departamento de Observación y Estudio de la Tierra, la Atmósfera y el Océano
Analítica Espacial y Ciencia de Datos

El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal

E-mail: mecallejas@ecosur.mx

Autores

Javier Arellano-Verdejo

ORCID: 0000-0002-4920-283X

Departamento de Observación y Estudio de la Tierra, la Atmósfera y el Océano
Analítica Espacial y Ciencia de Datos

El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal

E-mail: javier.arellano@ecosur.mx

Mariana Callejas Jiménez
ORCID: 0000-0002-9822-4656
Departamento de Observación y Estudio de la Tierra, la Atmósfera y el Océano
Analítica Espacial y Ciencia de Datos
El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal
E-mail: mecallejas@ecosur.mx

José Luis Hernandez-Stefanoni
ORCID: 0000-0002-9559-7131
Unidad Académica Recursos Naturales
Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY)
E-mail: jl_stefanoni@cicy.mx

Astrid Helena Huechacona Ruiz
ORCID: 0009-0004-2926-1228
Cinvestav, Unidad Mérida
E-mail: helenahuechacona@gmail.com

Hugo E. Lazcano-Hernández
ORCID: 0000-0002-5757-6081
Departamento de Observación y Estudio de la Tierra, la Atmósfera y el Océano
Analítica Espacial y Ciencia de Datos
CONAHCYT, El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal
E-mail: hlazcanoh@ecosur.mx

Jorge Omar López-Martínez
ORCID: 0000-0001-7903-8498
Departamento Agricultura, Sociedad y Ambiente
Agroecología
CONAHCYT, El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal
E-mail: jorgelopez@ecosur.mx

Pedro Antonio Macario-Mendoza
ORCID: 0000-0002-9645-1249
Departamento Agricultura, Sociedad y Ambiente
Agroecología
El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal
E-mail: pmacario@ecosur.mx

Uriel de Jesús Mendoza Castillo
ORCID: 0000-0003-0491-1584
Instituto de Geografía
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
E-mail: urielmendozacastillo@gmail.com

María Angélica Navarro-Martínez

ORCID: 0000-0003-3603-5742

Departamento de Observación y Estudio de la Tierra, la Atmósfera y el Océano
Analítica Espacial y Ciencia de Datos

El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal

E-mail: manava@ecosur.mx

E. Betzabeth Palafox-Juárez

ORCID: 0000-0002-9441-3679

Departamento de Observación y Estudio de la Tierra, la Atmósfera y el Océano
Analítica Espacial y Ciencia de Datos

El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal

E-mail: betzabeth.palafox@ecosur.mx

Moisés D. Perales-Escudero

ORCID: 0000-0001-6279-1520

División de Ciencias Políticas y Humanidades
Unidad Académica Chetumal

Universidad Autónoma de Quintana Roo

E-mail: mdperales@uqroo.edu.mx

Jorge Prado Molina

ORCID: 0000-0003-2892-3424

Instituto de Geografía

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

E-mail: jprado@geografia.unam.mx

Jorge Prado Morales

ORCID: 0009-0001-4673-4574

Facultad de Ingeniería

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

E-mail: jpradom9@comunidad.unam.mx

José Antonio Quintero Pérez

ORCID: 0009-0007-5961-0400

Instituto de Geografía

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

E-mail: quintero@geografia.unam.mx

Gregorio Mario Ramírez Magil

ORCID: 0000-0002-0277-8065

Estudiante Posgrado

El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal

E-mail: gregorio.ramirez@posgrado.ecosur.mx

Erika Fabiola Vázquez-Delfín
ORCID: 0000-0003-3667-8473
Cinvestav, Unidad Mérida
E-mail: erika.vazquez@cinvestav.mx

Revisores

Dalila Aldana Aranda
ORCID: 0000-0003-3291-8513
Cinvestav, Unidad Mérida
E-mail: daldana@cinvestav.mx

Mariana Callejas Jiménez
ORCID: 0000-0002-9822-4656
Departamento de Observación y Estudio de la Tierra, la Atmósfera y el Océano
El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal
E-mail: mecallejas@ecosur.mx

Alejandro Hiram Cueva Rodríguez
ORCID: 0000-0003-2952-5129
Departamento de Ciencias de la Sustentabilidad
El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Villahermosa
E-mail: alejandro.cueva@ecosur.mx

Arely Paredes Chi
ORCID: 0000-0001-8010-3808
Facultad de Ciencias - Unidad Sisal
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
E-mail: paredes.arely@gmail.com

Rodrigo Tarkus Patiño Díaz
ORCID: 0000-0002-0022-9484
Cinvestav, Unidad Mérida
E-mail: rodrigo.patino@cinvestav.mx

Judith Rosellon Druker
ORCID: 0000-0001-8010-3808
CONAHCYT Investigadora por México
E-mail: judith.rosellon@conahcyt.mx

Erika Fabiola Vázquez-Delfín
ORCID: 0000-0003-3667-8473
Cinvestav, Unidad Mérida
E-mail: erika.vazquez@cinvestav.mx

*Una breve introducción a la percepción remota
se terminó de editar el 20 de septiembre de 2024
en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.*



Javier Arellano V.
Hugo Lazcano H.
Mariana Callejas J.
(Eds.)

Una breve introducción a la percepción remota



Una breve introducción a la percepción remota es una ventana hacia nuestro mundo desde el espacio. Desde los principios fundamentales de la física aplicados a la teledetección, hasta la aplicación práctica de estas técnicas en la monitorización de los recursos forestales en la península de Yucatán, cada página de este libro nos lleva en un viaje de descubrimiento sin igual. A través de imágenes cautivadoras y una narrativa envolvente, exploramos cómo la percepción remota nos permite comprender y conservar la belleza y la diversidad de nuestro planeta. Además, examinamos cómo la ciencia ciudadana se une a esta causa, invitándonos a participar en la investigación y conservación del hogar compartido. Con un llamado apasionado a la acción, este libro nos recuerda la responsabilidad colectiva de proteger y preservar la Tierra para las generaciones venideras. Únete a nosotros en este viaje hacia un futuro más consciente de nuestra conexión con el cosmos y comprometámonos juntos a construir un mundo más sostenible y resiliente.